APPROVAZIONE COMMITTENTE	
	A - APPROVATO
	B - APPROVATO CON COMMENTI
	C - NON APPROVATO

Rev.	Data	Descriz.	Red.	Ver.	App.
0	05/10/2026	Emissione	GPA	MS	PS

SCALA	SEDE PROGETTO	NUMERO PROGETTO
1 : 200	VIALE BOSTON 25 Comune di ROMA, RM - 00144	RMB1284

STATO

P

FASE PROGETTUALE:

PFTE

RTP:

Mandataria:
Progetto strutturale
GPA PARTNERS
via Leone X 3
50129 Firenze
+39 055 468291
info@gpapartners.com

Mandante:
Progetto architettonico
PLP/ARCHITECTURE
The White Chapel Building, 10
Whitechapel High Street Londra, E1 8QS,
United Kingdom
044 (0)20 30063900
info@plparchitecture.com

Mandante:
Progetto architettonico
OBLYK
Via San Vito, 26
20123 Milano, Italia
P.IVA 03136860164
office@oblyk.studio

Mandante:
Progetto impianti
Via Cavour, 4
70027 | Palo del Colle (BA)
+39 080 8594347
info@studioperillo.eu

Mandante:
Responsabile progettazione sostenibile dell'oopera
VALENTINI ARCHITETTURE
Via Giuseppe Verdi, 26
63822 Porto San Giorgio (FM)
+39 0734674423
info@valentiniarchitetture.com

Mandante:
enser
Via Beccarini, 29
48018 Faenza (RA)
+39 0546663423
ingegneria@enser.it

PROGETTO:

CIG: B4C1AD81FA CUP: G84H22000360001

Realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "MASE"

Codice bene: RMB1284
Codice fabbricato: RM0411001

TITOLO

RELAZIONE TECNICA CORREDATA DI RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI E STUDI SPECIALISTICI

AGENZIA DEL DEMANIO
Struttura per la progettazione
Via Barberini 38, 00187, Roma
RUP: Arch. Isabella Di Marsico
DEC: Ing. Benedetto Grivo

AGENZIA DEL DEMANIO

NOME FILE

RMB1284-ADD-RELTECNIC-XX-RT-Z-PN0001

REV

0

05/10/2026


MASE
EUR
GPA
PLP ARCHITECTURE
PERILLO
VALENTINI
OBLYK

RELAZIONE TECNICA CORREDATA DI RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI E STUDI SPECIALISTICI

Oggetto:

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA: Realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) - Viale Boston 25 - Roma - SCHEDA RMB1284

Il Progettista

Sommario

PREMESSA 8

1 ESIGENZE, REQUISITI E LIVELLI DI PRESTAZIONE 10

2 STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO 13

2.1 Inquadramento territoriale e urbano 14

2.1.1 Localizzazione e ruolo dell'area nel quadrante urbano 14

2.1.2 L'EUR come struttura urbana pianificata 16

2.1.3 Accessibilità e sistema delle connessioni 17

2.1.4 Relazioni con i sistemi urbani e ambientali 18

2.2 Inquadramento urbanistico e vincoli 19

2.2.1 Quadro pianificatorio di riferimento 19

2.2.2 P.T.P.R. - Piano Territoriale Paesaggistico Regionale 20

2.2.3 P.R.G. - Piano Regolatore Generale 21

2.2.4 Carta per la Qualità e morfologia dell'E42/EUR 26

2.2.5 Rete ecologica e condizioni ambientali di contesto 28

2.3 Inserimento urbanistico 30

2.3.1 Struttura dei tessuti e caratteri insediativi 30

2.3.2 Sistema delle funzioni urbane 30

2.3.3 Assi, prospettive e relazioni morfologiche 30

2.3.4 Sistema degli spazi pubblici e della mobilità lenta 31

2.3.5 Rete ecologica e sistema del verde 32

2.3.6 Sintesi dei sistemi e delle relazioni urbane 33

2.4 Strategie di progetto e rigenerazione urbana 34

2.4.1 Integrazione urbana del compendio 34

2.4.2 Relazione con il sistema degli assi Viale America – Viale Europa 35

2.4.3 Continuità e qualità dello spazio pubblico 35

2.4.4 Mobilità lenta e connessioni con il trasporto pubblico 37

2.4.5 Integrazione con la rete ecologica locale 37
2.4.6 Permeabilità urbana 37
2.4.7 Quadro di sintesi delle strategie urbane 39
2.5 Parametri urbanistici dell'intervento 39
2.5.1 Stato di fatto 41
2.5.2 Stato di progetto 42
2.5.3 Quadro comparativo dei principali parametri 45
2.6 Verifica degli standard urbanistici e delle dotazioni di parcheggio 46
2.6.1 Definizione e criteri di calcolo degli standard 46
2.6.2 Parcheggi privati 47
2.6.3 Parcheggi pubblici 48
2.6.4 Verde pubblico 49
2.6.5 Sintesi della verifica delle dotazioni 49
2.7 Verifica preliminare di sostenibilità urbanistica 50
2.7.1 Fabbisogno effettivo di sosta 51
2.7.2 Bilancio della domanda e dell'offerta di sosta 51
2.7.3 Spazi pubblici, verde e servizi locali 52
2.7.4 Caratteri urbanistici, funzionali, culturali e ambientali 53
2.8 Riepilogo dell' inquadramento 53
3 VINCOLI E AUTORIZZAZIONI 57
3.1 Quadro dei vincoli 57
3.2 Iter autorizzativo 57
3.3 Verifica di assoggettabilità alla VPIA 58
4 FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO 60
4.1 Quadro conoscitivo e indagini eseguite 60
4.1.1 Indagini geognostiche e geotecniche 60
4.1.2 Indagini geofisiche e sismiche 62

4.1.3 Indagini geotermiche 62
4.1.4 Indagini sulle fondazioni esistenti 63
4.1.5 Indagini ambientali su suolo, sottosuolo e acque sotterranee 64
4.1.6 Monitoraggi ambientali: atmosfera, rumore e vibrazioni 65
4.1.7 Indagini sul radon 66
4.1.8 Censimento del verde e indagini fitostatiche 66
4.1.9 Indagini archeologiche eseguite 71
4.1.10 Indagini georadar 71
4.2 Interferenze e condizioni al contorno 72
4.3 Fattibilità archeologica 73
4.4 Bonifica bellica 74
5 ASPETTI ARCHITETTONICI E FUNZIONALI 76
5.1 Criteri architettonici 76
5.2 Criteri funzionali 77
5.3 Consistenze e organizzazione funzionale per livelli 78
5.3.1 Strategia distributiva generale 79
5.3.2 Organizzazione distributiva dei piani tipo 80
5.4 Organizzazione degli spazi 82
5.5 Flussi e percorsi 84
5.5.1 Collegamenti interni 84
5.5.2 Accessi e viabilità 85
5.5.3 Accessibilità e Universal design 89
5.6 Materiali e soluzioni costruttive 91
5.6.1 Macrodimensionamento dell'edificio 91
5.6.2 Principi compositivi della facciata 92
5.6.3 Strategia materica e palette delle finiture 93
5.7 Linee guida per la definizione degli interni 95

5.7.1 10.9.1 concept interni ... 97
6 ASPETTI STRUTTURALI ... 98
6.1 Criteri generali di progettazione ... 98
6.2 Schema strutturale ... 98
6.3 Sistema fondazionale ... 99
6.4 Azioni di progetto ... 99
6.5 Criteri di progettazione sismica ... 100
6.6 Materiali strutturali ... 100
6.7 Elementi strutturali principali ... 100
6.8 Dimensionamento preliminare ... 101
6.9 Interazione strutture–architettura ... 101
6.10 Interazione strutture–impianti ... 102
6.11 Indicazioni per il successivo livello progettuale ... 102
6.12 Monitoraggio strutturale ... 103
7 ASPETTI IMPIANTISTICI ... 104
7.1 Impianti meccanici ... 104
7.1.1 · Centrale Termofrigorifera e Generazione Fluidi Vettori Decarbonizzata ... 104
7.1.2 · Centrali di Trattamento Aria (UTA) e Recupero Energetico RAC ... 106
7.1.3 · Recuperatore di Calore ad Anello di Glicole (RAC - Run-Around Coil) ... 106
7.1.4 · Sezioni di Filtrazione dell'Aria e Corrispondenze Normative ... 107
7.1.5 · Impianto Centralizzato di Umidificazione Adiabatica ad Acqua Osmotizzata ... 107
7.1.6 · Produzione Istantanea ACS «Fresh Water System» ... 108
7.1.7 · Centrale Idrica Potabile, Autoclave e Trattamento Acque ... 108
7.1.8 · Trattamento Acque Meteoriche, Grigie e Deoliazione Autorimessa ... 109
7.1.9 · Terminali di Emissione, Regimi Termici e Regolazione BACS Classe A ... 110
7.2 Impianti elettrici e speciali ... 112
7.2.1 Impianti Elettrici di Potenza, Distribuzione e Continuità Assoluta ... 112

8 SICUREZZA E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 119
8.1 · Principali rischi connessi alla realizzazione 119
8.1.1 · Misure di prevenzione e protezione 119
8.1.2 · Organizzazione del cantiere 119
8.1.3 · Accessi e viabilità 120
8.1.4 · Logistica 120
8.1.5 · Interferenze tra lavorazioni 120
8.1.6 · Coordinamento con le opere e le attività esistenti 120
8.1.7 · Indicazioni per il Piano di Sicurezza e Coordinamento 120
9 ASPETTI DI SOSTENIBILITÀ 121
9.1 Quadro delle Certificazioni e Protocolli Ambientali Adottati 121
9.2 Modellazione Energetica Dinamica e Prestazioni di sostenibilità 122
9.3 Impianto Fotovoltaico Integrato ed Energia Rinnovabile 122
9.4 Refrigeranti Ecologici 122
9.5 BACS di Classe A e Monitoring-Based Commissioning 123
9.6 Gestione delle Acque Meteoriche e Ritenzione al 90° Percentile 123
9.7 Riduzione dei Consumi Idrici Indoor ed Outdoor 123
9.8 Biodiversità, Protezione del Suolo ed Erradicazione Isola di Calore 124
9.9 Struttura in Legno Ingegnerizzato e Carbonio Biogenico 124
9.10 Life Cycle Assessment (LCA) dell'Opera 125
9.11 Dichiarazioni Ambientali EPD, Riciclato e Tracciabilità Filiera 125
9.12 Qualità dell'Aria Interna (IAQ) e Filtraggio VMC 126
9.13 Sensoristica IoT e Demand Controlled Ventilation (DCV) 126
9.14 Comfort Termico, Visivo ed Acustico 127

PREMESSA

La presente Relazione Tecnica costituisce parte integrante del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo alla Fase 2 – Ricostruzione del complesso edilizio sito in Roma, Viale Boston n. 25, destinato ad accogliere la nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). L'intervento si inserisce nel più ampio programma di sostituzione edilizia dell'organismo esistente, articolato in una Fase 1 – Demolizione, già oggetto di un precedente iter progettuale, e nella Fase 2 – Ricostruzione, oggetto del presente PFTE. La presente relazione si sviluppa pertanto in continuità con le attività progettuali già svolte, assumendo il quadro conoscitivo e le condizioni derivanti dalla precedente fase e integrandoli con gli ulteriori approfondimenti necessari alla definizione della nuova costruzione.

La Relazione Tecnica ha la finalità di illustrare le caratteristiche tecniche, costruttive e prestazionali della soluzione progettuale, descrivendo i criteri adottati per la definizione dell'organismo edilizio e delle sue principali componenti architettoniche, strutturali e impiantistiche, nonché gli aspetti connessi alla sicurezza, all'efficienza energetica, alla sostenibilità ambientale, al comfort e alla qualità degli spazi. La redazione è stata condotta secondo un approccio multidisciplinare e integrato, volto ad assicurare il coordinamento tra le diverse specialità e la coerenza complessiva delle soluzioni progettuali, nel rispetto degli obiettivi funzionali e prestazionali definiti per l'intervento e del quadro normativo e regolamentare applicabile. Nell'elaborazione del progetto sono stati inoltre assunti come riferimento i Criteri Ambientali Minimi (CAM) applicabili e i principi e requisiti dei protocolli LEED, WELL e SITES, quali strumenti di indirizzo per il conseguimento di elevati livelli di sostenibilità ambientale, efficienza energetica, qualità degli spazi, benessere degli occupanti e integrazione dell'edificio con il sito.

Il presente PFTE è sviluppato secondo il livello di approfondimento previsto per la fase di fattibilità tecnica ed economica, assicurando un grado di definizione adeguato a individuare le caratteristiche funzionali, spaziali, tecniche e prestazionali dell'opera, a verificarne la fattibilità e a consentire la determinazione dei relativi costi. Le soluzioni sono pertanto definite a un livello coerente con la natura del PFTE, demandando ai successivi livelli progettuali gli approfondimenti e le definizioni di dettaglio propri della progettazione esecutiva.

La progettazione è stata sviluppata sulla base della documentazione tecnico-amministrativa posta a base dell'affidamento, della documentazione e degli elementi conoscitivi derivanti dal precedente iter relativo alla Fase 1 e degli ulteriori rilievi, indagini e studi specialistici effettuati nell'ambito della presente fase. Il quadro conoscitivo è stato progressivamente integrato con gli approfondimenti necessari alla definizione della nuova costruzione, con riferimento, in relazione alle specifiche esigenze progettuali, agli aspetti architettonici, topografici e geometrici, geologici, geotecnici, sismici, strutturali, impiantistici, energetici e

ambientali, nonché alle condizioni al contorno, alle interferenze e alle infrastrutture esistenti. Gli esiti delle attività conoscitive hanno costituito riferimento per lo sviluppo delle diverse componenti del progetto e per le relative verifiche tecniche e prestazionali.

Il PFTE è costituito da un sistema coordinato di elaborati generali e specialistici, sviluppati dalle rispettive professionalità secondo le competenze previste dalla normativa vigente. Le diverse discipline – architettonica, strutturale, geologica e geotecnica, impiantistica, energetica, ambientale, sicurezza e BIM – concorrono alla definizione della soluzione complessiva attraverso relazioni, elaborati grafici, verifiche e documentazione tecnica di propria competenza. La presente Relazione Tecnica assume quindi anche una funzione di raccordo tra le diverse componenti specialistiche del progetto, rinviando agli specifici elaborati allegati per gli approfondimenti tecnici, le verifiche e le valutazioni di dettaglio di ciascuna disciplina.

La Relazione Tecnica è redatta ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.7, per quanto applicabile al livello di progettazione, e costituisce parte integrante della documentazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica della Fase 2 – Ricostruzione.

1 ESIGENZE, REQUISITI E LIVELLI DI PRESTAZIONE

Le esigenze alla base dell'intervento sono definite dal Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) e costituiscono il riferimento per lo sviluppo del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il progetto recepisce il quadro esigenziale definito dalla Stazione Appaltante, traducendolo nella configurazione architettonica, funzionale e tecnica dell'organismo edilizio e nelle relative soluzioni costruttive e impiantistiche.

In particolare, la progettazione è orientata a garantire adeguati livelli di funzionalità, sicurezza, qualità e flessibilità degli spazi, assicurando la corretta organizzazione delle attività istituzionali, la possibilità di adattamento degli ambienti alle future esigenze dell'Amministrazione e condizioni di fruibilità coerenti con la destinazione d'uso dell'edificio.

I requisiti dimensionali e funzionali sono assunti in relazione al programma delle attività, alla consistenza prevista per la nuova sede e all'organizzazione delle diverse funzioni, mentre i requisiti prestazionali riguardano, in relazione alle specifiche discipline, il comportamento dell'edificio e dei suoi componenti sotto il profilo strutturale, energetico, termoigrometrico, acustico, illuminotecnico e della qualità degli ambienti interni.

Particolare attenzione è posta ai requisiti di sicurezza, con riferimento alla sicurezza strutturale, alla prevenzione incendi, alla gestione dell'esodo, alla sicurezza degli utenti e alle condizioni di accessibilità e fruibilità dell'edificio. Le relative soluzioni sono sviluppate nei successivi capitoli della presente relazione e negli elaborati specialistici di riferimento.

Il progetto persegue inoltre obiettivi di efficienza energetica, sostenibilità ambientale e circolarità, attraverso l'integrazione tra caratteristiche dell'involucro edilizio, sistemi impiantistici, produzione da fonti rinnovabili, scelta dei materiali e criteri di gestione delle risorse, in coerenza con i requisiti applicabili al progetto e con gli indirizzi definiti negli elaborati di sostenibilità.

Sono altresì assunti come criteri progettuali la durabilità, la manutenibilità e la gestione del ciclo di vita dell'opera, attraverso la scelta di soluzioni e componenti finalizzati a garantire adeguati livelli di affidabilità, accessibilità per le attività di manutenzione e conservazione nel tempo delle prestazioni previste.

Il soddisfacimento dei requisiti è verificato attraverso il coordinamento tra gli elaborati progettuali e gli studi specialistici sviluppati nell'ambito del PFTE, mediante verifiche dimensionali e normative, analisi prestazionali, calcoli, simulazioni e specifici approfondimenti disciplinari. La Relazione Generale illustra il quadro esigenziale e gli obiettivi complessivi dell'intervento; la presente Relazione Tecnica ne sviluppa gli aspetti tecnici e ne verifica il recepimento nell'ambito delle diverse componenti progettuali.

2 STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO

Il presente Studio di inserimento urbanistico sviluppa in forma specialistica gli aspetti territoriali e urbanistici connessi alla realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) nel compendio demaniale di Viale Boston 25, nel quartiere EUR.

Lo Studio assume quale riferimento il quadro conoscitivo, gli obiettivi e gli indirizzi progettuali definiti dal Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) e dalla documentazione posta a base della procedura di affidamento, approfondendone gli aspetti di carattere urbanistico attraverso la lettura dei sistemi urbani e delle relazioni morfologiche, dell'accessibilità, della rete ecologica e degli spazi pubblici, nonché attraverso la verifica della soluzione progettuale rispetto alla disciplina urbanistica vigente. Tale verifica recepisce le modifiche alle NTA del PRG intervenute nel corso dello sviluppo del PFTE e approvate con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 122 del 23 luglio 2026, i cui effetti sui criteri di verifica e sui parametri urbanistici dell'intervento sono approfonditi nei successivi paragrafi.

Ai fini dell'inquadramento procedurale dell'intervento, si rileva che l'opera, in quanto opera pubblica di interesse statale insistente su un compendio del demanio statale, rientra tra le fattispecie di cui all'art. 7, comma 1, lett. b), del D.P.R. 380/2001, per le quali l'accertamento di conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie è effettuato secondo la disciplina di cui al D.P.R. 383/1994. Nell'ambito di tale quadro, il DIP individua quale scenario progettuale la demolizione e ricostruzione del compendio e, ai fini della valutazione della soluzione progettuale, richiama la procedura di cui al D.P.R. 383/1994, secondo il modulo procedimentale previsto dall'art. 38 del D.Lgs. 36/2023, ferme restando le norme sovraordinate e non derogabili.

Dal punto di vista urbano, l'intervento è analizzato con riferimento alle relazioni che la trasformazione instaura con il sistema degli spazi pubblici, della mobilità sostenibile e della rete ecologica locale, nonché con i caratteri morfologici e la struttura urbana dell'EUR, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi posti dal DIP. Lo Studio è articolato secondo una sequenza progressiva che, a partire dall'inquadramento territoriale e urbano e dalla ricostruzione del quadro urbanistico vigente e delle condizioni di contesto, approfondisce i caratteri insediativi e i sistemi di relazione dell'EUR, definisce le strategie di progetto e di rigenerazione urbana e sviluppa le verifiche dei principali parametri urbanistici e della consistenza edilizia, degli standard urbanistici e della sostenibilità urbanistica dell'intervento.

2.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANO

2.1.1 LOCALIZZAZIONE E RUOLO DELL'AREA NEL QUADRANTE URBANO

Il compendio di Viale Boston 25 è collocato nel quartiere EUR, uno dei principali ambiti urbani pianificati di Roma, caratterizzato da un impianto morfologico regolare, da una maglia infrastrutturale gerarchizzata e dalla presenza di edifici isolati destinati prevalentemente a funzioni direzionali, istituzionali e di servizio. Il compendio occupa un intero isolato delimitato da Viale Boston, Viale America, Viale Europa e Via Shakespeare; tale configurazione ne determina una elevata riconoscibilità all'interno del tessuto urbano e una relazione diretta con alcuni dei principali assi dell'EUR.

La posizione del sito assume particolare rilievo non soltanto per l'accessibilità, ma per la compresenza, nell'intorno, di funzioni pubbliche e di rango urbano, spazi aperti strutturati, grandi attrezzature, aree verdi e nodi del trasporto pubblico. Il compendio si colloca pertanto in un contesto già fortemente organizzato, nel quale le relazioni tra edifici, assi viari, spazi aperti e funzioni rappresentative costituiscono una componente essenziale dell'identità urbana.



Figura 2.1 - Localizzazione del compendio di Viale Boston 25 all'interno dell'EUR - Estratto Google Maps

Riferimenti cartografici e catastali

Il compendio è censito come C.T.R. nel FOGLIO 374 (scala 1:50.000), SEZIONE 374140 (scala 1:10.000) ed ELEMENTO 374141 (scala 1:5.000) "EUR".

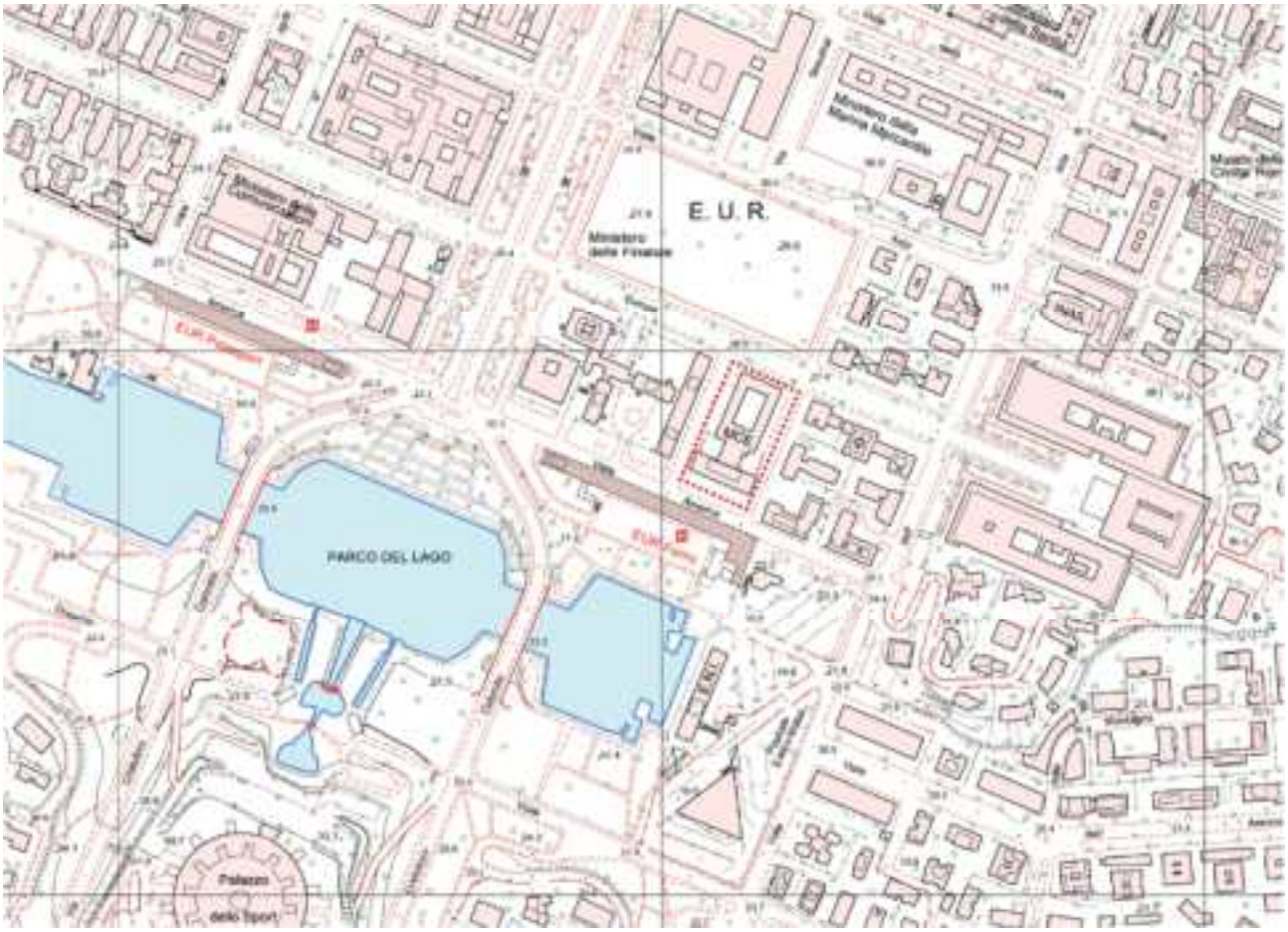


Figura 2.2 - Estratto Cartografia Tecnica Regionale (CTR) della Regione Lazio

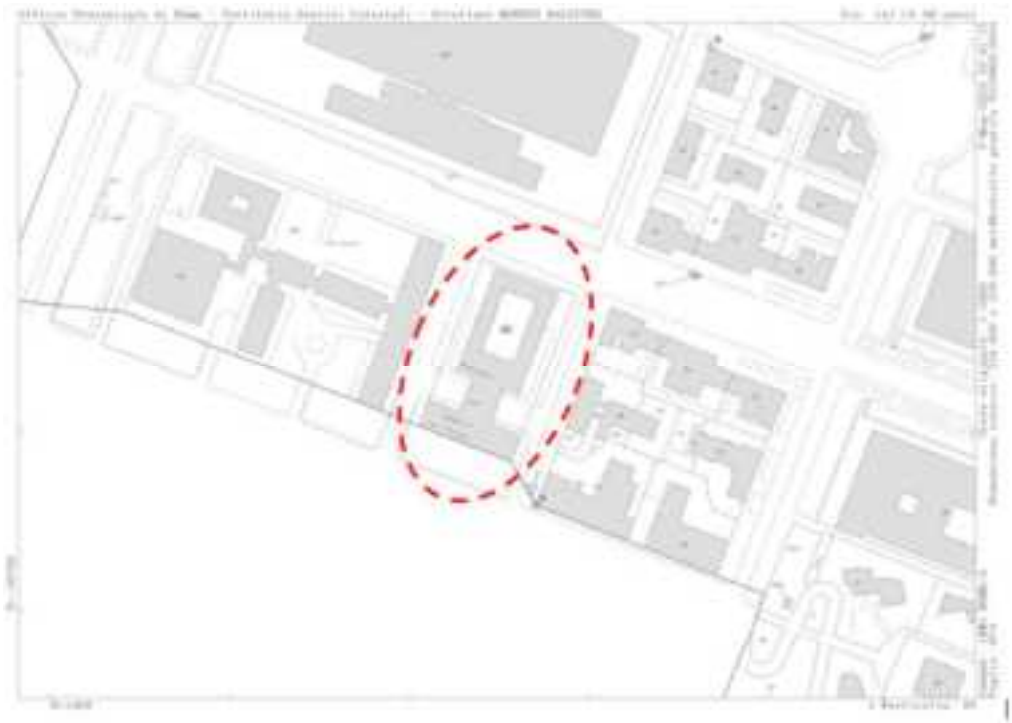


Figura 2.3 - Estratto di mappa: Foglio 873, particella 95

2.1.2 L'EUR COME STRUTTURA URBANA PIANIFICATA

La lettura dei tessuti urbani evidenzia la natura pianificata e unitaria dell'EUR. Il sistema insediativo è caratterizzato da edificazione prevalentemente isolata, ampi spazi aperti, una chiara gerarchia della rete stradale e una disposizione degli edifici fortemente relazionata agli assi principali. A questa struttura centrale si affiancano tessuti residenziali regolari, insediamenti specialistici e, nelle aree più esterne, tessuti a grana più minuta e ambiti produttivi a bassa densità.

All'interno di questo quadro, l'area di intervento appartiene al nucleo urbano maggiormente caratterizzato dalla presenza di funzioni pubbliche, servizi e architetture rappresentative. La qualità dell'inserimento urbanistico è quindi valutata non esclusivamente rispetto al perimetro del lotto, ma rispetto alla capacità del nuovo intervento di riconoscere e rafforzare la struttura complessiva dell'impianto urbano.
In tale sistema, il compendio MASE si colloca in una posizione direttamente relazionata ad alcune delle principali polarità e attrezzature urbane dell'EUR. La presenza, nell'intorno, di sedi istituzionali e direzionali, attrezzature culturali e congressuali, spazi pubblici e aree verdi, unitamente alla prossimità alle stazioni della linea B della metropolitana, configura un ambito caratterizzato da una stretta relazione tra funzioni di rango urbano, sistema degli spazi aperti e infrastrutture per la mobilità. La localizzazione della nuova sede ministeriale si inserisce pertanto in un contesto già fortemente connotato dalla presenza di funzioni pubbliche e rappresentative, consolidando una vocazione istituzionale e direzionale propria di questa parte dell'EUR.



Figura 2.4 - Il quartiere si presenta come organismo urbano con evidenti gerarchie: edifici con un ruolo importante nel disegno urbano (*landmark*) lungo l'asse centrale, mentre la trama urbana si frammenta negli ambiti più laterali



Figura 2.5 - Sistema dei tessuti urbani e relazioni dell'area di progetto nel contesto dell'EUR

2.1.3 ACCESSIBILITÀ E SISTEMA DELLE CONNESSIONI

Il compendio è inserito nella struttura viaria principale dell'EUR e beneficia della prossimità a importanti infrastrutture di trasporto pubblico. Viale America e Viale Europa assicurano il collegamento con la viabilità principale del quartiere e con l'asse di Via Cristoforo Colombo, una delle principali direttrici di connessione tra il settore centrale della città e il quadrante meridionale. La configurazione del lotto, caratterizzato da più fronti sulla viabilità pubblica, consente inoltre una differenziazione degli accessi pedonali e carrabili e favorisce la relazione del compendio con il sistema urbano circostante.

Il sistema del trasporto pubblico è caratterizzato, in particolare, dalla prossimità alla linea B della metropolitana, attraverso le stazioni EUR Fermi ed EUR Palasport, ed è integrato dalla rete del trasporto pubblico di superficie che serve l'ambito dell'EUR. Tale configurazione favorisce l'accessibilità al compendio mediante modalità di trasporto alternative al mezzo privato e la connessione con il centro urbano e con i principali nodi della rete di mobilità.

Nel complesso, la compresenza della rete viaria principale, della metropolitana e del trasporto pubblico di superficie determina un elevato livello di accessibilità del compendio, che costituisce un elemento rilevante sia per il funzionamento della futura sede ministeriale sia per le successive valutazioni relative alla mobilità sostenibile e alla sostenibilità urbanistica dell'intervento.

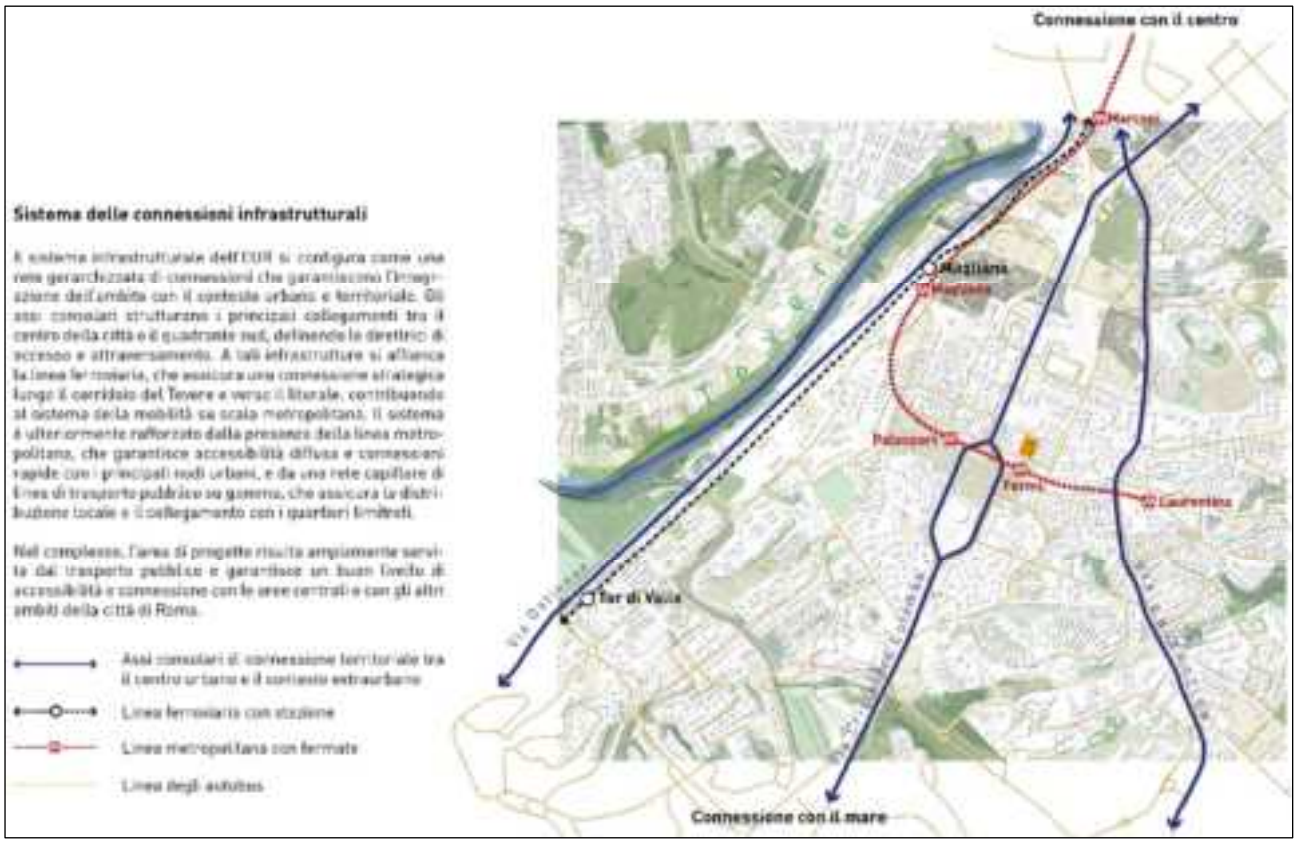


Figura 2.6 - Sistema delle connessioni infrastrutturali e del trasporto pubblico nell'ambito dell'EUR

2.1.4 RELAZIONI CON I SISTEMI URBANI E AMBIENTALI

La struttura urbana dell'EUR è caratterizzata dalla stretta relazione tra impianto insediativo, rete infrastrutturale, spazi pubblici e sistema del verde. Piazze, giardini, viali alberati, aree verdi e grandi attrezzature concorrono alla definizione della struttura urbana e alla costruzione delle relazioni tra il sistema direzionale, gli spazi aperti e le principali polarità del quartiere.

In tale contesto, il compendio di Viale Boston si inserisce in un ambito nel quale la qualità dello spazio urbano è determinata non soltanto dalla configurazione degli edifici e degli assi viari, ma anche dalla continuità e dalle relazioni tra spazi aperti, verde e funzioni pubbliche. La lettura di tali componenti assume pertanto rilievo ai fini della valutazione dell'inserimento del nuovo intervento nel contesto dell'EUR.

Lo studio urbanistico e interpretativo del contesto assume come riferimento congiunto quattro sistemi: (a) struttura insediativa, (b) accessibilità e trasporto pubblico, (c) rete degli spazi pubblici, e (d) rete ecologica e del verde.

2.2 INQUADRAMENTO URBANISTICO E VINCOLI

2.2.1 QUADRO PIANIFICATORIO DI RIFERIMENTO

Il quadro urbanistico di riferimento è definito dagli strumenti di pianificazione e dagli elaborati di PRG applicabili al compendio, con particolare riferimento al Piano Regolatore Generale di Roma, assunto nella disciplina vigente come modificato dalla variante parziale alle NTA approvata con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 122 del 23 luglio 2026, e al Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) del Lazio. Nell'ambito del PRG assumono inoltre rilievo, in relazione alle caratteristiche del compendio e del contesto, la Carta per la Qualità e la Rete ecologica.

La lettura coordinata di tali strumenti costituisce il riferimento per le successive verifiche urbanistiche e per la valutazione dell'inserimento dell'intervento nel contesto urbano, sotto il profilo normativo, morfologico e ambientale.

La tabella seguente sintetizza gli strumenti e gli elaborati esaminati e le relative indicazioni di interesse per l'intervento. Per una maggiore lettura degli estratti riportati di seguito, si rimanda agli elaborati grafici *RMB1284-ADD-PLANURBAN-XX-DR-Z-PN0001* e *RMB1284-ADD-PLANVOLUM-XX-DR-Z-PN0001*.

Tabella 2.1 – Sintesi del quadro pianificatorio rilevante per l'area di intervento

Strumento / elaborato	Classificazione / elemento rilevante
PTPR – Tavola A_24_374	Paesaggio degli insediamenti urbani
PTPR – Tavola B_24_374	Aree urbanizzate del PTPR
PTPR – Tavola C_24_374	Tessuto urbano
PRG – Tavola P_2.06 - Sistemi e Regole	Città Storica – Tessuto T8
PRG – Tavola P_4-05 - Rete ecologica	Rete ecologica urbana
PRG – Tavola G1.17 - Carta per la Qualità	Morfologie degli impianti urbani moderni – E42/EUR, cod. 9101

2.2.2 P.T.P.R. - PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO REGIONALE

Nella lettura del PTPR, il compendio è ricondotto nella Tavola A al "Paesaggio degli insediamenti urbani", nella Tavola B alle "Aree urbanizzate" e nella Tavola C al "Tessuto urbano". Tali classificazioni restituiscono la collocazione del sito all'interno del sistema urbano consolidato dell'EUR e costituiscono riferimento per la lettura delle relazioni tra l'intervento, la struttura insediativa e le componenti paesaggistiche del contesto.



Figura 2.7 - Stralcio Piano Territoriale Paesaggistico Regionale - Tavola A_24_374 - Sistemi ed ambienti del paesaggio - PAESAGGIO DEGLI INSEDIAMENTI URBANI



Figura 2.8 - Stralcio Piano Territoriale Paesaggistico Regionale - Tavola B_24_374 - Beni paesaggistici – AREE URBANIZZATE DEL PTPR



Figura 2.9 - Stralcio Piano Territoriale Paesaggistico Regionale - Tavola C_24_374 - Beni del Patrimonio Naturale e Culturale - TESSUTO URBANO

2.2.3 P.R.G. - PIANO REGOLATORE GENERALE

Il compendio ricade nella Città Storica, all'interno del "Tessuto T8 – Tessuti di espansione novecentesca con impianto moderno e unitario". Il quadro normativo urbanistico assunto nella documentazione posta a base della procedura di affidamento è stato aggiornato nel corso dello sviluppo del PFTE a seguito dell'approvazione della variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG, intervenuta con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 122 del 23 luglio 2026. Il presente inquadramento è pertanto sviluppato con riferimento alle NTA vigenti e al relativo testo coordinato, recependo le modifiche intervenute rispetto alla disciplina richiamata nel DIP. Di seguito si riporta un estratto delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. che disciplinano le attività di trasformazione fisica e funzionale, di rilevanza urbanistica, nel territorio.

N.T.A. del PRG - Art. 24 Norme generali

Comma 2

All'interno della Città Storica gli interventi edilizi e urbanistici, nonché le iniziative di promozione sociale ed economica, sono finalizzati alla conservazione e valorizzazione delle qualità esistenti, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna delle componenti insediative, e sono volti al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) la conservazione dei tessuti edilizi esistenti e degli specifici e stratificati caratteri storico- morfologici, anche attraverso l'eliminazione delle superfetazioni;

b) la preservazione della destinazione residenziale prevalente, nonché del tessuto commerciale e artigianale che riveste un valore storico-artistico e di identità sociale e culturale;
c) l'integrazione delle attrezzature e dei servizi mancanti per il consolidamento della funzione residenziale e lo svolgimento delle altre funzioni compatibili;
d) il trasferimento delle sedi direzionali, al fine di ridurre il carico urbanistico dei Tessuti più centrali e favorire la distribuzione policentrica di tali funzioni;
e) il restauro dei complessi e degli edifici speciali con la conferma, la riscoperta e la valorizzazione del loro ruolo storico-morfologico, funzionale e simbolico nella struttura urbana;
f) la tutela e valorizzazione dei beni di archeologia antica e medievale, siano essi parti strutturali, tecnologiche o decorative inglobate in costruzioni di epoca successiva ovvero organismi edilizi autonomi (torri, oratori, fortificazioni, ecc.);
g) la manutenzione e il recupero degli spazi aperti esterni (strade, piazze, parchi e giardini) e interni (corti, orti e giardini), come componenti strutturanti dei diversi impianti insediativi;
h) la riqualificazione degli edifici e delle aree degradate, anche attraverso interventi di demolizione con o senza ricostruzione, e ridisegno degli spazi aperti.

Comma 4

Gli obiettivi di cui al precedente comma 2 sono perseguiti:

a) tramite interventi prevalentemente diretti nei Tessuti, negli Edifici e complessi speciali, negli Spazi aperti, da attuarsi nel rispetto della specifica disciplina di cui agli articoli da 25 a 42, e secondo quanto previsto nell'elaborato G2. "Guida per la qualità degli interventi";

Comma 5

Sugli edifici esistenti di Città storica sono ammesse, in generale, le categorie d'intervento, come definite all'art. 9, fatto salvo quanto più specificatamente previsto nelle norme di componente.

N.T.A. del PRG - Art. 25 Tessuti della Città Storica

Comma 2

I tessuti individuati nell'elaborato 2."Sistemi e Regole", rapp. 1:5.000, si articolano in: T8- Tessuti di espansione novecentesca con impianto moderno e unitario;

Comma 3

Gli interventi ammessi devono tendere, oltre agli obiettivi generali di cui all'art. 24, comma 2, alla conservazione dei caratteri peculiari e agli obiettivi specifici dei diversi Tessuti così come definiti nelle relative norme e come descritti nell'elaborato G2."Guida per la qualità degli interventi".

Comma 4

Le categorie d'intervento di cui all'art.9 sono specificate nei singoli Tessuti. Gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti ove non siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e siano previsti incrementi di SUL o Vft costituiscono interventi di Ristrutturazione Edilizia nei limiti stabiliti dalle specifiche norme del presente capo.

N.T.A. del PRG - Art. 33 Tessuti di espansione novecentesca con impianto moderno e unitario (T8)

Comma 1

Sono Tessuti di espansione novecentesca con impianto moderno e unitario i complessi di edilizia pubblica disegnati, sulla base di impianti urbani previsti dai Piani regolatori del 1931 e del 1962 e successive varianti, secondo i princìpi progettuali del Movimento Moderno così come interpretati dalla cultura urbanistica e architettonica italiana.

Comma 2

Sono ammessi gli interventi edilizi di categoria Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Restauro e Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia, come definiti dall'art.9, con le seguenti specifiche, nonché di quanto stabilito all'art.25, commi 4 e 9:

a) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia finalizzata alla preservazione, ripristino e valorizzazione – anche mediante adeguamento funzionale – dei caratteri tipologici, formali e costruttivi che concorrono all'interesse storico-architettonico dell'edificio; per le finalità di ripristino, sono consentite le necessarie e conseguenti variazioni di sagoma e sedime;

b) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia ivi compreso interventi di demolizione e ricostruzione, anche con aumento di SUL, ma senza aumento di Vft, finalizzata al miglioramento della qualità architettonica e/o adeguamento funzionale con eventuale modifica della sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche;
c) è ammessa la demolizione senza ricostruzione di edifici, finalizzata alla riqualificazione ambientale o alla realizzazione di verde pubblico o servizi pubblici;
d) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia ivi compreso interventi di demolizione e ricostruzione, senza aumento di SUL, salvo il riuso di locali esistenti esclusi dal calcolo della SUL per effetto dell'art. 4, comma 1, e con aumento di Vft fino al 10% finalizzata ad assicurare una migliore configurazione spaziale anche con riguardo ai piani specializzati (piani-terra, piani atipici intermedi, coronamenti);
e) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia con aumento di SUL e di Vft secondo le prescrizioni di cui al co.3 lett. a);
f) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia per edifici sottodimensionati rispetto alle regole spaziali del contesto, con aumento di SUL e Vft fino al 10% finalizzati ad una maggiore coerenza con gli allineamenti e le regole compositive del tessuto circostante, senza comunque eccedere l'altezza maggiore degli edifici contermini.

È, altresì, ammessa la Nuova costruzione finalizzata ad una maggiore integrazione architettonica e volumetrica degli impianti urbani.

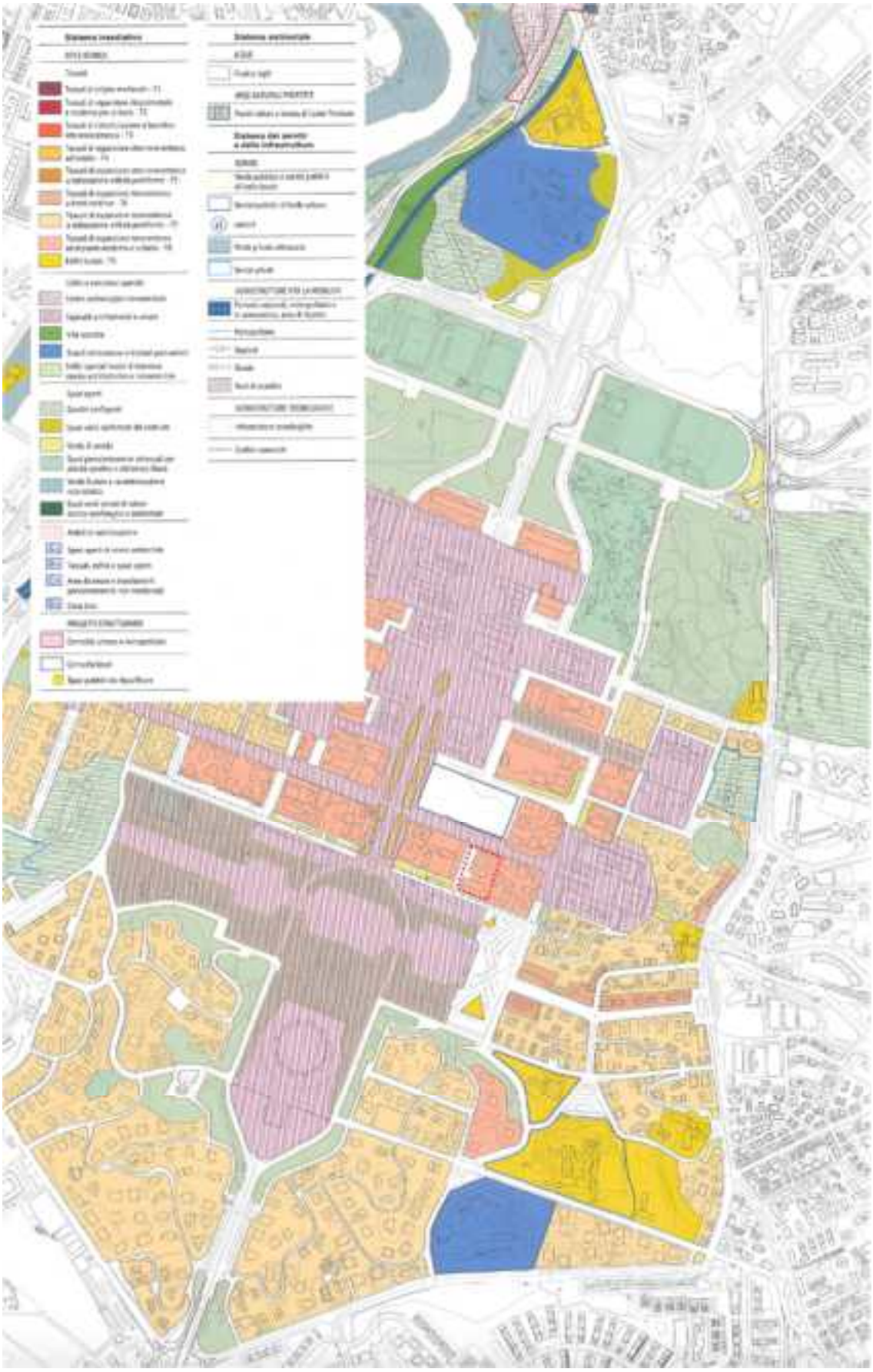


Figura 2.10 - Stralcio Piano Regolatore Generale (PRG) - Tavola P_2.06 – Sistemi e Regole - TESSUTI DI ESPANSIONE NOVECENTESCA AD IMPIANTO MODERNO E UNITARIO – T8

2.2.4 CARTA PER LA QUALITÀ E MORFOLOGIA DELL'E42/EUR

L'immobile risulta stralciato dalla Carta per la Qualità (elaborato G1) a seguito dell'aggiornamento dell'elaborato gestionale previsto nell'ambito del PRG. In particolare, a valle della Deliberazione n. 120 del 14 aprile 2022, è stata adottata la Determinazione Dirigenziale Rep. QI 1085/2023 – prot. QI 104779 del 13 giugno 2023, recante l'elenco degli immobili stralciati dalla Carta per la Qualità; il relativo aggiornamento è stato successivamente adottato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 15 del 26 marzo 2024 e approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 60 dell'8 luglio 2024.

A seguito dello stralcio permane la classificazione del compendio nella famiglia "Morfologie degli Impianti urbani", Classe "Morfologie degli Impianti urbani moderni", Tessuti caratterizzati dall'impianto volumetrico degli edifici – Tipologia "quartieri ed insediamenti residenziali", denominazione E42 – ora EUR – cod. 9101. Le relative indicazioni per la conservazione e la trasformazione continuano pertanto a costituire riferimento per la lettura morfologica e per la qualità dell'inserimento dell'intervento nel contesto urbano, con particolare riguardo alla salvaguardia del disegno generale dell'impianto e al rapporto tra il singolo edificio e la configurazione complessiva del settore urbano.

Ai sensi dell'art. 16 delle NTA vigenti, la disciplina degli elementi della Carta per la Qualità è quella prevista per le componenti di PRG nelle quali essi ricadono; le modalità di intervento devono rispettare le indicazioni e i criteri contenuti nell'elaborato G2, mentre le categorie di intervento e le destinazioni d'uso sono quelle previste dalle norme di Tessuto. La permanenza del compendio nella Morfologia E42/EUR assume pertanto rilievo quale riferimento per la qualità dell'inserimento morfologico e progettuale, mentre la verifica delle categorie di intervento, delle relative condizioni di ammissibilità e delle modalità attuative è condotta sulla base della disciplina vigente della Città Storica e, nello specifico, del Tessuto T8.

La soluzione progettuale assume le indicazioni della Morfologia E42/EUR quale riferimento per il rapporto con il contesto, ponendo particolare attenzione alla conservazione dei caratteri dell'impianto urbano, alle relazioni tra edificio e spazi aperti e alla configurazione volumetrica complessiva, nell'ambito di un intervento finalizzato alla riqualificazione architettonica e funzionale del compendio.

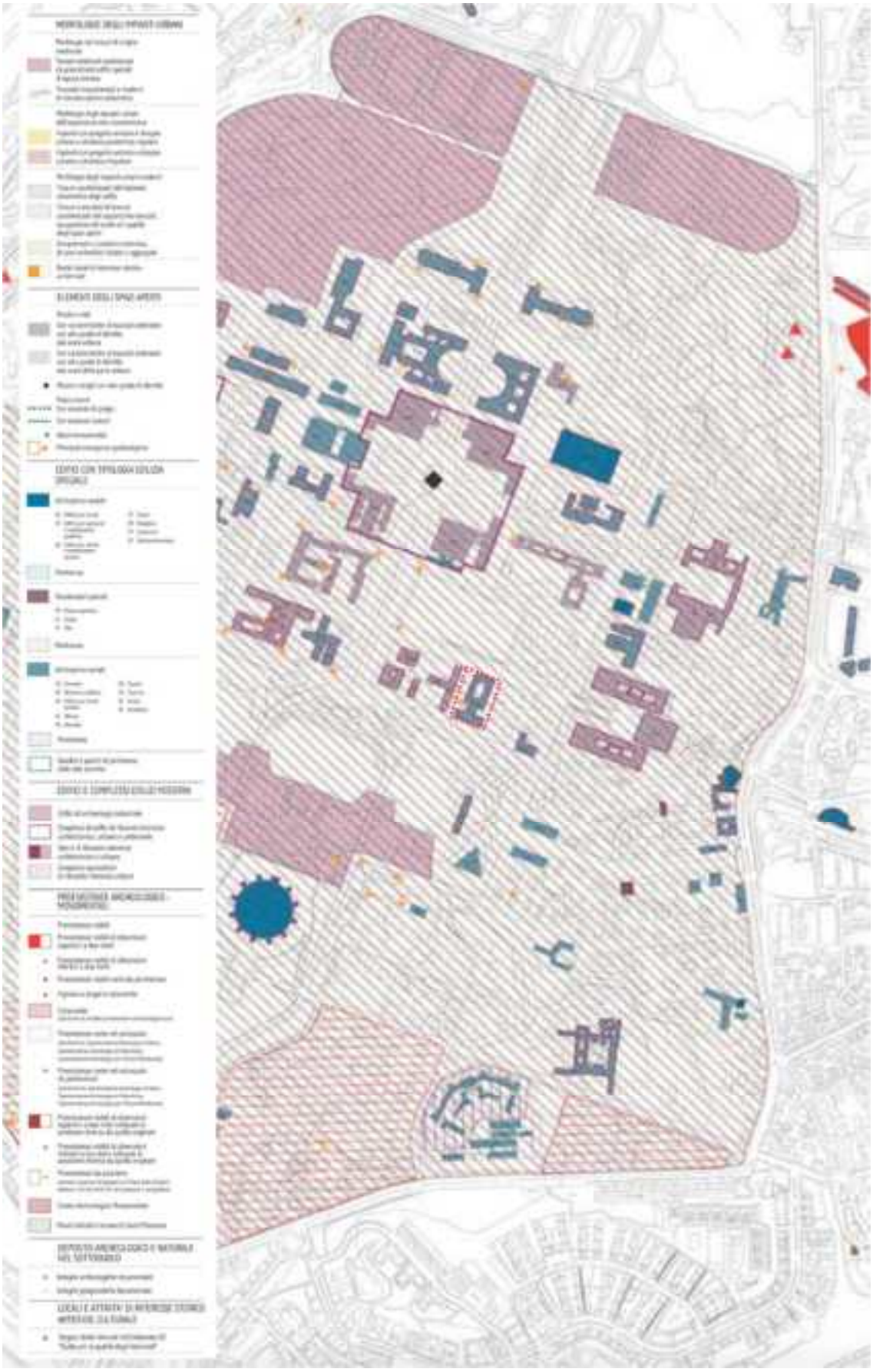


Figura 2.11 - Stralcio Piano Regolatore Generale (PRG) - Tavola G1.17 – Carta per la Qualità - Morfologie degli impianti urbani - morfologie degli impianti urbani moderni, tessuti caratterizzati dall'impianto volumetrico degli edifici

2.2.5 RETE ECOLOGICA E CONDIZIONI AMBIENTALI DI CONTESTO

Il PRG individua una rete ecologica urbana che, alla scala dell'EUR, mette in relazione il corridoio del fiume Tevere con il sistema degli spazi aperti e del verde urbano. La lettura strategica sviluppata per il presente PFTE riconosce, accanto alle connessioni principali, una trama di connessioni secondarie costituita da suoli permeabili, giardini, spazi aperti e alberature stradali.

Il sito di intervento si integra quindi nella struttura ecologica urbana: il suo contributo deve essere valutato rispetto alla possibilità di rafforzare la permeabilità, la continuità vegetale e la relazione tra gli spazi aperti esistenti, soprattutto lungo i margini e nei punti di connessione con il sistema pubblico circostante. Questa prima lettura ha valore di quadro strutturale: la Tavola della Rete ecologica individua le direttrici e le componenti di scala urbana entro cui si colloca il compendio. Nei paragrafi successivi la stessa struttura viene progressivamente letta alla scala locale, attraverso alberature stradali, spazi permeabili, giardini e margini, per tradursi infine nella strategia di riconnessione ecologica del progetto.



Figura 2.12 - Stralcio Piano Regolatore Generale (PRG) - Tavola P_4.05 – Rete ecologica

2.3 INSERIMENTO URBANISTICO

2.3.1 STRUTTURA DEI TESSUTI E CARATTERI INSEDIATIVI

La lettura dell'area vasta evidenzia la compresenza di differenti tessuti urbani, organizzati attorno al nucleo pianificato dell'EUR. Nel settore centrale prevalgono edifici non residenziali a carattere specialistico, attrezzature pubbliche e complessi direzionali; a questi si affiancano tessuti residenziali regolari con edifici isolati e ampi spazi aperti, mentre ai margini compaiono insediamenti a grana più minuta e ambiti produttivi.

Il compendio MASE si colloca nel sistema maggiormente strutturato e rappresentativo. La sua relazione con il contesto dipende quindi dalla capacità di costruire continuità con la maglia urbana esistente, riconoscendo il ruolo degli assi, degli allineamenti, delle aperture prospettiche e degli spazi aperti che caratterizzano l'impianto.

2.3.2 SISTEMA DELLE FUNZIONI URBANE

L'ambito dell'EUR è caratterizzato da una forte concentrazione di funzioni pubbliche e di rango urbano. Sedi amministrative, attrezzature culturali, sportive, scolastiche, commerciali e servizi si distribuiscono secondo una struttura leggibile, in stretta relazione con gli assi principali. La presenza della nuova sede ministeriale si inserisce pertanto in un sistema già connotato dalla funzione pubblica e rappresentativa.

Questa condizione rafforza il ruolo urbano del progetto. Il nuovo complesso non rappresenta l'introduzione di una funzione estranea, ma il consolidamento di una vocazione già presente nell'area. Il tema diventa quindi quello della qualità dell'inserimento e della capacità del progetto di contribuire al sistema degli spazi pubblici e delle relazioni urbane.

2.3.3 ASSI, PROSPETTIVE E RELAZIONI MORFOLOGICHE

L'impianto dell'EUR è leggibile attraverso una rete di assi, prospettive e simmetrie che organizzano la disposizione delle principali attrezzature e delle architetture rappresentative. In questo senso, Viale America assume il ruolo di asse ordinatore del sistema delle funzioni e delle visuali, mentre il lotto MASE si colloca in posizione direttamente connessa a tale struttura.

La relazione con gli assi non deve essere intesa esclusivamente in senso geometrico. Essa riguarda la costruzione delle sequenze urbane, la continuità percettiva degli spazi, il rapporto tra fronte edilizio e spazio aperto e la capacità degli accessi di dialogare con i percorsi pedonali e con le attrezzature circostanti.

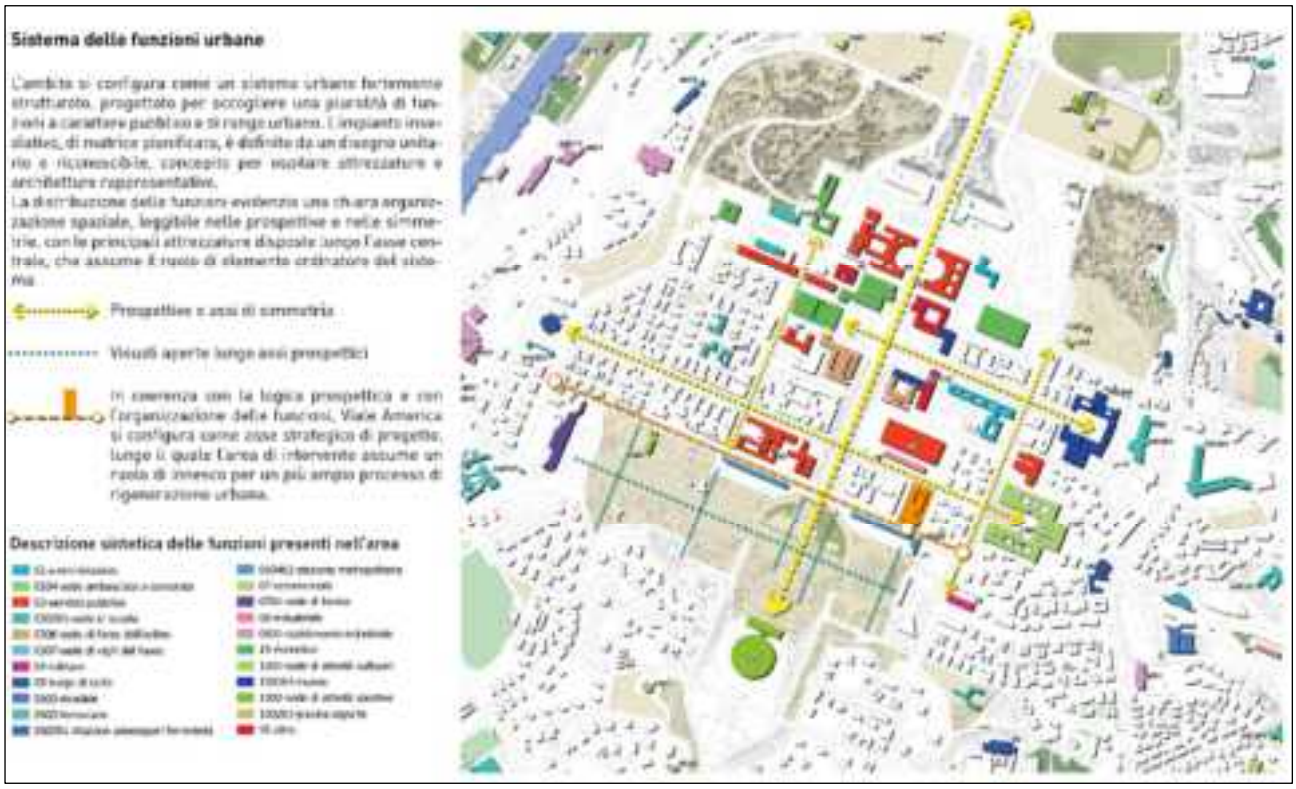


Figura 2.13 - Funzioni urbane, assi prospettici e relazioni morfologiche nell'intorno dell'area MASE

2.3.4 SISTEMA DEGLI SPAZI PUBBLICI E DELLA MOBILITÀ LENTA

L'elevata accessibilità del sito si associa ad una presenza diffusa di spazi pubblici, aree verdi e percorsi pedonali. La vicinanza alla metropolitana e al sistema degli autobus consente di leggere il progetto come parte di una rete di mobilità urbana nella quale la componente pedonale può assumere un ruolo più rilevante rispetto a una logica fondata esclusivamente sull'accesso veicolare.

La continuità tra le due stazioni della Metro B, le fermate del trasporto pubblico su gomma, i marciapiedi, gli attraversamenti, gli accessi agli edifici e gli spazi verdi costituisce un vero sistema di spazio pubblico. La lettura urbanistica assume pertanto i percorsi pedonali non come elementi accessori, ma come infrastruttura di connessione tra le principali funzioni dell'EUR. In tale quadro Viale America svolge un ruolo centrale di fruizione lenta, continua e sicura, mentre le direttrici trasversali collegano l'asse alle attrezzature, agli spazi aperti e ai tessuti limitrofi.



Figura 2.14 - Sistema dello spazio pubblico e della mobilità lenta: continuità pedonale, nodi Metro/TPL, aree verdi e connessioni trasversali nell'intorno del compendio MASE

2.3.5 RETE ECOLOGICA E SISTEMA DEL VERDE

La lettura della rete ecologica alla scala locale evidenzia come il sistema del verde dell'EUR non sia costituito esclusivamente dai grandi corridoi ambientali, ma da una struttura più articolata nella quale alle connessioni principali si affiancano spazi aperti, giardini, suoli permeabili e alberature stradali, capaci di estendere la continuità ambientale all'interno del tessuto urbanizzato.

In questo sistema il compendio MASE occupa una posizione significativa. Come evidenziato nello schema delle connessioni ecologiche, il lotto si colloca infatti all'interno di un settore nel quale le direttrici principali della rete verde possono essere messe in relazione attraverso una trama trasversale di connessioni secondarie, appoggiata agli spazi aperti e alla rete delle alberature stradali. Non si tratta di individuare un nuovo corridoio ecologico continuo già esistente, quanto di riconoscere una potenzialità di ricucitura della maglia verde urbana, capace di avvicinare e mettere in relazione sistemi ambientali oggi percepiti come separati dalla continuità del tessuto costruito.

A questa scala assumono particolare importanza i margini del lotto e gli assi stradali che lo circondano. Le alberature di Viale America, Viale Europa e delle strade trasversali, insieme agli spazi permeabili e alle aree verdi presenti nell'intorno, possono essere lette come elementi di una rete ecologica diffusa, nella quale il compendio costituisce un possibile nodo di connessione tra le direttrici nord–sud e le relazioni trasversali est–ovest.

La lettura urbanistica attribuisce pertanto agli spazi aperti del MASE un ruolo che supera la sola dimensione pertinenziale: il trattamento dei margini, la continuità vegetale e il rapporto con le alberature stradali possono contribuire a rafforzare la connessione trasversale tra le componenti della rete ecologica locale, integrando struttura ambientale, spazio pubblico e mobilità lenta. Tale interpretazione costituisce il presupposto della successiva strategia di inserimento urbano sviluppata nei paragrafi seguenti.

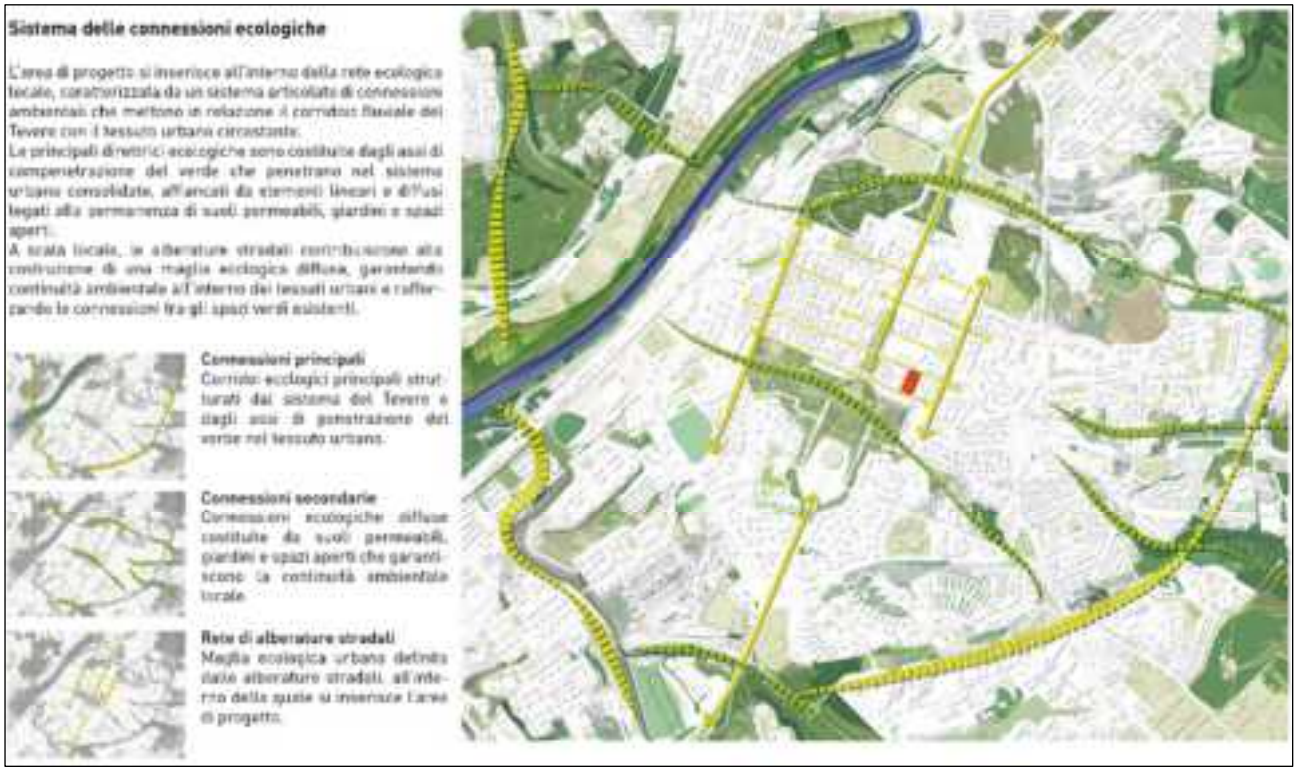


Figura 2.15 - Rete ecologica locale: connessioni principali, connessioni secondarie e rete delle alberature stradali

2.3.6 SINTESI DEI SISTEMI E DELLE RELAZIONI URBANE

La sovrapposizione delle letture precedenti consente di riconoscere il compendio MASE come un nodo urbano nel quale si incontrano quattro sistemi: la struttura delle funzioni pubbliche e rappresentative; la rete degli assi e delle relazioni prospettiche; il sistema della mobilità e del trasporto pubblico; la rete degli spazi aperti e delle connessioni ecologiche.

Questa condizione orienta il passaggio dall'analisi alla strategia. Il progetto viene valutato non soltanto per la propria configurazione edilizia, ma per la capacità di ricostruire e

rafforzare relazioni a scala urbana: continuità dello spazio pubblico, permeabilità pedonale, connessione con il trasporto pubblico, integrazione con il verde e riconoscibilità dell'impianto dell'EUR. La sintesi interpretativa assume quindi il compendio come nodo di intersezione tra sistemi diversi, e da questa lettura derivano direttamente gli obiettivi del quadro strategico.

Tabella 2.2 – Sintesi interpretativa dei sistemi urbani che convergono sul compendio MASE

Sistema	Ruolo nel quadro di progetto
Funzioni pubbliche e rappresentative	Consolidare il ruolo istituzionale dell'area e la relazione con le principali attrezzature dell'EUR.
Assi, visuali e morfologia urbana	Rafforzare la leggibilità dell'impianto, le sequenze urbane e il rapporto tra edificio e spazio aperto.
Mobilità e trasporto pubblico	Costruire continuità pedonale tra EUR Fermi, EUR Palasport, fermate bus, accessi e spazi pubblici.
Rete ecologica e margini verdi	Integrare alberature, suoli permeabili e spazi aperti del lotto nella maglia ecologica locale.

2.4 STRATEGIE DI PROGETTO E RIGENERAZIONE URBANA

2.4.1 INTEGRAZIONE URBANA DEL COMPENDIO

La trasformazione del compendio per la realizzazione della nuova sede MASE costituisce un'occasione di riqualificazione e integrazione urbana, orientata al miglioramento delle relazioni tra il nuovo complesso e il contesto. In tale prospettiva, il progetto mira a valorizzare la continuità e la qualità degli spazi aperti, favorire le connessioni pedonali e la mobilità sostenibile e rafforzare la relazione con il sistema del verde e con le funzioni pubbliche presenti nell'ambito dell'EUR.

Il progetto assume pertanto come riferimento gli elementi già presenti nel contesto – assi urbani, nodi del trasporto pubblico, percorsi pedonali, aree verdi, spazi aperti e funzioni di rango urbano – orientando la configurazione del complesso e dei relativi spazi di pertinenza verso una maggiore integrazione con la struttura urbana circostante.

2.4.2 RELAZIONE CON IL SISTEMA DEGLI ASSI VIALE AMERICA – VIALE EUROPA

Il quadro interpretativo consente di leggere Viale America e Viale Europa come due componenti complementari di un medesimo sistema urbano. Viale America svolge un ruolo centrale sia rispetto alla distribuzione delle funzioni e delle visuali, sia come asse di fruizione lenta continua e sicura, direttamente connesso alle stazioni EUR Fermi ed EUR Palasport e alle principali fermate del trasporto pubblico. Viale Europa integra tale struttura attraverso una sequenza trasversale di spazi pubblici, funzioni e connessioni pedonali che mette in relazione il lotto con i settori urbani circostanti. La strategia non attribuisce quindi un ruolo esclusivo ad uno dei due assi, ma li assume come parti di una rete coordinata di accessibilità, spazio pubblico e relazioni urbane.

Il lotto MASE, direttamente relazionato a entrambi gli assi, svolge una funzione di cerniera tra le due strutture. La configurazione degli accessi, dello spazio aperto di pertinenza e dei margini del nuovo complesso è orientata a rafforzare la continuità longitudinale dei percorsi e, nello stesso tempo, le connessioni trasversali verso gli altri nodi di interscambio, le aree verdi e le funzioni pubbliche presenti nell'intorno.

2.4.3 CONTINUITÀ E QUALITÀ DELLO SPAZIO PUBBLICO

La strategia individua nella continuità dello spazio pubblico uno dei principali obiettivi di progetto. Il sistema degli spazi aperti lungo gli assi urbani può essere rafforzato attraverso una maggiore leggibilità dei percorsi, una migliore relazione tra accessi e marciapiedi, la riduzione delle discontinuità e il raccordo con le aree verdi e gli spazi di sosta esistenti.

In questa prospettiva, gli spazi aperti del lotto non sono considerati esclusivamente come pertinenze dell'edificio, ma come parte della struttura urbana. Assume particolare rilievo la presenza, al piano terra, di spazi destinati alla fruizione pubblica e collettiva, che ampliano il rapporto tra il nuovo complesso e la città e possono contribuire alla continuità della sequenza degli spazi aperti dell'EUR. La qualità del rapporto tra piano terra, margini, accessi, verde e spazio pubblico costituisce quindi un tema centrale della rigenerazione.

Relazione con il piano terra

La strategia di progetto attribuisce particolare rilevanza alla relazione tra il piano terra dell'edificio e il sistema degli spazi pubblici circostanti. Gli spazi aperti e le aree a fruizione pubblica previste all'interno del compendio sono concepiti in continuità con i percorsi pedonali, le alberature e gli spazi verdi esistenti, superando una lettura del lotto come ambito autonomo e separato dal contesto.

Il piano terra assume in tal senso un ruolo di cerniera tra edificio e città: la permeabilità degli spazi, la continuità dei percorsi e il trattamento dei margini consentono di mettere in relazione gli accessi al complesso con Viale America, Viale Boston e con il sistema degli spazi pubblici che conduce verso la stazione EUR Fermi e i nodi del trasporto pubblico locale.

La sistemazione degli spazi aperti concorre inoltre al rafforzamento della componente verde lungo il perimetro del lotto e alla continuità con le alberature e gli spazi vegetati presenti nel contesto, integrando accessibilità pedonale, qualità dello spazio pubblico e prestazioni ambientali in un unico sistema.



Figura 2.16 - Relazione tra il piano terra dell'intervento e il sistema dello spazio pubblico, del verde e delle connessioni pedonali nel contesto urbano

2.4.4 MOBILITÀ LENTA E CONNESSIONI CON IL TRASPORTO PUBBLICO

La presenza della metropolitana e della rete del trasporto pubblico costituisce una condizione favorevole alla costruzione di un sistema di accessibilità nel quale la mobilità pedonale e ciclabile possa assumere un ruolo crescente. Il quadro strategico propone un percorso pedonale continuo e sicuro, integrato con le fermate del trasporto pubblico e con le potenziali direttrici della rete ciclabile urbana.

Il progetto MASE rafforza questo sistema rendendo più diretto e leggibile il percorso tra le stazioni EUR Fermi ed EUR Palasport, le fermate degli autobus, gli attraversamenti e gli accessi al nuovo complesso. La continuità dei marciapiedi e degli spazi pedonali lungo Viale America, insieme ai raccordi trasversali verso Viale Europa e gli spazi pubblici limitrofi, costruisce una rete di accessibilità lenta capace di ridurre la dipendenza dall'uso dell'automobile e di valorizzare la forte dotazione di trasporto pubblico dell'area.

2.4.5 INTEGRAZIONE CON LA RETE ECOLOGICA LOCALE

La strategia di rigenerazione traduce operativamente la lettura sviluppata in precedenza: la rete ecologica di scala urbana viene assunta come struttura di riferimento e trova nel progetto una declinazione locale attraverso il disegno degli spazi aperti, il rafforzamento delle alberature, l'incremento delle superfici permeabili e la continuità dei margini verdi. La nuova sistemazione del lotto concorre così alla riconnessione della maglia ecologica esistente, soprattutto nei punti di contatto con gli assi pedonali e con gli spazi pubblici circostanti.

L'obiettivo non è costruire un sistema verde autonomo all'interno della proprietà, ma contribuire alla continuità della rete esistente, con particolare attenzione alla permeabilità del suolo, alla presenza arborea, alla connessione tra le aree verdi e alla qualità microclimatica dei percorsi pedonali.

2.4.6 PERMEABILITÀ URBANA

La permeabilità urbana costituisce la sintesi operativa delle strategie precedenti. Continuità dello spazio pubblico, mobilità lenta, integrazione ecologica e rapporto con gli assi urbani convergono nella capacità del progetto di mantenere e rafforzare le relazioni tra i diversi settori dell'EUR. Il lotto non viene quindi concepito come recinto autonomo, ma come parte attraversabile e visivamente permeabile di una rete più ampia di spazi e connessioni.

Accessi, percorsi, aperture visuali, spazi al piano terra e margini verdi concorrono a costruire questa permeabilità, collegando il compendio agli assi principali, alle aree verdi e ai nodi del trasporto pubblico. Il principio viene assunto come criterio di verifica delle successive scelte progettuali di dettaglio, affinché la trasformazione del lotto produca un miglioramento misurabile della continuità urbana.

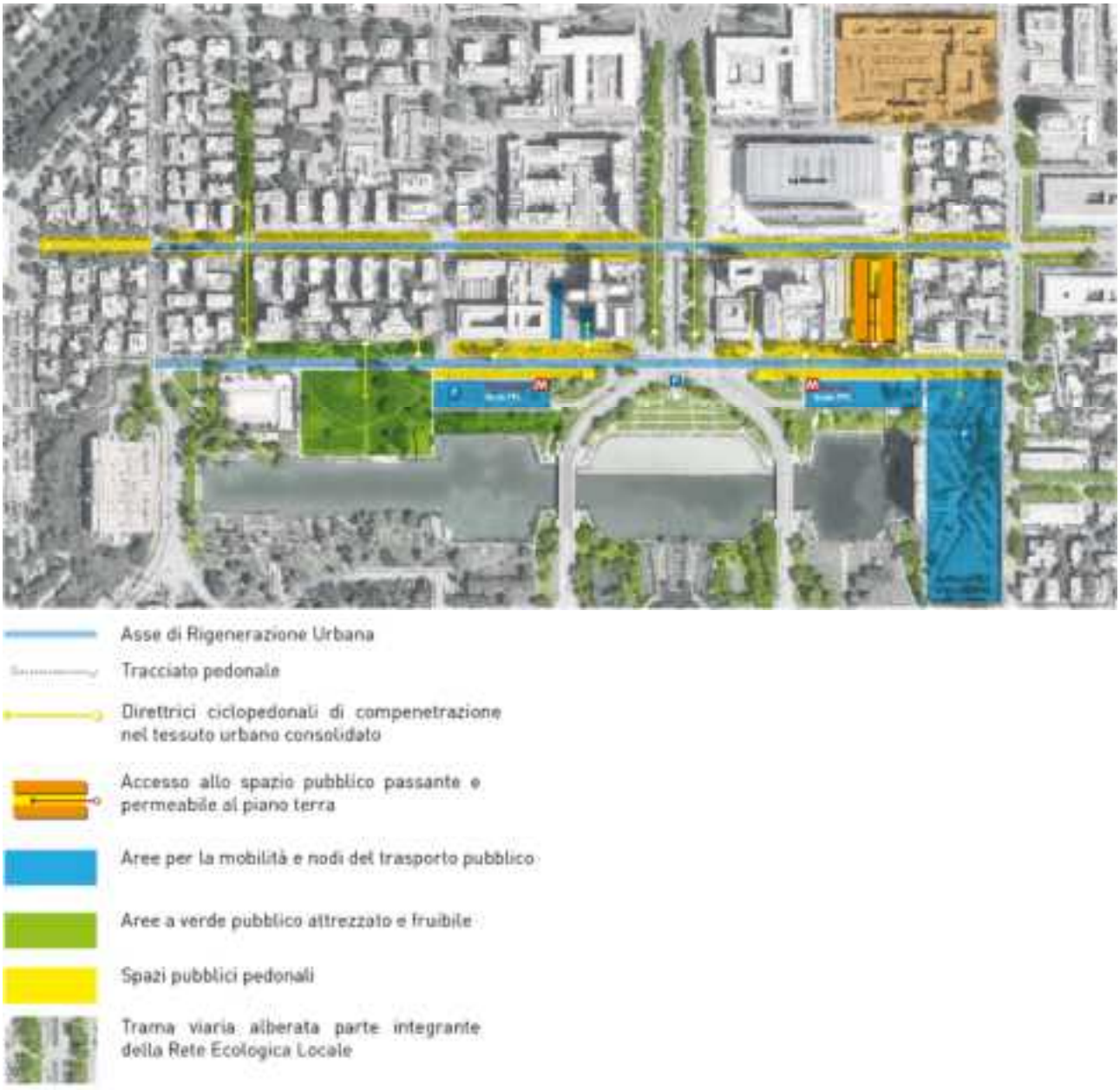


Figura 2.17 - Quadro strategico di rigenerazione urbana: sistema Viale America–Viale Europa, continuità dello spazio pubblico, mobilità lenta, nodi Metro/TPL, spazi verdi e connessioni con la rete ecologica locale

2.4.7 QUADRO DI SINTESI DELLE STRATEGIE URBANE

Il quadro strategico individua una infrastruttura urbana integrata fondata sulla sovrapposizione di spazio pubblico, mobilità sostenibile, rete ecologica e funzioni pubbliche. Il nuovo complesso MASE è uno dei nodi di questa struttura. Gli obiettivi strategici e le relative azioni possono essere sintetizzati come segue.

Tabella 2.3 – Obiettivi strategici e azioni di inserimento urbano

Obiettivo strategico	Azione
Rafforzare la struttura Viale America – Viale Europa	Coordinare accessi, percorsi e relazioni con le funzioni pubbliche lungo i due assi.
Costruire continuità dello spazio pubblico	Connettere spazi al piano terra, marciapiedi, aree verdi e nodi del trasporto pubblico.
Favorire mobilità lenta continua e sicura	Rendere leggibili i percorsi tra MASE, EUR Fermi, EUR Palasport e fermate autobus.
Integrare il progetto nella rete ecologica	Rafforzare alberature, permeabilità, ombreggiamento e margini verdi.
Aumentare la permeabilità urbana	Evitare la configurazione del lotto come recinto e rafforzare connessioni trasversali e visuali.
Contribuire alla qualità dell'EUR	Valutare il singolo intervento rispetto al disegno unitario e alla leggibilità complessiva dell'impianto urbano.

2.5 PARAMETRI URBANISTICI DELL'INTERVENTO

La verifica dei parametri urbanistici dello stato ante operam e di progetto è sviluppata con riferimento alle definizioni e ai criteri di computo stabiliti dalle NTA vigenti del PRG. In particolare, ai fini della presente verifica assumono rilievo la Superficie Utile Lorda (SUL) e il Volume fuori terra (Vft), disciplinati dall'art. 4 delle NTA.

Superficie Utile Lorda (SUL)

Misura in mq la somma delle superfici lorde dell'Unità edilizia, comprese entro il perimetro esterno delle murature, di tutti i livelli fuori ed entro terra degli edifici, qualunque sia la loro destinazione d'uso. Dal computo della SUL sono escluse le seguenti superfici:

a) vani corsa degli ascensori, vani scala, androni, spazi comuni distributivi quali hall, corridoi comuni, pianerottoli, passaggi, ballatoi e simili;
b) locali o volumi tecnici, per le sole parti emergenti dall'estradosso del solaio di copertura;
c) spazi non interamente chiusi anche se coperti, quali logge, balconi, terrazzi coperti, altane, porticati al piano-terra;
d) locali completamente interrati o emergenti non oltre m. 0,80 fuori terra, misurati fino all'intradosso del solaio, se destinati a funzioni accessorie asservite alle unità edilizie o immobiliari (locali tecnici, cantine, depositi, autorimesse, parcheggi);
e) parcheggi privati coperti, anche localizzati fuori terra, in misura non eccedente lo standard minimo stabilito ai sensi dell'art. 7, comma 1;
f) locali ricavati tra intradosso del solaio di copertura ed estradosso del solaio dell'ultimo livello di calpestio, per le parti di altezza utile inferiore a m. 1,80;
g) ingombri dei muri e delle tamponature perimetrali per le parti eccedenti i 30 cm di spessore;
h) serre captanti, torri o camini di ventilazione, nonché altri spazi strettamente funzionali al risparmio energetico ed idrico; tali ulteriori spazi e gli interventi ammissibili sul patrimonio edilizio esistente sono individuati in sede regolamentare o in sede di definizione degli strumenti di intervento indiretto;
i) soppalchi non praticabili con altezza utile netta non superiore a m 1,50;
j) strutture pressostatiche, tensostatiche o tendostrutture nel solo caso di copertura di spazi strettamente connessi all'attività sportiva con vincolo permanente di asservimento;
k) locali destinati ad ospitare gli impianti tecnologici necessari e strettamente funzionali alla realizzazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici ovvero a servizio di impianti per l'utilizzo o la produzione di energia da fonti rinnovabili con vincolo permanente di asservimento;
l) locali destinati ad ospitare il ricovero di attrezzi ad uso esclusivo dell'attività di erogazione dei servizi pubblici con altezza utile inferiore a m. 2.40.

Le superfici di cui alle lett. a), b) ed f), sommate tra loro, non devono superare il 20% dell'intera SUL; le superfici per cantine o depositi asservite a destinazioni residenziali non devono superare il 10% della SUL delle unità residenziali cui sono asservite, fatta salva la possibilità di realizzare comunque per tali usi accessori la dimensione massima di 8 mq; diverse percentuali o valori assoluti possono essere stabiliti in sede regolamentare, anche in ragione della specialità delle destinazioni d'uso e dei caratteri tipologici degli edifici.

Volume fuori terra (Vft)

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, il Vft esprime in termini di volume la consistenza dell'ingombro del fabbricato emergente dalla linea di terra, al netto degli spazi di cui alle lettere b) e c) del comma 1.

Il Vft costituisce una grandezza distinta dal Volume costruito (Vc), il quale esprime in termini di volume la consistenza edilizia di un fabbricato esistente, calcolata come prodotto della SUL di ogni piano per l'altezza reale relativa. Il Vft viene pertanto determinato indipendentemente dalla SUL, applicando il medesimo criterio di computo allo stato ante operam e allo stato di progetto.

Sulla base di tali riferimenti, nei paragrafi successivi sono determinati, secondo criteri omogenei, i parametri urbanistici dello stato ante operam e dello stato di progetto, ai fini del successivo confronto e delle verifiche previste dalla disciplina vigente. Le dotazioni urbanistiche, con particolare riferimento ai parcheggi pubblici e privati, sono oggetto di specifica verifica nel successivo paragrafo.

2.5.1 STATO DI FATTO

Ai fini della presente verifica, i parametri urbanistici dello stato ante operam sono stati rideterminati applicando le definizioni e i criteri di computo delle NTA vigenti, in modo da assicurare l'omogeneità del confronto con lo stato di progetto. In particolare, la Superficie Utile Lorda (SUL) e il Volume fuori terra (Vft) sono determinati secondo le rispettive definizioni di cui all'art. 4 delle NTA.

La documentazione dello stato ante operam descrive una Superficie fondiaria (SF) pari a 6.316,28 mq, occupata da un complesso edilizio articolato su otto piani fuori terra e un piano interrato, con una superficie coperta di circa 3.312 mq. La superficie lorda complessiva risultante dagli elaborati dello stato di fatto è pari a 23.708,62 mq.

L'applicazione dei criteri di computo previsti dall'art. 4 delle NTA vigenti determina, per lo stato ante operam, una SUL pari a 15.963,58 mq. Tale valore non coincide con la superficie lorda fuori terra dell'edificio, in quanto deriva dall'applicazione delle specifiche inclusioni ed esclusioni previste dalla disciplina vigente per il calcolo della SUL.

Analogamente, il Volume fuori terra (Vft) dello stato ante operam è determinato secondo la specifica definizione dell'art. 4, comma 4, delle NTA, assumendo l'ingombro del fabbricato emergente dalla linea di terra al netto degli spazi esclusi dalla medesima disposizione.

Tabella 2.4 – Principali parametri dimensionali dello stato di fatto

Parametro	Stato di fatto
Superficie fondiaria – art 3. NTA	6.316,28 mq
Superficie lorda fuori terra	18.865,51 mq
Superficie lorda interrata	4.843,21 mq

Superficie lorda complessiva	23.708,72 mq
Superficie coperta – art 3. NTA	3.311,91 mq
SUL - art. 4 NTA	15.963,58 mq
Volume fuori terra (Vft) - art. 4 NTA	70.070,85 mc
Indice di copertura – art 5 NTA	52,43%
Altezza dell'edificio (H) – art. 4 NTA	28,95 m
N. Piani	8 fuori terra + 1 interrato
Distanza dalle strade (DS)	
Viale America	23,40 m
Viale Europa	13,10 m
Viale Boston	5,80 m
Viale Shakespeare	6,05 m

2.5.2 STATO DI PROGETTO

I parametri urbanistici dello stato di progetto sono determinati applicando i medesimi criteri di computo assunti per lo stato ante operam, sulla base delle definizioni contenute nelle NTA vigenti. In particolare, la Superficie Utile Lorda (SUL) e il Volume fuori terra (Vft) sono determinati secondo le rispettive definizioni di cui all'art. 4 delle NTA, al fine di assicurare l'omogeneità del successivo confronto tra stato ante operam e stato di progetto.

La soluzione progettuale interessa una Superficie fondiaria (SF) pari a 6.316,28 mq e presenta una Superficie coperta (SC) pari a 4.264,37 mq. La superficie lorda complessiva è pari a 34.013,84 mq, di cui 28.015,24 mq fuori terra e 5.998,60 mq interrati.

L'applicazione dei criteri di computo previsti dall'art. 4 delle NTA vigenti determina una SUL di progetto pari a 20.791,55 mq. Il Volume fuori terra (Vft), determinato secondo la specifica definizione di cui all'art. 4, comma 4, risulta pari a 151.995,80 mc.

Rispetto alla SUL ante operam, pari a 15.963,58 mq, la SUL di progetto determina pertanto un incremento di 4.827,97 mq, corrispondente a circa il 30,24%. Il confronto tra i parametri dello stato ante operam e dello stato di progetto, con particolare riferimento alle variazioni di SUL e Vft, costituisce il riferimento per le successive verifiche rispetto alla disciplina urbanistica vigente.

Ai fini della verifica delle distanze degli edifici dalle strade sono state considerate la classificazione funzionale della viabilità circostante e le disposizioni delle vigenti NTA del PRG. Nello specifico, le NTA prevedono, in ambito urbano, distanze minime dal confine stradale pari a 30,00 m per le strade di tipo A e 20,00 m per le strade di tipo B. Per le altre categorie di strada non sono invece contemplate distanze minime, salvo il caso degli interventi di demolizione e ricostruzione o nuova edificazione ricadenti nella Città da ristrutturare, Città della trasformazione e Progetti strutturanti, per i quali sono stabilite distanze pari a 8,00 m per le strade di tipo E e 5,00 m per le strade di tipo F. Poiché l'area di progetto ricade nella Città Storica – Tessuto T8, tali distanze di 8,00 m e 5,00 m non risultano direttamente applicabili all'intervento in esame. Resta inoltre fermo che, nel caso di strade di categoria E ed F o non classificate caratterizzate da un allineamento prevalente dell'edificazione, le NTA prevedono che la distanza dei nuovi fabbricati sia determinata sulla base di tale allineamento, salvo diverse prescrizioni degli strumenti urbanistici o delle norme richiamate.

L'accesso carrabile in uscita dall'autorimessa è previsto su Viale Boston, assimilabile come strada locale di tipo F in termini di classificazione. Ai sensi del §16.4 del Regolamento Viario e Classifica Funzionale delle Strade Urbane di Roma Capitale, per le strade locali i passi carrabili devono rispettare una distanza minima dalle intersezioni pari a 12,00 m. La distanza è verificata tra il limite dell'accesso carrabile più prossimo all'intersezione e il limite dell'area di intersezione tra Viale Boston e Viale Europa. Nel progetto tale distanza risulta pari a: D = 15,80 m > Dmin = 12,00 m, risultando pertanto rispettato il requisito minimo previsto.

Per un approfondimento sui criteri di calcolo e sulla determinazione delle superfici, si rimanda alla *Relazione tecnica urbanistica asseverata* e relativi elaborati grafici allegati.

Tabella 2.5 – Principali parametri dimensionali dello stato di progetto

Parametro	Stato di progetto
Superficie fondiaria – art 3. NTA	6.316,28 mq
Superficie lorda fuori terra	28.015,24 mq
Superficie lorda interrata	5.998,60 mq

Superficie lorda complessiva	34.013,84 mq
Superficie coperta – art 3. NTA	4.264,37 mq
SUL - art. 4 NTA	20.791,55 mq
Volume costruito (Vc) - art. 4 NTA	93.323,00 mc
Volume fuori terra (Vft) - art. 4 NTA	151.995,80 mc
Indice di copertura – art 5 NTA	67,51%
Indice di permeabilità – art 5 NTA	18,38%
Altezza dell'edificio (H) – art. 4 NTA	36,80 m
N. Piani	8 fuori terra + 1 interrato
Distanza dalle strade (DS) – art. 4 NTA	
Viale America	26,50 m
Viale Europa	15,05 m
Viale Boston	8,30 m
Viale Shakespeare	8,45 m

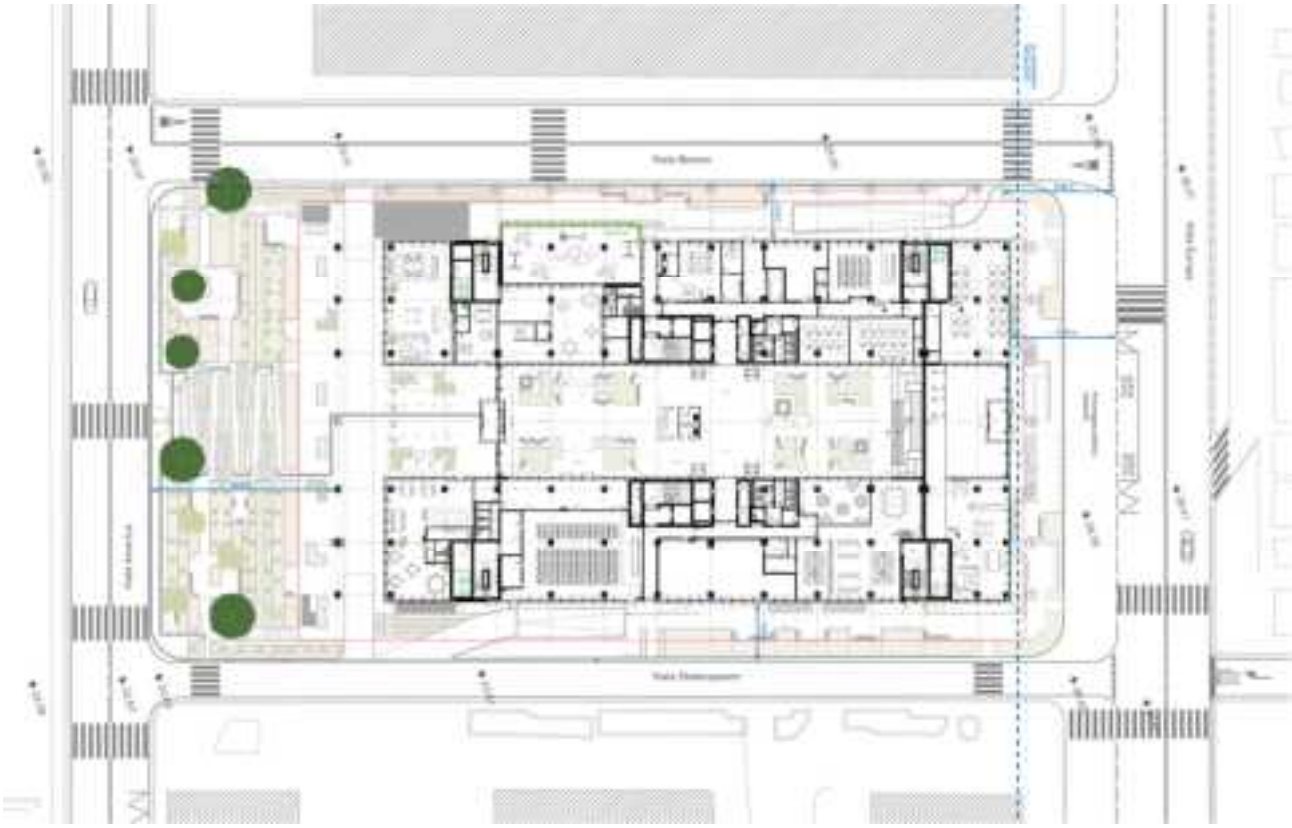


Figura 2.18 - Planimetria dello stato di progetto con evidenziate le distanze urbanistiche

2.5.3 QUADRO COMPARATIVO DEI PRINCIPALI PARAMETRI

Con riferimento alla Superficie Utile Lorda (SUL), il valore passa da 15.963,58 mq nello stato ante operam a 20.791,55 mq nello stato di progetto, con un incremento pari a 4.827,97 mq, corrispondente a circa il 30%. Il dato risulta coerente, sotto il profilo quantitativo, con l'indicazione contenuta nel DIP di prevedere un incremento della superficie utile lorda di almeno il 20%, secondo le esigenze dell'Amministrazione usuaria. Il valore percentuale qui riportato deriva tuttavia dal confronto tra le SUL ante operam e di progetto rideterminate secondo i criteri di computo delle NTA vigenti, che hanno introdotto variazioni significative in merito alle superfici da escludere dal computo, con particolare riferimento alle superfici di cui al punto a) dell'art. 4. Tale differenziale di SUL costituisce altresì il dato di riferimento per la verifica delle dotazioni urbanistiche sviluppata nel successivo paragrafo.

Per quanto riguarda il Volume fuori terra (Vft), il confronto è effettuato assumendo, sia per lo stato ante operam sia per lo stato di progetto, la definizione e i criteri di computo di cui all'art. 4, comma 4, delle NTA. La configurazione progettuale, conseguente al programma funzionale e dimensionale posto alla base dell'intervento, determina pertanto una variazione sia della SUL sia del Vft, la cui valutazione congiunta assume rilievo ai fini della verifica rispetto alle specifiche disposizioni del Tessuto T8 di cui all'art. 33.

Il confronto con la disciplina del Tessuto T8 evidenzia che, pur rientrando la demolizione e ricostruzione tra le tipologie di trasformazione contemplate dalle NTA, la specifica configurazione dell'intervento, con particolare riferimento alla variazione congiunta della SUL e del Vft, non risulta integralmente riconducibile alle condizioni previste dall'art. 33 per le fattispecie attuabili secondo la disciplina ordinaria del Tessuto.

Tabella 2.6 – Quadro comparativo dei parametri urbanistici

Parametro	Valore di riferimento
SUL ante operam - art. 4 NTA	15.963,58 mq
SUL di progetto - art. 4 NTA	20.791,55 mq
Incremento di SUL	+4.827,97 mq (+30,24%)
Destinazione d'uso	Servizi – uffici ministeriali (CU/m)

2.6 VERIFICA DEGLI STANDARD URBANISTICI E DELLE DOTAZIONI DI PARCHEGGIO

La verifica delle dotazioni urbanistiche è sviluppata con riferimento agli artt. 7 e 8 delle NTA vigenti, assumendo quale base di calcolo i parametri urbanistici determinati nel precedente paragrafo.

In relazione alla destinazione funzionale dell'intervento e alla relativa categoria di carico urbanistico, la verifica riguarda le dotazioni di parcheggi privati e pubblici, nonché la dotazione di verde pubblico prevista per le destinazioni non residenziali. Per le dotazioni di parcheggio, il calcolo è effettuato sulla SUL aggiuntiva rispetto alla SUL preesistente, secondo quanto stabilito dall'art. 7, comma 10.

2.6.1 DEFINIZIONE E CRITERI DI CALCOLO DEGLI STANDARD

Ai sensi dell'art. 7, comma 10, delle NTA, la dotazione minima di parcheggi pubblici e privati è determinata con riferimento all'intera SUL aggiuntiva rispetto alla SUL preesistente. Nel caso in esame, la SUL passa da 15.963,58 mq nello stato ante operam a 20.791,55 mq nello stato di progetto, determinando un ΔSUL pari a 4.827,97 mq.

In relazione alla destinazione funzionale dell'intervento, ricondotta alla categoria di carico urbanistico CU/m, sono assunte le dotazioni minime previste dall'art. 7, pari a 4 mq/10 mq di SUL per i parcheggi privati e 6 mq/10 mq di SUL per i parcheggi pubblici.

L'applicazione di tali coefficienti alla SUL aggiuntiva determina una dotazione minima di parcheggi privati pari a 1.931,19 mq e una dotazione minima ordinaria di parcheggi pubblici pari a 2.896,78 mq.

Per le destinazioni d'uso non residenziali, l'art. 8, comma 2, prevede inoltre, oltre alla dotazione di parcheggi pubblici di cui all'art. 7, una dotazione di verde pubblico non inferiore a 4 mq/10 mq di SUL; applicando tale parametro alla SUL aggiuntiva, la dotazione minima di verde pubblico risulta pari a 1.931,19 mq.

Tabella 2.7 – Determinazione degli standard urbanistici

Parametro	Valore di riferimento
SUL ante operam - art. 4 NTA	15.963,58 mq
SUL di progetto - art. 4 NTA	20.791,55 mq
Δ SUL	+ 4.827,97 mq

Dotazione parcheggi privati – art. 7 NTA	Δ SUL x 0,4 = 1.931,19 mq
Dotazione parcheggi pubblici – art. 7 NTA*	Δ SUL x 0,6 = 2.896,78 mq
Verde pubblico aggiuntivo – art. 7 NTA**	Δ SUL x 0,4 = 1.931,19 mq

** Valore determinato secondo la dotazione ordinaria prevista dall'art. 7, prima dell'eventuale applicazione delle riduzioni ammesse dai commi 13 e 15.*
*** Dotazione da verificare con riferimento alle aree e alle modalità di reperimento previste dal progetto e alle disposizioni dell'art. 8.*

2.6.2 PARCHEGGI PRIVATI

La soluzione di progetto prevede al piano interrato P-1 una superficie destinata a parcheggi privati pari a 2.868,66 mq. Tale superficie risulta superiore alla dotazione minima richiesta, pari a 1.931,19 mq, con una differenza positiva di 937,47 mq. La dotazione minima di parcheggi privati prevista dall'art. 7 risulta pertanto verificata.



Figura 2.19 - Pianta dei parcheggi privati di progetto localizzati al piano interrato (P –1)

2.6.3 PARCHEGGI PUBBLICI

La dotazione minima ordinaria determinata sulla SUL aggiuntiva risulta pari a 2.896,78 mq. Ai fini della determinazione della dotazione effettivamente da reperire trovano tuttavia applicazione le specifiche disposizioni dell'art. 7 relative agli interventi ricadenti nella Città Storica e alla prossimità al sistema di trasporto pubblico.

In particolare, l'art. 7, comma 13, lett. a), consente, nella Città Storica, ad esclusione degli Ambiti di valorizzazione, il reperimento di una dotazione inferiore a quella ordinariamente prevista nei casi motivati dalla carenza di aree disponibili o da ragioni di salvaguardia ambientale, storica, archeologica, architettonica e funzionale dei luoghi o connesse al regime di traffico. Non trova invece automatica applicazione al Tessuto T8 la riduzione fino

al 50% prevista dalla lett. b) del medesimo comma per gli Ambiti di valorizzazione della Città Storica e per la Città consolidata.

L'area di progetto risulta inoltre localizzata a distanza inferiore a 500 m, misurata secondo il percorso pedonale più breve, dalle stazioni EUR Fermi ed EUR Palasport della Linea B della metropolitana. Trova pertanto applicazione quanto previsto dall'art. 7, comma 15, che consente di ridurre la dotazione di parcheggi pubblici agli standard minimi stabiliti dalla normativa statale o regionale.

Le riduzioni della dotazione di standard urbanistici consentite dai commi 13 e 15 sono subordinate alla Verifica preliminare di sostenibilità urbanistica prevista dall'art. 7, comma 16, sviluppata nel successivo § 2.7 e assunta ai fini delle verifiche del PFTE. La misura concretamente applicabile della riduzione e, conseguentemente, la dotazione di parcheggi pubblici da reperire sono definite nel rispetto dei limiti normativi richiamati e nell'ambito del procedimento di approvazione dell'intervento.

2.6.4 VERDE PUBBLICO

La dotazione minima determinata ai sensi dell'art. 8 risulta pari a 1.931,19 mq. Il progetto prevede interventi di sistemazione a verde che interessano anche aree pubbliche poste all'esterno del lotto, concorrendo alla definizione delle modalità di reperimento della dotazione richiesta, per una superficie complessiva pari a c.ca 1.160 mq. La verifica dell'effettivo assolvimento dello standard è effettuata sulla base dell'estensione e della configurazione delle aree interessate e delle relative modalità di attuazione, secondo quanto previsto dall'art. 8 delle NTA e nell'ambito del procedimento di approvazione dell'intervento.

2.6.5 SINTESI DELLA VERIFICA DELLE DOTAZIONI

La verifica delle dotazioni è sviluppata assumendo come riferimento l'incremento della SUL rispetto alla consistenza preesistente. Per i parcheggi privati, la dotazione minima derivante dal ΔSUL risulta soddisfatta dalla superficie destinata a parcheggio prevista al piano interrato. Per i parcheggi pubblici, la dotazione ordinaria determinata sulla SUL aggiuntiva costituisce il valore di riferimento rispetto al quale sono state esaminate le condizioni previste dall'art. 7, commi 13 e 15, supportate dalla Verifica preliminare di sostenibilità urbanistica di cui ai commi 16 e 17. La soluzione progettuale non prevede il reperimento di parcheggi pubblici all'interno del compendio; la determinazione della dotazione effettivamente richiesta e delle relative modalità di assolvimento è pertanto demandata

all'applicazione delle disposizioni richiamate e alle determinazioni assunte nell'ambito del procedimento di approvazione dell'intervento.

Tabella 2.8– Sintesi delle dotazioni urbanistiche

DOTAZIONE	CRITERIO	SUPERFICIE	ESITO
PARCHEGGI PRIVATI			
Dotazione ordinaria	ΔSUL × 0,40	1.931,19 mq	
Dotazione di progetto	—	2.868,66 **mq**	**Soddisfatta**
PARCHEGGI PUBBLICI			
Dotazione ordinaria	ΔSUL × 0,60	**2.896,78 mq**	
Riduzione per prossimità Metro	art. 7, c.15 NTA	**Fino ai minimi statali/regionali**	**Esito favorevole ex c.16; misura da determinare**
Eventuale ulteriore riduzione	art. 7, c.13, lett. a) NTA	—	**Da motivare e quantificare**
VERDE PUBBLICO			
Dotazione ordinaria	ΔSUL × 0,40	1.931,19 **mq**	
Dotazione di progetto	—	1.160,87 **mq**	**Da reperire o assolvere ai sensi dell'art. 8, com. 5 e 6**

2.7 VERIFICA PRELIMINARE DI SOSTENIBILITÀ URBANISTICA

La presente sezione costituisce la Verifica preliminare di sostenibilità urbanistica prevista dall'art. 7, commi 16 e 17, delle NTA del PRG. Tale verifica è svolta sulla base del quadro conoscitivo sviluppato nei paragrafi precedenti e riguarda, in particolare, la compatibilità urbanistica dell'eventuale riduzione delle dotazioni pubbliche con le caratteristiche dell'insediamento e del contesto.

L'analisi considera congiuntamente il fabbisogno effettivo di sosta, la dotazione pertinenziale di progetto, il livello di accessibilità mediante trasporto pubblico, la continuità della rete pedonale, il sistema degli spazi pubblici e del verde e i caratteri urbanistici e funzionali dell'EUR. L'obiettivo è verificare se una dotazione pubblica inferiore al valore

ordinario possa essere sostenuta senza compromettere l'accessibilità e la qualità urbana dell'intervento.

All'esito delle verifiche che seguono, la sostenibilità urbanistica della riduzione risulta favorevolmente verificata per il presente PFTE. Tale esito attiene alla compatibilità urbanistica della riduzione; la determinazione della sua misura concreta e delle eventuali modalità di assolvimento resta soggetta all'applicazione dei limiti normativi di cui all'art. 7 e all'assenso dell'Amministrazione competente.

Nel caso della nuova sede del MASE assumono particolare rilievo l'elevata accessibilità al trasporto pubblico, la presenza delle stazioni EUR Fermi ed EUR Palasport, la rete autobus, il sistema degli spazi pubblici e del verde, e la strategia di rigenerazione descritta nei paragrafi precedenti.

2.7.1 FABBISOGNO EFFETTIVO DI SOSTA

L'intervento è destinato ad ospitare una sede ministeriale, caratterizzata prevalentemente dalla presenza di personale dipendente e da accessi programmati o occasionali di utenti e visitatori. Il fabbisogno effettivo di sosta è stato pertanto valutato considerando, oltre alla consistenza dell'insediamento, le caratteristiche della funzione, gli orari prevalenti di utilizzo e le modalità di accesso disponibili.

La prossimità delle stazioni EUR Fermi ed EUR Palasport, integrate dalla rete autobus e dalle connessioni pedonali con i principali assi urbani, consente di assumere il trasporto pubblico come componente strutturale dell'accessibilità alla nuova sede. La strategia progettuale rafforza tale condizione attraverso percorsi pedonali continui e sicuri tra gli accessi del complesso, le fermate e i principali nodi di interscambio.

Tali condizioni concorrono a contenere la dipendenza dall'automobile privata e costituiscono pertanto un elemento rilevante nella valutazione del fabbisogno effettivo di sosta.

2.7.2 BILANCIO DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA DI SOSTA

La domanda di sosta generata dalla nuova sede viene valutata in rapporto all'offerta complessivamente disponibile, considerando congiuntamente la dotazione pertinenziale prevista dal progetto, la disponibilità di sosta pubblica nel settore urbano e le modalità alternative di accesso.

La presenza di una significativa dotazione di parcheggi privati all'interno del compendio consente di assorbire una quota rilevante della domanda direttamente generata dall'attività. A questa si affiancano la sosta presente nel contesto urbano e, soprattutto, l'elevato livello di accessibilità garantito dalla Metro B e dal trasporto pubblico di superficie.

Il rapporto tra domanda e offerta non viene pertanto valutato esclusivamente in termini di disponibilità di posti auto, ma in relazione al sistema complessivo dell'accessibilità. Nel quadro del PFTE, il bilancio domanda/offerta viene quindi soddisfatto tenendo insieme la dotazione privata di progetto, pari a 2.868,66 mq, e l'elevata accessibilità alternativa garantita dalla Metro B e dal trasporto pubblico di superficie. La verifica non assume come presupposto una ulteriore disponibilità di sosta pubblica esterna al compendio non quantificata negli elaborati; l'esito favorevole deriva dalla combinazione tra dotazione pertinenziale, trasporto pubblico e rete pedonale. Su tali basi, una riduzione della dotazione pubblica rispetto al valore ordinario è ritenuta compatibile con il funzionamento dell'insediamento.

2.7.3 SPAZI PUBBLICI, VERDE E SERVIZI LOCALI

Il settore urbano presenta una rete consolidata di spazi pubblici, marciapiedi, aree verdi, percorsi pedonali e attrezzature pubbliche. Il progetto si integra in tale sistema attraverso la qualificazione dei margini del lotto, il rafforzamento delle connessioni pedonali e la previsione di spazi destinati alla fruizione pubblica e collettiva.

La strategia degli spazi aperti contribuisce inoltre al rafforzamento della rete ecologica locale attraverso l'incremento delle alberature, delle superfici permeabili, della continuità vegetale e dell'ombreggiamento dei percorsi, mettendo in relazione qualità ambientale, spazio pubblico e mobilità sostenibile.

Il profilo relativo alla programmazione comunale delle aree destinate a verde pubblico e servizi locali, richiamato dall'art. 7, comma 16, costituisce un elemento istruttorio di competenza dell'Amministrazione. Ai fini della presente verifica, il progetto non fonda l'esito favorevole sulla sottrazione di spazi verdi o di servizio esistenti: al contrario, la configurazione del piano terra e degli spazi aperti rafforza la continuità fisica e funzionale tra il compendio e il sistema degli spazi pubblici circostanti.

Questo assetto mette in relazione gli accessi all'edificio, i percorsi pedonali, il verde e i nodi del trasporto pubblico, rafforzando anziché indebolire la dotazione qualitativa di spazio pubblico e verde alla scala locale; tale condizione concorre direttamente all'esito favorevole della verifica.

2.7.4 CARATTERI URBANISTICI, FUNZIONALI, CULTURALI E AMBIENTALI

Il contesto dell'EUR presenta caratteri urbanistici, funzionali e ambientali fortemente riconoscibili, derivanti dall'impianto unitario del quartiere, dalla presenza di funzioni istituzionali e direzionali di rango urbano, dal sistema degli assi e degli spazi pubblici e dalla struttura del verde.

L'inquadramento del compendio nella Città Storica – Tessuto T8 e la permanenza della classificazione morfologica dell'E42/EUR nella Carta per la Qualità confermano la necessità di valutare l'intervento come parte di un sistema urbano unitario. La strategia di progetto risponde a tale condizione rafforzando le relazioni tra edificio, spazio pubblico, mobilità pedonale, trasporto pubblico e sistema del verde.

Tali caratteristiche costituiscono, nel loro insieme, condizioni favorevoli alla sostenibilità urbanistica dell'intervento e alla valutazione delle dotazioni in rapporto alle effettive caratteristiche del contesto.

Nel complesso, gli elementi esaminati evidenziano condizioni favorevoli a modalità di accesso meno dipendenti dall'automobile privata, in ragione della compresenza del trasporto pubblico su ferro e di superficie, della dotazione di parcheggi privati prevista all'interno del compendio, della rete pedonale e del sistema degli spazi pubblici e del verde.

La misura concretamente applicabile della riduzione e, conseguentemente, la dotazione di parcheggi pubblici da reperire sono definite, sulla base della presente Verifica preliminare di sostenibilità urbanistica e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 7, nell'ambito del procedimento di approvazione dell'intervento, secondo le determinazioni assunte dall'Amministrazione competente in materia urbanistica.

2.8 RIEPILOGO DELL' INQUADRAMENTO

Alla luce delle analisi e delle verifiche sviluppate nei paragrafi precedenti, il compendio ricade nella Città Storica – Tessuto T8, disciplinato dagli artt. 24, 25 e 33 delle NTA vigenti. L'immobile risulta stralciato dall'individuazione puntuale della Carta per la Qualità, permanendo la classificazione relativa alla Morfologia dell'E42/EUR – cod. 9101, che costituisce riferimento per la valutazione delle relazioni dell'intervento con i caratteri morfologici e insediativi del contesto.

In ragione della natura dell'intervento, quale opera pubblica di interesse statale insistente su un compendio del demanio statale, trova applicazione lo specifico quadro procedurale previsto per tali opere. In tale ambito, le soluzioni progettuali possono essere valutate non soltanto in conformità alla disciplina urbanistica vigente, ma anche, ove ciò risulti funzionale al perseguimento degli obiettivi di riqualificazione e rigenerazione dell'immobile, attraverso le speciali previsioni di deroga cui l'Agenzia del Demanio accede ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b), del D.P.R. 380/2001, mediante la procedura di cui al D.P.R. 383/1994, secondo il modulo procedimentale previsto dall'art. 38 del D.Lgs. 36/2023, come espressamente richiamato nello stesso DIP.

Nell'ambito del presente Studio, la soluzione progettuale è stata esaminata e verificata rispetto alla disciplina urbanistica vigente, con particolare riferimento alle disposizioni applicabili al Tessuto T8, alla permanenza della classificazione morfologica E42/EUR, ai parametri urbanistici e alle dotazioni richieste. La disciplina del Tessuto T8 contempla, alle condizioni stabilite dalle NTA, interventi di demolizione e ricostruzione, comprese specifiche fattispecie che ammettono modifiche della sagoma, dei prospetti, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, nonché, nei casi individuati dalla norma, incrementi della SUL e/o del Vft.

Le verifiche effettuate evidenziano che la soluzione progettuale, pur rientrando nella tipologia di trasformazione mediante demolizione e ricostruzione contemplata dalla disciplina del Tessuto T8, presenta alcuni scostamenti rispetto alle condizioni previste dalla disciplina urbanistica ordinaria. In particolare, la configurazione dell'intervento, definita in coerenza con gli obiettivi di riqualificazione e rigenerazione dell'immobile e con il programma funzionale e dimensionale posto alla base del progetto, prevede un incremento della SUL coerente con l'obiettivo minimo indicato dal DIP e determina contestualmente una variazione del Vft. La variazione congiunta dei due parametri non risulta integralmente riconducibile alle fattispecie ordinarie disciplinate dall'art. 33.

Con riferimento alle dotazioni di parcheggio pubblico, la soluzione progettuale non ne prevede il reperimento all'interno del compendio. Il reperimento della dotazione richiesta dalla disciplina urbanistica risulta fortemente condizionato dalle caratteristiche dimensionali del lotto e dalla consistenza dell'intervento previsto, considerata la necessità di assicurare, all'interno di un compendio di estensione contenuta, le superfici necessarie al nuovo complesso ministeriale, alle relative esigenze funzionali e di sicurezza, alla viabilità e agli accessi, nonché agli spazi aperti, alle sistemazioni a verde e alle superfici permeabili. Tale condizione è stata esaminata nel quadro della verifica delle dotazioni urbanistiche e della sostenibilità urbanistica dell'intervento, tenendo conto delle specifiche condizioni di accessibilità del sito già illustrate nei precedenti paragrafi. Il compendio presenta infatti un elevato livello di accessibilità mediante trasporto pubblico, con la presenza in prossimità delle stazioni EUR Fermi ed EUR Palasport della linea B della metropolitana, della rete del

trasporto pubblico su gomma e di un articolato sistema di connessioni pedonali. La mancata previsione della dotazione di parcheggi pubblici costituisce pertanto uno degli aspetti della soluzione progettuale da rappresentare nell'ambito del procedimento di approvazione e da sottoporre alle determinazioni delle Amministrazioni competenti.

Per la specifica opera, gli esiti delle verifiche si collocano nel quadro procedurale sopra richiamato. Come espressamente indicato nel DIP, qualora l'intervento proposto non risulti conforme alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, l'Agenzia può avvalersi della procedura di cui all'art. 3 del D.P.R. 383/1994 e, quindi, della Conferenza di servizi, secondo il modulo procedimentale previsto dall'art. 38 del D.Lgs. 36/2023. Gli scostamenti rispetto alla disciplina urbanistica ordinaria individuati attraverso le verifiche del presente Studio sono pertanto rappresentati nell'ambito del procedimento di approvazione dell'opera e sottoposti alle determinazioni delle Amministrazioni competenti, ferme restando le norme sovraordinate e le disposizioni di legge non derogabili.

Sotto il profilo dell'inserimento urbano, la soluzione progettuale assume come riferimento i caratteri morfologici e insediativi dell'EUR e le relazioni del compendio con il sistema urbano circostante. Le strategie sviluppate sono orientate a rafforzare il rapporto tra il nuovo complesso e gli assi di Viale America e Viale Europa, la continuità e la qualità degli spazi aperti, la relazione tra piano terra e spazio pubblico, le connessioni pedonali con il sistema Metro/TPL e l'integrazione con il sistema del verde e con la rete ecologica locale. La configurazione degli accessi, degli spazi aperti e dell'asse centrale di attraversamento concorre inoltre a incrementare la permeabilità del compendio e le relazioni fisiche e visive tra la nuova sede ministeriale e il contesto, compatibilmente con le esigenze di controllo e sicurezza proprie della funzione istituzionale.

3 VINCOLI E AUTORIZZAZIONI

3.1 QUADRO DEI VINCOLI

L'area oggetto del presente Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica è stata verificata con riferimento ai principali regimi di tutela e vincolo applicabili al territorio, al fine di individuare le condizioni che possono incidere sulla realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Dalle verifiche effettuate risulta che l'area di intervento non è direttamente interessata da vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. In particolare, non risultano gravanti sull'area vincoli derivanti da dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, né vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 del medesimo decreto.

Per quanto riguarda la tutela archeologica, dalle verifiche effettuate non risultano vincoli archeologici direttamente incidenti sull'area di intervento. Restano ferme le disposizioni e le procedure previste dalla normativa in materia di tutela del patrimonio archeologico in relazione alle attività di scavo e alle eventuali risultanze che dovessero emergere nel corso delle lavorazioni.

Sotto il profilo urbanistico, l'area ricade nel tessuto consolidato del quartiere EUR e nelle condizioni di pianificazione e trasformabilità illustrate nel capitolo 2 – Studio di inserimento urbanistico. Il quadro della pianificazione urbanistica e territoriale costituisce pertanto il riferimento per la definizione dei parametri e delle condizioni di progetto.

Non emergono pertanto, allo stato delle conoscenze acquisite, specifici regimi di tutela direttamente incidenti sull'area tali da precludere o condizionare in modo sostanziale la realizzazione dell'intervento. Le condizioni derivanti dal contesto urbano e paesaggistico dell'EUR sono state comunque considerate nella definizione delle caratteristiche del nuovo organismo edilizio e degli spazi esterni.

3.2 ITER AUTORIZZATIVO

La realizzazione dell'intervento è subordinata all'espletamento del procedimento autorizzativo previsto per l'opera, nell'ambito del quale il presente Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica sarà sottoposto alla Conferenza di Servizi, finalizzata all'acquisizione coordinata dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta e degli altri atti di assenso di competenza delle Amministrazioni e degli Enti coinvolti.

La Conferenza di Servizi costituisce pertanto il principale momento di coordinamento e di verifica delle condizioni necessarie alla realizzazione dell'intervento, consentendo di

esaminare unitariamente gli aspetti urbanistici, edilizi, ambientali, paesaggistici, archeologici, infrastrutturali e di sicurezza connessi alla realizzazione della nuova sede.

Il PFTE costituisce la base documentale per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e dovrà essere sottoposto alle Amministrazioni competenti per le valutazioni di rispettiva competenza. Gli eventuali pareri, condizioni e prescrizioni che saranno formulati nell'ambito della Conferenza di Servizi dovranno essere recepiti negli sviluppi successivi della progettazione, ove pertinenti.

Allo stato attuale, non essendo ancora concluso il procedimento autorizzativo, non risultano pertanto prescrizioni definitive derivanti dalla Conferenza di Servizi. Gli eventuali pareri, condizioni e prescrizioni formulati nell'ambito della Conferenza di Servizi dovranno essere recepiti nel successivo sviluppo della progettazione, assicurando la conseguente coerenza degli elaborati e delle soluzioni tecniche.

3.3 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VPIA

Nell'ambito del presente Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica è stata predisposta la Verifica di assoggettabilità alla Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (VPIA), ai sensi dell'art. 41, comma 4, e dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, secondo le modalità definite dalla normativa vigente in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico. La procedura è finalizzata a valutare il possibile impatto delle opere previste sul patrimonio archeologico eventualmente conservato nel sottosuolo e a determinare la necessità di eventuali ulteriori approfondimenti.

La documentazione predisposta nell'ambito della verifica è sottoposta alla Soprintendenza Speciale ABAP di Roma, quale Amministrazione competente per la valutazione degli aspetti archeologici. La verifica costituisce parte integrante della documentazione del PFTE e dovrà essere trasmessa alla Soprintendenza nell'ambito del procedimento previsto dalla normativa di riferimento.

La verifica è stata sviluppata attraverso la raccolta e l'analisi delle informazioni disponibili relative al contesto archeologico di riferimento, comprendendo la ricognizione dei vincoli, l'analisi della documentazione bibliografica e d'archivio, l'esame delle informazioni relative ai ritrovamenti e agli interventi archeologici precedenti e il sopralluogo nell'area di progetto. L'analisi è stata condotta considerando un buffer di 1 km intorno all'area interessata dall'intervento, secondo le indicazioni del funzionario responsabile del procedimento.

La documentazione prodotta comprende, oltre alla relazione di verifica, gli elaborati relativi all'inquadramento territoriale, al catalogo dei siti di interesse archeologico, al sopralluogo e alla rappresentazione del potenziale archeologico assoluto e del rischio archeologico relativo dell'area di progetto.

Gli esiti della verifica e le eventuali determinazioni della Soprintendenza costituiranno riferimento per la prosecuzione dell'iter di tutela archeologica e per lo sviluppo delle successive fasi progettuali e realizzative. Le eventuali prescrizioni impartite dall'Autorità competente dovranno essere recepite nell'ambito del successivo sviluppo della progettazione.

4 FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO

4.1 QUADRO CONOSCITIVO E INDAGINI ESEGUITE

La definizione della soluzione progettuale è stata supportata da un insieme coordinato di rilievi, indagini e approfondimenti specialistici, finalizzati alla conoscenza delle caratteristiche fisiche, geologiche, geotecniche, ambientali e insediative dell'area interessata dalla nuova costruzione.

Le attività conoscitive hanno interessato sia il sottosuolo e le sue caratteristiche stratigrafiche e geotecniche, sia le condizioni ambientali, vegetazionali e archeologiche dell'area, oltre alla verifica delle interferenze presenti nel sottosuolo e delle caratteristiche delle opere fondali esistenti. Sono state inoltre condotte specifiche attività finalizzate alla caratterizzazione geofisica e termica del sottosuolo, a supporto delle successive scelte strutturali ed energetiche.

Le indagini sono state sviluppate in coerenza con le esigenze della nuova costruzione e con le condizioni del sito risultanti dalle attività conoscitive già condotte nell'ambito della Fase 1 – Demolizione, distinguendo gli approfondimenti finalizzati alla gestione dell'edificio esistente da quelli direttamente funzionali alla progettazione del nuovo complesso. Il quadro conoscitivo così acquisito costituisce la base per le valutazioni specialistiche riportate nei successivi paragrafi della presente relazione.

Le attività di indagine e monitoraggio di seguito descritte sono state pertanto finalizzate ad acquisire gli elementi conoscitivi necessari alla verifica delle condizioni di fattibilità dell'intervento. Per ciascuna attività sono sintetizzati gli obiettivi, le modalità di esecuzione e le principali risultanze rilevanti ai fini della progettazione. Gli approfondimenti metodologici, la documentazione di campo, gli elaborati grafici, i dati analitici e le valutazioni specialistiche sono riportati negli specifici elaborati di settore, che costituiscono parte integrante della documentazione del PFTE.

4.1.1 INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE

Per la caratterizzazione del sottosuolo a supporto della progettazione della nuova costruzione sono state eseguite specifiche indagini geognostiche e geotecniche, finalizzate alla definizione della successione stratigrafica, delle caratteristiche fisiche e meccaniche dei terreni e delle condizioni del sottosuolo interessato dalle opere di fondazione e dagli scavi previsti.

Le attività hanno compreso un sondaggio geognostico-geotecnico verticale a carotaggio continuo, spinto fino alla profondità di circa 50 m dal piano campagna, oltre a un sondaggio

ambientale/piezometrico, spinto fino a circa 22 m, e a un sondaggio per il monitoraggio piezometrico, spinto fino a circa 30 m dal piano campagna. Sono state inoltre eseguite due prove penetrometriche dinamiche DPSH, fino alla profondità di circa 10 m dal piano campagna. Nell'ambito dei sondaggi sono stati effettuati campionamenti di terreno, 8 prove SPT e una prova Lefranc a carico variabile, oltre all'installazione di piezometri per il monitoraggio della falda. I campioni prelevati sono stati sottoposti a specifiche prove geotecniche di laboratorio.

Le indagini hanno evidenziato, nei punti investigati, la presenza di livelli artificiali, riporti e terreni rimaneggiati nei primi metri di profondità, con spessori variabili in funzione della posizione, fino a circa 4,10 m, 6,40 m e 2,60 m dal piano campagna nei tre punti di sondaggio. Al di sotto dei livelli superficiali rimaneggiati è stata riconosciuta una successione di terreni naturali caratterizzati da alternanze di materiali a prevalente componente limo-argillosa, sabbiosa e ghiaiosa, con differenti caratteristiche di consistenza e addensamento.

La caratterizzazione più profonda ha evidenziato, oltre ai livelli prevalentemente fini, la presenza di livelli di ghiaia e ciottoli in matrice sabbiosa, da addensati a molto addensati, intercalati a livelli limo-argillosi da consistenti a molto consistenti. I campionamenti e le prove eseguite hanno consentito di integrare la ricostruzione stratigrafica con la determinazione delle principali caratteristiche fisiche e meccaniche dei terreni.

Per quanto riguarda le condizioni idrogeologiche, i sondaggi strumentati con piezometri hanno consentito di acquisire informazioni sul livello della falda, rilevato nel corso delle attività a profondità dell'ordine di 8–10 m dal piano campagna, con valori differenti nei diversi punti di indagine. Tali informazioni sono state considerate nella definizione delle condizioni del sottosuolo e delle interazioni tra opere di fondazione, scavi e falda.

Nel complesso, le indagini hanno restituito un quadro del sottosuolo caratterizzato da una significativa variabilità nei primi metri, riconducibile alla presenza di riporti e terreni rimaneggiati, cui segue una successione di terreni naturali con caratteristiche geotecniche progressivamente più definite. Il quadro conoscitivo acquisito costituisce pertanto il riferimento per la definizione delle soluzioni fondazionali, per la valutazione delle condizioni di scavo e per le successive verifiche geotecniche e strutturali.

Per gli approfondimenti relativi alle stratigrafie, ai risultati delle prove in sito e di laboratorio, ai parametri geotecnici adottati e alla relativa interpretazione si rimanda al Rapporto sulle indagini geognostiche, geofisiche e ambientali al relativo elaborato: *PFTE. RMB1284-ADD-RELINDGEO-XX-RP-Z-P00001*.

4.1.2 INDAGINI GEOFISICHE E SISMICHE

A integrazione delle indagini geognostiche e geotecniche sono state eseguite specifiche prospezioni geofisiche e sismiche, finalizzate alla caratterizzazione dinamica del sottosuolo e alla definizione dei parametri necessari alle valutazioni sismiche del sito.

La campagna ha previsto una prova Down Hole, eseguita all'interno del sondaggio geognostico spinto fino a 50 m dal piano campagna, una prova MASW, una prova ESAC e quattro misure dei microtremori ambientali con tecnica HVSR. Sono state inoltre eseguite due prospezioni geoelettriche tomografiche ERT, ciascuna della lunghezza di circa 93 m, a integrazione della caratterizzazione del sottosuolo.

La prova Down Hole ha consentito di determinare il profilo delle velocità di propagazione delle onde P e delle onde di taglio SH lungo la verticale investigata, mentre le indagini MASW ed ESAC hanno permesso di caratterizzare la distribuzione delle velocità delle onde di taglio nei diversi livelli del sottosuolo. Le misure HVSR sono state utilizzate per la valutazione della frequenza propria del sito.

I risultati delle indagini hanno evidenziato velocità medie delle onde di taglio pari a circa 315–319 m/s per le elaborazioni MASW e Down Hole, con la presenza locale di livelli caratterizzati da velocità medio-elevate e spessori variabili da alcuni metri fino a circa una decina di metri. È stata inoltre rilevata la presenza di inversioni di velocità delle onde di taglio, da considerare nella definizione della categoria di sottosuolo e nella valutazione della risposta sismica locale, anche in relazione alla quota di imposta delle fondazioni.

Le prospezioni geoelettriche hanno completato il quadro conoscitivo attraverso la definizione della distribuzione delle proprietà elettriche del sottosuolo, contribuendo all'individuazione delle principali variazioni laterali e verticali dei materiali investigati e all'integrazione dei risultati delle indagini dirette.

Nel complesso, le indagini geofisiche e sismiche hanno consentito di integrare la caratterizzazione stratigrafica e geotecnica con la definizione delle proprietà dinamiche del sottosuolo, fornendo gli elementi di riferimento per le valutazioni sismiche e per le successive verifiche strutturali e geotecniche.

Per le modalità esecutive, le elaborazioni e i risultati delle singole prospezioni si rimanda allo specifico Rapporto Geofisico: *RMB1284-ADD-RELINDGEO-XX-RP-Z-P00001.*

4.1.3 INDAGINI GEOTERMICHE

A supporto delle scelte relative alla climatizzazione e all'efficientamento energetico della nuova sede è stata eseguita una specifica indagine geotermica finalizzata alla

caratterizzazione termo-fisica del sottosuolo e alla valutazione preliminare della possibilità di impiego di sistemi geotermici a circuito chiuso.

L'attività ha previsto la realizzazione di una sonda geotermica di prova mediante perforazione fino alla profondità di 100 m dal piano campagna, seguita dall'esecuzione di un Geothermal Response Test (GRT). La sonda, del tipo a doppia U, è stata realizzata con tubazioni di diametro 32 mm e perforazione di diametro 152 mm, con riempimento mediante malta a migliorata conducibilità termica.

Il GRT è stato eseguito dal 18 al 21 settembre 2026, per una durata complessiva di circa 72 ore, secondo le procedure della UNI 11466:2012 e della SIA 384/6:2010. Prima dell'esecuzione del test sono state inoltre determinate la temperatura indisturbata del terreno ed eseguita una prova di flusso, finalizzata alla verifica delle condizioni di funzionamento della sonda.

Le prove hanno consentito di determinare i principali parametri termo-fisici del sottosuolo. In particolare, è stata rilevata una temperatura indisturbata media di circa 19,77 °C e una conducibilità termica del terreno pari a circa 1,76 W/(mK); la capacità termica volumica stimata è pari a circa 2,5 MJ/(m³K).

I risultati ottenuti costituiscono un riferimento per la valutazione della resa termica del sottosuolo e per le successive simulazioni termoenergetiche finalizzate all'eventuale dimensionamento del campo di sonde geotermiche, da correlare al fabbisogno energetico dell'edificio e alle caratteristiche stratigrafiche e idrogeologiche del sito.

Per le modalità esecutive, le elaborazioni del GRT, i risultati della prova di flusso e i parametri termo-fisici determinati si rimanda alla specifica Relazione sul Geothermal Response Test: *RMB1284-ADD-RELINDAGI-XX-RP-Z-P00009*.

4.1.4 INDAGINI SULLE FONDAZIONI ESISTENTI

Nell'ambito delle attività conoscitive sono state eseguite specifiche indagini sulle fondazioni dell'edificio esistente, finalizzate alla verifica della geometria e dei dettagli costruttivi degli elementi fondali e alla caratterizzazione dei materiali e degli elementi strutturali presenti.

Le attività hanno compreso scavi di ispezione, rilievi diretti e prove sui materiali, nonché indagini ecometriche su alcuni pali di fondazione. Le prove eseguite sui pali indagati non hanno evidenziato particolari anomalie riconducibili a restringimenti, sbulbature o interruzioni, restituendo lunghezze stimate comprese indicativamente tra 30 e 35 m.

Le risultanze sono state considerate nella definizione delle condizioni al contorno per la realizzazione della nuova costruzione, in particolare in relazione alla quota di rimozione

delle strutture esistenti, agli scavi e all'impostazione del nuovo sistema fondazionale profondo.

Per i dettagli delle attività eseguite e dei relativi risultati si rimanda alla specifica Relazione sulle indagini sperimentali sulle fondazioni: *RMB1284-ADD-RELINDSTR-XX-RP-S-P00001.*

4.1.5 INDAGINI AMBIENTALI SU SUOLO, SOTTOSUOLO E ACQUE SOTTERRANEE

Sono state eseguite specifiche indagini ambientali sulle matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee, finalizzate alla caratterizzazione dello stato ambientale del sito e alla verifica delle condizioni di compatibilità delle opere previste, con particolare riferimento alla gestione dei terreni interessati dagli scavi e delle acque sotterranee.

Le attività hanno compreso il prelievo e l'analisi di campioni di terreno provenienti da due trincee esplorative e da un sondaggio ambientale attrezzato a piezometro, nonché il campionamento delle acque sotterranee. Le analisi sono state condotte con riferimento ai parametri previsti dal D.Lgs. 152/2006, verificando le concentrazioni rilevate rispetto alle relative Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC). Sono stati inoltre eseguiti test di cessione sui terreni, ai fini della valutazione delle caratteristiche di lisciviazione e delle possibili modalità di gestione delle terre da scavo.

Per i terreni sono stati rilevati alcuni superamenti delle CSC per Berillio, Vanadio, Cobalto e Arsenico. Le valutazioni condotte hanno ricondotto tali valori prevalentemente al fondo geochimico naturale associato alla matrice piroclastica dell'area, mentre il superamento relativo al Piombo rilevato nel terreno superficiale è stato ricondotto al fondo antropico urbano diffuso. Gli esiti complessivi delle verifiche hanno pertanto portato a classificare il sito come non contaminato ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006.

Le prove di cessione hanno evidenziato alcuni superamenti dei limiti di riferimento per Fluoruri e COD. Tale risultato costituisce un elemento da considerare nella definizione delle modalità di gestione delle terre e dei materiali derivanti dagli scavi, secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile alle terre e rocce da scavo.

Per le acque sotterranee, le analisi hanno evidenziato superamenti delle CSC per Arsenico e Fluoruri; tali valori sono stati ricondotti, sulla base del confronto con i valori di fondo naturale dell'acquifero vulcanico, alle caratteristiche geochimiche naturali del contesto, senza evidenze di contaminazione di origine antropica.

Nel complesso, le indagini ambientali hanno quindi consentito di escludere condizioni di contaminazione antropica del sito, evidenziando al contempo specifiche condizioni geochimiche e di lisciviazione da considerare nella gestione dei terreni movimentati e nella pianificazione delle attività di scavo e di cantiere.

Per il dettaglio delle attività di campionamento, dei parametri analizzati, dei risultati delle prove di laboratorio e delle valutazioni relative al fondo geochimico si rimanda alla specifica Relazione sulle indagini ambientali sulle matrici suolo e acque sotterranee: *RMB1284-ADD-RELINDAGI-XX-RP-Z-P00002.*

4.1.6 MONITORAGGI AMBIENTALI: ATMOSFERA, RUMORE E VIBRAZIONI

l quadro ambientale ante operam è stato definito attraverso specifiche campagne di monitoraggio delle componenti atmosfera, rumore e vibrazioni, finalizzate a caratterizzare le condizioni esistenti nell'area e nel suo intorno prima dell'avvio delle attività di cantiere.

Per la componente atmosfera è stata eseguita una campagna di monitoraggio presso una postazione localizzata in Viale Europa, nel periodo compreso tra il 28 maggio e l'11 giugno 2026. Sono stati monitorati il particolato atmosferico, con riferimento a PTS, PM10 e PM2.5, i principali inquinanti gassosi e i parametri meteorologici. I risultati non hanno evidenziato criticità complessive nella qualità dell'aria: non sono stati rilevati superamenti del limite giornaliero per il PM10 e le concentrazioni medie di PM10 e PM2.5 sono risultate inferiori ai rispettivi valori annuali di riferimento. Sono stati registrati due superamenti puntuali del valore obiettivo relativo all'ozono, senza tuttavia determinare condizioni di criticità nel quadro complessivo della campagna.

La caratterizzazione del clima acustico è stata condotta mediante misure fonometriche presso quattro postazioni individuate in corrispondenza dei principali ricettori presenti nell'intorno del complesso, nel periodo compreso tra il 24 aprile e l'11 giugno 2026. I risultati hanno evidenziato alcune condizioni di non conformità rispetto ai limiti di classificazione acustica, in particolare presso i ricettori maggiormente esposti alla viabilità circostante, mentre presso le restanti postazioni i livelli rilevati sono risultati conformi ai limiti di riferimento. Tali valori costituiscono il quadro acustico ante operam rispetto al quale potranno essere valutati gli eventuali effetti delle successive attività di cantiere.

Analogamente, il monitoraggio delle vibrazioni è stato condotto presso quattro postazioni di misura nel periodo compreso tra il 24 aprile e l'11 giugno 2026, con l'obiettivo di definire il livello di riferimento ante operam e consentire il successivo confronto con le condizioni determinate dalle attività di cantiere. Gli esiti delle misure hanno evidenziato valori conformi ai limiti di riferimento della UNI 9614:2017, sia per il periodo diurno sia per quello notturno.

Nel complesso, i monitoraggi hanno consentito di definire il quadro ambientale di riferimento ante operam delle principali componenti potenzialmente interessate dalla realizzazione dell'intervento. Le risultanze costituiscono pertanto un riferimento per la definizione delle modalità di esecuzione dei lavori e delle eventuali misure di controllo e mitigazione da adottare durante le successive fasi di cantiere.

Per le metodologie di misura, la strumentazione impiegata, i dati analitici e le relative elaborazioni si rimanda agli specifici rapporti di monitoraggio ambientale: *RMB1284-ADD-RELINDAGI-XX-RP-Z-P00004, RMB1284-ADD-RELINDAGI-XX-RP-Z-P00005, RMB1284-ADD-RELINDAGI-XX-RP-Z-P00006.*

4.1.7 INDAGINI SUL RADON

La valutazione della presenza di gas radon è stata effettuata mediante una specifica campagna di misura finalizzata alla caratterizzazione preliminare della concentrazione di radon negli ambienti interrati dell'edificio esistente e alla valutazione delle condizioni di esposizione di riferimento.

La campagna è stata condotta mediante rivelatori passivi a elettrete, secondo la procedura di campionamento prevista dalla UNI ISO 11665-4:2021, con tre misure effettuate in altrettanti locali ubicati al primo piano interrato.

Le concentrazioni di attività di ^{222}Rn rilevate sono risultate pari a 178 Bq/m³, 121 Bq/m³ e 144 Bq/m³ nei tre ambienti indagati, risultando pertanto inferiori al livello di riferimento di 300 Bq/m³ previsto dal D.Lgs. 101/2020 e s.m.i. per le misure annuali.

I risultati della campagna non evidenziano pertanto, per gli ambienti oggetto di misura, condizioni di superamento del livello di riferimento. Le risultanze costituiscono un elemento conoscitivo per la definizione delle caratteristiche del nuovo edificio, con particolare riferimento agli ambienti interrati e alle soluzioni costruttive finalizzate alla limitazione dell'eventuale ingresso di radon dal sottosuolo.

Per le modalità di misura, le caratteristiche dei punti di campionamento e i rapporti di prova si rimanda alla specifica Relazione sulle indagini ambientali relative al radon: *RMB1284-ADD-RELINDAGI-XX-RP-Z-P00007.*

4.1.8 CENSIMENTO DEL VERDE E INDAGINI FITOSTATICHE

Nell'ambito delle attività conoscitive è stato inoltre considerato il patrimonio vegetale presente nelle aree interessate dall'intervento, attraverso il censimento delle alberature e gli approfondimenti di carattere fitostatico previsti per la valutazione delle condizioni del patrimonio arboreo esistente.

Le attività sono finalizzate a definire lo stato di consistenza e le eventuali criticità preesistenti delle alberature presenti nelle aree interessate dalle attività di cantiere, nonché a fornire un riferimento per la gestione delle lavorazioni e delle attività di cantiere in prossimità delle alberature.

Il quadro conoscitivo fitostatico costituisce inoltre riferimento per distinguere eventuali condizioni di criticità preesistenti da quelle eventualmente connesse alle successive attività di cantiere e per assicurare la corretta gestione delle aree verdi durante le lavorazioni.

Al fine di determinare il pregresso stato delle piante e tutelarne il vigore e la permanenza, anche ai sensi del vigente Regolamento del verde pubblico e privato del Comune di Roma che ne prevede apposita tutela, è stata effettuata una indagine fitostatica visiva e strumentale.

Le alberature indagate insistono su due sezioni stradali distinte, Viale America e Viale Europa, impiantate con la medesima funzione ornamentale a corredo delle infrastrutture stradali utilizzate con altissima frequentazione.

Le piante su cui è stata eseguita l'indagine sono:

Un doppio filare di ventidue tigli e due allori su viale Europa;

Un gruppo in equilibrio di dodici alberature varie su viale America tra cui tre pini domestici.

Numero pianta	Genere e specie	Ø al colletto in cm	Ø al fusto in cm	Altezza in m
127	Alloro, Laurus nobilis	16	10	6
128	Alloro, Laurus nobilis	42	23	9
129	Alloro, Laurus nobilis	29	15	10
130	Cupressus sempervirens var. horyzontalis	41	38	11
131	Pino domestico, Pinus pinea	125	100	23
132	Ligustro, Ligustrum japonicum	20	6	3
133	Pino domestico, Pinus pinea	105	89	23
134	Leccio, Quercus ilex66	57	15	
135	Cupressus sempervirens var. horyzontalis	64	62	16
136	Leccio, Quercus ilex28	54	7	
137	Alloro, Laurus nobilis	29	15	10
138	Pino domestico, Pinus pinea	89	79	17

Tab. 1 - Piante presenti nel gruppo di Viale America

Le piante indagate ricadono in uno stadio della loro età fisiologica di pienezza ed in poche eccezioni di piante in piena maturità. Entrambi i gruppi di piante si sono sviluppati su un terreno mediamente fresco e profondo, nonché assolato, nonostante la presenza di asfalto.

I cipressi ed i pini sono una immagine naturalizzata di questa area verde artificiale. Difatti sono posti a dimora con distanze ragionevoli ed hanno trovato il loro equilibrio anche simulando un angolo di foresta multiplana. Cipressi e lecci sottoposti ai pini ricavano comunque il loro spazio vitale andando anche a loro volta in equilibrio fra loro, come il cipresso 134 ed il leccio 135. Anche il cipresso 130 sebbene sottoposto al pino 131 e drasticamente colpito da scellerati interventi cesori permane in uno stato di eleganza assoluta e vigore naturale meritevole di permanere in situ.

I pini risultano le piante oggetto di maggiore attenzione e sono stati valutati strumentalmente con dendrodensimetro, tomografo sonico e trazione controllata. La necessità di effettuare tali indagini è ricondotta al valore paesaggistico che queste alberature rivestono nell'ambiente romano e nell'areale dell'Ente Eur. Inoltre, la elevatissima frequentazione del sito associata alle dimensioni notevoli delle piante tende a far escludere ogni minimo rischio. Pochi mesi fa, nel febbraio 2026, un evento meteorico eccezionale ha fatto schiantare dei pini domestici nonostante fossero monitorati all'interno di una area verde a media frequentazione del Palazzo ENI, a poche centinaia di metri dall'area interessata da questa indagine. Per questo motivo è stato necessario aumentare il grado di accuratezza anche in funzione della più alta frequentazione dei siti oggetto di bersaglio per le alberature del sito di progetto.

Le piante di pino domestico n. 131 e 133 presenti nel gruppo di Viale America, date le notevoli dimensioni, sono state evidentemente messe a dimora durante la preparazione dell'Esposizione Universale Romana del 1942. Il Pino n. 138 più giovane è stato messo a dimora verosimilmente a metà degli anni 60. Attorno a loro sono presenti delle piante arbustive di alloro, policormiche, ormai senza alcuna prospettiva ed una coppia di lecci e di cipressi meritevoli di permanere. Tra tutte le piante indagate le ceppaie di alloro si sono rivelate senza alcuna prospettiva evolutiva; le ceduazioni periodiche hanno determinato la presenza non più gestibile dei fusti solcati da fessurazioni, inclinati, con cavità varie e ferite aperte che ne richiedono la rimozione e la successiva sostituzione. Gli esemplari di pino domestico, leccio e cipresso saranno ricompresi all'interno della nuova sistemazione a verde e non subiranno alcuna variazione di stazionamento, tranne qualche intervento di potatura di formazione della chioma.

Nella porzione posteriore dell'edificio, sul Viale Europa, insiste un doppio filare di tigli messi a dimora dall'amministrazione capitolina. Questo doppio filare appartiene alla rete ecologica.

Sul gruppo si osserva che il sesto d'impianto utilizzato, di 6 metri per 6 metri, è troppo ridotto per le specie ad alto fusto che richiedono almeno 10/12 metri per uno sviluppo equilibrato. Inoltre, la successiva gestione è stata caratterizzata da importanti interventi cesori anche verso branche primarie. Questo è confermato dalla alta e diffusa frequenza di ampie lesioni riscontrate al castello, degenerate in cavitazioni, che si contano in maniera diffusa tra gli esemplari e dalla morfofisiologia delle piante che illustrano particolari criticità strutturali.

Le piante di tiglio osservate necessitano tutte di una potatura di forte alleggerimento al fine di ridurre il carico su strutture ampiamente minate da cavitazione. A questo si sommano le lesioni arrecate dalle attività di parcheggio all'interno del doppio filare e delle lesioni arrecate da impatto di autocarri in transito su viale Europa sulle branche principali.

Numero pianta	Genere e specie	Ø al colletto in cm	Ø al fusto in cm	Altezza in m
32862	Tiglio, Tilia spp	73	62	13
32863	Tiglio, Tilia spp	49	38	13
32864	Tiglio, Tilia spp	58	56	12
32865	Tiglio, Tilia spp	60	59	15,3
32866	Tiglio, Tilia spp	62	60	12
32867	Tiglio, Tilia spp	14	7	5
32868	Tiglio, Tilia spp	68	63	12
32869	Tiglio, Tilia spp	66	60	15,3
32870	Tiglio, Tilia spp	72	67	15
32871	Tiglio, Tilia spp	19	16	10,1
32871,1	Tiglio, Tilia spp	16	11	5
32872	Tiglio, Tilia spp	44	40	19,6
32873	Tiglio, Tilia spp	49	48	19
32874	Tiglio, Tilia spp	52	43	17,1
32875	Tiglio, Tilia spp	8	10	3,9
32876	Tiglio, Tilia spp	51	43	16,8
32877	Tiglio, Tilia spp	48	46	16,7
32878	Tiglio, Tilia spp	58	55	19,1

32879	Tiglio, Tilia spp	54	50	17,8	
32880	Tiglio, Tilia spp	8	11	7,7	
32881	Tiglio, Tilia spp	70	60	16,9	
32882	Tiglio, Tilia spp	63	55	19,5	
124	Alloro, Laurus nobilis	29	25	14	
125	Alloro, Laurus nobilis	29	25	8	
126	Pittosporo, Pittosporum tobyra	12	10	3	

Questi tigli sono censiti nel database dell'Amministrazione capitolina e riportano una numerazione specifica. Nonostante le criticità, i risultati delle indagini condotte, sia con la metodologia VTA sia con il dendrodensimetro Resistograph®, hanno portato a stabilire che soltanto per due esemplari dovrà essere previsto l'abbattimento, poiché le condizioni stazionali e fisiologiche degli esemplari si sono ridotte a tal punto da non poter garantire più la permanenza in sito degli stessi.

Per la pianta n.32874 non può essere considerata la permanenza in situ in quanto pericolosa e si dovrà procedere all'abbattimento. Si è infatti osservato il distaccamento della zolla dal colletto della pianta e questo ha lasciato presagire che la pianta non fosse più ancorata in maniera salda al terreno. Tale considerazione è stata confermata dalla osservazione di un appena percettibile dondolio della pianta sottoposta ad energica follatura nonché dalle indagini strumentali. Tale percezione non può essere ammessa per una pianta di dimensioni quali 52 cm al colletto e 17 metri di altezza: la pianta è evidentemente svincolata dal terreno.

Per l'esemplare 32865, come osservabile nei profili strumentali, si riscontra uno spessore minimo sino ad 11 cm al netto della corteccia su lato SE sul lato del colletto ove il carico della struttura si esprime con la massima intensità. La pianta è a ridosso di un marciapiede e di un incrocio con strisce pedonali dinanzi ad attività produttive ed amministrative e per quanto refertato non è meritevole di permanere ma deve essere abbattuta.

Per il resto il doppio filare non subirà alterazioni, saranno previste opportune misure di sicurezza e contenimento dei danneggiamenti a carico degli alberi nelle fasi di cantiere. Tali misure sono contenute nei capitoli relativi alla cantieristica delle aree a verde.

Sul tratto di Viale Europa sono presenti anche due ceppaie di alloro, Laurus nobilis, rispettivamente su Viale Boston e su Viale Shakespeare entrambe non meritevoli di permanere in situ a causa dell'elevato grado di compromissione della ceppaia per i ripetuti interventi cesori, come già specificato precedentemente. Su viale Boston è presente un

piccolo alberello di pittosporo fortemente sottoposto all'alloro n.125 riconducibile per dimensionamento ad una pianta arbustiva che potrà essere sostituita.

Si rimanda alla relazione del rilievo arboreo e vegetazionale: *RMB1284-ADD-RELVEGETA-XX-RP-G-P00001.*

4.1.9 INDAGINI ARCHEOLOGICHE ESEGUITE

Le attività di approfondimento archeologico hanno accompagnato la campagna di indagini conoscitive del sottosuolo, con assistenza archeologica durante l'esecuzione dei tre sondaggi a carotaggio continuo realizzati nell'area di intervento. L'attività è stata finalizzata alla verifica diretta delle successioni stratigrafiche attraversate e all'individuazione di eventuali materiali, strutture o livelli di interesse archeologico.

La lettura archeologica delle carote è stata condotta durante le operazioni di estrazione e ha interessato, nei diversi sondaggi, profondità comprese tra circa 15 e 22 m, fino al raggiungimento di successioni naturali omogenee e prive di indicatori di possibile interesse archeologico. Le osservazioni hanno riguardato la natura e il colore della matrice, la consistenza dei terreni, le variazioni stratigrafiche e l'eventuale presenza di inclusi, materiali ceramici, laterizi, carbone o altri elementi riconducibili ad attività antropiche.

Le verifiche eseguite non hanno evidenziato, in nessuna delle carote esaminate, strutture, livelli stratigrafici o materiali riferibili a frequentazioni antiche. Sono stati invece riconosciuti livelli superficiali antropici o rimaneggiati di epoca recente, con spessori variabili nei diversi punti di indagine, al di sotto dei quali sono state osservate successioni naturali prive di indicatori archeologici diagnostici.

L'esito delle attività archeologiche sui punti direttamente investigati è pertanto negativo rispetto alla presenza di evidenze archeologiche, fermo restando che tale risultato è riferito alle porzioni di sottosuolo direttamente osservate attraverso i carotaggi. Gli esiti costituiscono elemento conoscitivo per la valutazione della fattibilità delle opere previste e per la gestione delle successive attività che comportino interventi invasivi nel sottosuolo.

Per la documentazione delle attività di assistenza, la descrizione delle stratigrafie osservate e le valutazioni archeologiche di dettaglio si rimanda alla specifica Relazione sulla sorveglianza archeologica dei sondaggi: *RMB1284-ADD-RELARCHEO-XX-RP-Z-P00001.*

4.1.10 INDAGINI GEORADAR

A completamento delle attività di caratterizzazione del sottosuolo è stata eseguita una prospezione georadar (GPR) finalizzata all'individuazione e al posizionamento dei sottoservizi e di eventuali ulteriori elementi presenti nel sottosuolo nelle aree interessate

dall'intervento. L'indagine ha interessato le aree perimetrali esterne all'edificio, lungo Viale Boston, Viale America, Viale Shakespeare e Viale Europa, nonché alcune aree interne al sedime.

La prospezione ha interessato una superficie complessiva di circa 2.920 m², sulla quale sono state acquisite 224 sezioni georadar, disposte longitudinalmente e trasversalmente rispetto alle aree investigate. Le scansioni sono state eseguite mediante antenna da 400 MHz, con una profondità media di penetrazione compresa tra circa 2,20 e 2,40 m e, localmente, fino a circa 2,80 m, in funzione delle caratteristiche e dello stato di umidità dei terreni. La posizione delle sezioni e dei target individuati è stata riferita alla base topografica mediante rilievo GPS RTK.

L'elaborazione dei radargrammi ha consentito di individuare e rappresentare in planimetria i principali riflettori riconducibili a sottoservizi o ad altri elementi presenti nel sottosuolo, fornendo indicazioni sulla loro posizione e sul relativo andamento entro la profondità investigata.

Le risultanze della prospezione costituiscono pertanto un elemento conoscitivo di supporto alla progettazione e alla pianificazione delle attività di scavo. La natura indiretta della metodologia non consente tuttavia di assumere le anomalie rilevate come verifica definitiva della presenza, della posizione o della quota dei sottoservizi, per i quali dovranno essere effettuate, ove necessario, verifiche dirette preliminari alle lavorazioni invasive.

Per la descrizione delle modalità di acquisizione ed elaborazione, la restituzione dei target individuati e la documentazione grafica di dettaglio si rimanda allo specifico Rapporto di prospezione georadar: *RMB1284-ADD-RELINDAGI-XX-RP-Z-P00008.*

4.2 INTERFERENZE E CONDIZIONI AL CONTORNO

La realizzazione della nuova sede si inserisce in un contesto urbano consolidato, caratterizzato dalla presenza di reti tecnologiche e sottoservizi, alberature esistenti, viabilità pubblica e infrastrutture a servizio del comparto, che costituiscono condizioni al contorno da considerare nella definizione delle modalità di intervento e nell'organizzazione delle successive attività di cantiere.

Particolare rilievo assumono le interferenze con i sottoservizi esistenti, oggetto della prospezione georadar. Le risultanze dell'indagine hanno consentito di ricostruire un quadro delle principali reti e strutture interrate rilevabili nelle aree perimetrali e in alcune porzioni interne al sedime, individuandone posizione e andamento. In alcune zone sono state inoltre rilevate concentrazioni di sottoservizi molto ravvicinati tra loro, non sempre distinguibili singolarmente, nonché anomalie riconducibili a possibili strutture interrate o cunicoli.

La caratterizzazione ottenuta mediante GPR deve essere considerata quale supporto alla pianificazione delle opere, in quanto la metodologia presenta limiti intrinseci e non consente di escludere la presenza di sottoservizi non rilevati. Particolare attenzione dovrà essere posta alle linee in fibra ottica, per le quali la capacità di rilevamento mediante georadar risulta più limitata. In corrispondenza delle aree interessate da scavi, perforazioni o altre lavorazioni invasive dovranno pertanto essere eseguite, prima dell'avvio delle lavorazioni, verifiche puntuali mediante saggi diretti, finalizzate alla conferma della posizione e della profondità effettiva delle reti interferenti.

Un ulteriore elemento di attenzione è costituito dalle alberature esistenti, con particolare riferimento al filare di tigli lungo Viale Europa e alle alberature di maggiori dimensioni presenti lungo Viale America. Tali elementi, oltre a costituire componenti significative dello spazio esterno, condizionano la definizione delle aree di intervento, delle sistemazioni esterne e dell'organizzazione del cantiere. Le soluzioni progettuali sono state pertanto sviluppate tenendo conto della necessità di preservare le alberature mantenute e di limitare le interferenze con gli apparati radicali nelle aree interessate dalle lavorazioni.

La viabilità esistente lungo Viale Boston, Viale America, Viale Shakespeare e Viale Europa rappresenta inoltre una condizione al contorno significativa, considerata la prossimità degli assi stradali alle aree interessate dagli scavi e dalle nuove opere. Tale configurazione richiede particolare attenzione alla stabilità dei fronti di scavo e alla limitazione dell'occupazione delle aree esterne, anche attraverso l'impiego delle opere provvisionali di sostegno previste in progetto, quali le palancole, nonché mediante una pianificazione delle fasi di cantiere coerente con il mantenimento delle condizioni di sicurezza e con la gestione della viabilità circostante.

Nel complesso, le interferenze individuate non costituiscono condizioni ostative alla realizzazione dell'intervento, ma rappresentano elementi da governare attraverso il coordinamento tra progetto, attività di cantiere e gestione delle reti e degli spazi esterni. Le informazioni acquisite dovranno essere ulteriormente verificate e aggiornate nelle successive fasi operative, in particolare prima dell'esecuzione delle lavorazioni che interessano direttamente il sottosuolo.

4.3 FATTIBILITÀ ARCHEOLOGICA

Gli approfondimenti archeologici sviluppati nell'ambito del PFTE, unitamente agli esiti delle verifiche eseguite direttamente sul sottosuolo, hanno consentito di definire le condizioni di fattibilità dell'intervento sotto il profilo archeologico.

Le attività di assistenza archeologica condotte durante i sondaggi a carotaggio continuo non hanno evidenziato strutture, livelli stratigrafici o materiali riferibili a frequentazioni antiche nelle porzioni di sottosuolo direttamente osservate.

Tali risultanze, integrate con il quadro conoscitivo sviluppato nell'ambito della verifica preventiva dell'interesse archeologico, non evidenziano allo stato attuale condizioni tali da precludere la realizzazione dell'intervento. Resta fermo che le attività di scavo e di movimentazione del terreno dovranno essere condotte nel rispetto delle eventuali determinazioni della Soprintendenza competente e delle procedure di tutela archeologica applicabili.

4.4 BONIFICA BELLICA

In relazione alla natura dell'area e alle caratteristiche dell'intervento, è stata valutata anche la possibile presenza di ordigni bellici inesplosi nel sottosuolo, con particolare riferimento alle lavorazioni che prevedono scavi e movimentazione del terreno.

Il comparto oggetto di intervento si configura come un ambito urbano consolidato, già interessato dalla realizzazione dell'edificio esistente e dalle relative opere di urbanizzazione e sistemazione esterna. Tale condizione, unitamente agli esiti delle verifiche e degli approfondimenti condotti nell'ambito delle indagini sul sottosuolo, conduce a ritenere basso il livello di rischio connesso alla presenza di ordigni bellici inesplosi.

Un ulteriore elemento di valutazione è rappresentato dalla presenza dell'edificio esistente, realizzato su fondazioni profonde, che ha già comportato significative trasformazioni del sottosuolo nell'area interessata.

Pertanto, allo stato delle conoscenze disponibili, non emergono elementi tali da evidenziare specifiche criticità connesse alla bonifica bellica, fermo restando che le lavorazioni di scavo e movimentazione del terreno dovranno essere precedute dalle verifiche e dagli eventuali adempimenti previsti dalla normativa e dalle disposizioni delle Autorità competenti.

5 ASPETTI ARCHITETTONICI E FUNZIONALI

5.1 CRITERI ARCHITETTONICI

Il progetto definisce un nuovo modello di edificio istituzionale contemporaneo, capace di dialogare con il carattere monumentale e razionale dell'EUR attraverso un linguaggio sobrio, riconoscibile e attuale. L'architettura ricerca un equilibrio tra rappresentatività e apertura, solidità e trasparenza, tecnologia e qualità materica.

L'organizzazione in due barre longitudinali attorno al grande atrio centrale costruisce un sistema distributivo chiaro e immediatamente leggibile. L'atrio assume il ruolo di cuore spaziale dell'edificio e diventa luogo di orientamento, relazione e connessione tra le diverse funzioni, oltre che principale elemento identitario del progetto. Il piano terra è concepito come un livello permeabile e attivo, capace di instaurare un rapporto diretto con la città. L'atrio viene interpretato come una vera e propria via urbana coperta, attorno alla quale si organizzano le principali funzioni collettive e gli spazi condivisi del Ministero.

L'intero edificio è organizzato secondo una progressiva transizione dagli spazi maggiormente pubblici e accessibili a quelli operativi, fino agli ambienti più riservati e rappresentativi. Accessibilità, sicurezza, privacy e carattere istituzionale vengono così integrati all'interno di un'unica strategia distributiva. Dal punto di vista espressivo, il progetto si fonda sul dialogo tra un involucro esterno più rigoroso e istituzionale e spazi interni più caldi, naturali e biofilici. Travertino, vetro e metallo definiscono il carattere dell'esterno, mentre la struttura lignea, la luce naturale, la vegetazione e una palette materica contenuta costruiscono ambienti accoglienti e contemporanei.

La costruzione viene resa intenzionalmente leggibile. Struttura lignea, elementi impiantistici, vele radianti, sistemi di illuminazione e componenti tecniche partecipano direttamente alla definizione dello spazio, trasformando la tecnologia in parte integrante del linguaggio architettonico.

La modularità costituisce uno dei principi fondamentali dell'intervento. La griglia strutturale e il coordinamento tra facciate, partizioni, soffitti e componenti tecniche costruiscono una matrice ordinata e coerente, capace di garantire flessibilità e adattabilità nel tempo senza compromettere l'identità complessiva dell'edificio. Luce naturale, vegetazione, terrazze e materiali a forte componente naturale sono integrati nel progetto con l'obiettivo di migliorare la qualità percettiva degli ambienti e il benessere degli utenti. Il rapporto tra interno ed esterno viene rafforzato attraverso una continuità spaziale e materica che accompagna l'intero edificio.

La sostenibilità viene infine intesa come principio generatore dell'architettura e non come componente aggiuntiva. Struttura lignea, involucro performante, controllo solare, sistemi

energetici, copertura fotovoltaica e strategie passive concorrono alla definizione di un edificio nel quale prestazione ambientale, qualità dello spazio e identità architettonica coincidono.

Nel loro insieme, questi criteri costituiscono la matrice del design intent del progetto e rappresentano i principi da preservare nelle successive fasi di sviluppo, affinché l'edificio mantenga nel tempo coerenza, qualità architettonica e integrità complessiva.

5.2 CRITERI FUNZIONALI

I criteri funzionali del progetto sono orientati alla costruzione di un organismo chiaro, efficiente e flessibile, capace di rispondere alle esigenze operative del MASE e di adattarsi nel tempo all'evoluzione della struttura organizzativa del Ministero. La distribuzione delle funzioni è stata sviluppata attraverso il confronto con la Stazione Appaltante e con il personale tecnico del MASE, ponendo particolare attenzione ai rapporti di prossimità, alla gerarchia degli accessi, alla sicurezza e alla semplicità dei percorsi.

L'edificio è organizzato secondo una progressiva transizione dagli spazi maggiormente pubblici e accessibili a quelli operativi, fino alle aree più riservate e rappresentative. Il piano terra concentra le principali funzioni collettive e le amenities, organizzate attorno al grande atrio centrale, mentre i livelli superiori sono prevalentemente dedicati alle attività di lavoro del Ministero. Il settimo piano assume invece un carattere maggiormente istituzionale, accogliendo le funzioni del Ministro, gli spazi di rappresentanza e gli ambienti destinati all'accoglienza di ospiti e delegazioni.

La chiarezza della circolazione rappresenta uno dei principi fondamentali del sistema distributivo. I corridoi longitudinali costituiscono le principali spine dei piani ufficio e collegano in maniera diretta nuclei verticali, ambienti di lavoro, sale riunioni e spazi di supporto. Le lift lobby si ampliano in lounge e aree informali, trasformando i punti di distribuzione in luoghi di relazione, mentre i collegamenti trasversali tra le due barre favoriscono la comunicazione e la collaborazione tra i diversi dipartimenti.

La distribuzione degli ambienti di lavoro è definita in funzione delle relazioni operative tra le diverse strutture del Ministero. Le aree centrali delle barre accolgono prevalentemente gli uffici operativi, gli spazi per i funzionari e le aree di collaborazione, mentre le estremità ospitano le funzioni dirigenziali, le relative segreterie, le attese e gli spazi di supporto. Questa organizzazione consente di mantenere una chiara leggibilità delle differenti strutture, favorendo allo stesso tempo prossimità e comunicazione tra i gruppi di lavoro.

Flessibilità e adattabilità costituiscono ulteriori criteri essenziali. La modularità strutturale e distributiva consente di riconfigurare nel tempo uffici, partizioni e aree di lavoro senza compromettere il funzionamento generale dell'edificio. Gli ambienti sono quindi concepiti

come un sistema capace di assorbire modifiche organizzative, variazioni nel numero degli utenti e nuove modalità di lavoro mantenendo coerenza e continuità spaziale.

Particolare attenzione è dedicata alla differenziazione e al controllo dei flussi. Percorsi pubblici, accessi del personale, flussi istituzionali e collegamenti di servizio vengono organizzati secondo livelli distinti di accessibilità, integrando tornelli, badge, sistemi di controllo e percorsi dedicati dove necessario. L'obiettivo è garantire un elevato livello di sicurezza senza compromettere la fluidità e la leggibilità della distribuzione.

Gli spazi collettivi, le sale riunioni, le lounge e le aree informali sono inoltre distribuiti come una rete diffusa all'interno dell'edificio. Questi ambienti supportano modalità di lavoro differenti e favoriscono collaborazione, incontri spontanei e condivisione, contribuendo a superare una concezione esclusivamente cellulare dell'ufficio tradizionale.

Nel loro insieme, i criteri funzionali definiscono quindi un edificio capace di coniugare efficienza operativa, chiarezza distributiva, controllo degli accessi, collaborazione e adattabilità. La funzionalità non viene interpretata come semplice organizzazione del programma, ma come parte integrante della qualità architettonica e dell'esperienza quotidiana degli utenti.

5.3 CONSISTENZE E ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE PER LIVELLI

L'edificio si sviluppa su nove livelli complessivi, dal piano interrato al settimo piano, per una superficie lorda totale di circa 34.013 m². Il piano interrato, pari a 5.998 m², accoglie le principali funzioni di supporto, mentre il piano terra, con 4.265 m², concentra gli spazi a maggiore vocazione pubblica, le amenities e il sistema degli accessi. I piani dal primo al sesto costituiscono il cuore operativo dell'edificio e ospitano circa 20.514 m² di uffici, dimensionati per una dotazione ottimale di circa 1.550 addetti, con un parametro medio di circa 12 m² per postazione. Il settimo piano, pari a 3.233 m², assume invece un carattere maggiormente istituzionale e rappresentativo. La distribuzione delle superfici nasce dall'analisi del quadro esigenziale e definisce un sistema volumetrico efficiente e flessibile, capace di organizzare le diverse funzioni mantenendo margini di adattabilità per la futura evoluzione degli spazi del MASE.

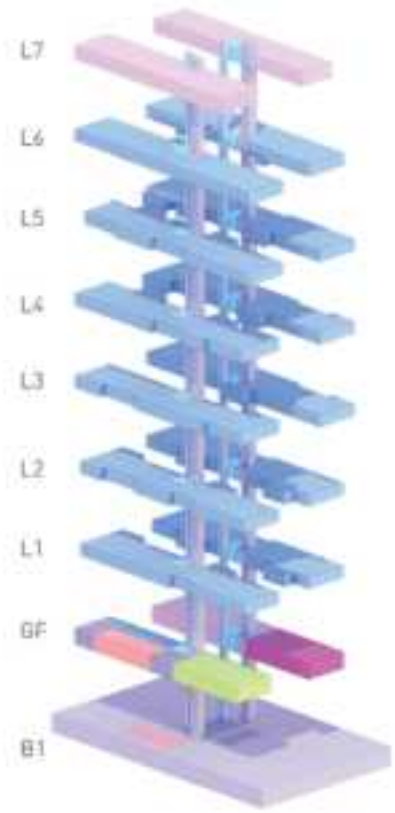
Il progetto privilegia una chiara articolazione degli spazi in base al grado di apertura e rappresentatività.

Il piano terra è concepito come uno spazio permeabile e aperto al pubblico, pensato per attivare il rapporto con la città e accogliere funzioni accessibili e condivise. L'atrio, in continuità con questo livello, diventa il cuore dell'edificio: uno spazio di collettività e incontro, luogo di relazione tra utenti interni ed esterni.

Gli uffici si sviluppano a partire dal primo piano, organizzati su una piattaforma rialzata che garantisce maggiore controllo, sicurezza e qualità degli ambienti di lavoro, pur mantenendo una connessione visiva e funzionale con gli spazi sottostanti.

Al sesto piano sono collocati gli uffici delle alte cariche del MASE, in posizione privilegiata sotto la terrazza: uno spazio rappresentativo con la migliore vista, coerente con il ruolo istituzionale e simbolico di questi ambienti.

LIVELLO	SUPERFICIE LORDA MQ	SUL
P-1	5,998	-
PT	4,265	2,608
P1	3,330	2,692
P2	3,465	2,753
P3	3,465	2,636
P4	3,416	2,723
P5	3,487	2,741
P6	3,351	2,723
P7	3,233	1,913
TOT	**34,013 MQ**	**20,791 MQ**



28,015MQ EDIFICIO

5,998 MQ INTERRATO

TOT= 34,013 MQ

Da DIP:
sup. lorda esistente = 22.060 mq
sup. lorda min richiesta = 22.060 + 20% = **26.470 mq**

5.3.1 STRATEGIA DISTRIBUTIVA GENERALE

La definizione dei layout distributivi nasce da un processo di confronto e collaborazione con l'Ufficio Tecnico del MASE, attraverso il quale l'organizzazione funzionale del Ministero è stata progressivamente tradotta in una strategia spaziale coerente. La distribuzione degli ambienti, i rapporti di prossimità tra le diverse strutture, i sistemi di circolazione e la gestione dei differenti livelli di accessibilità sono stati sviluppati con l'obiettivo di coniugare efficienza operativa, sicurezza, flessibilità e qualità degli spazi di lavoro.

L'organizzazione dell'edificio segue una progressiva transizione dal pubblico al più istituzionale. Il piano terra è concepito come il livello maggiormente aperto e permeabile, nel quale l'atrio centrale diventa una vera e propria spina pubblica attorno alla quale si concentrano le principali funzioni collettive e le amenities. I piani tipo traducono invece le esigenze operative del Ministero in un sistema distributivo chiaro e flessibile, organizzato

per favorire prossimità tra le diverse strutture, collaborazione e comunicazione diretta, mantenendo al contempo un efficace controllo degli accessi.

Ai livelli superiori il carattere dell'edificio diventa progressivamente più istituzionale e rappresentativo, fino al settimo piano, dedicato principalmente agli spazi del Ministro, alle relative strutture di supporto e alle funzioni di rappresentanza, in diretto rapporto con le terrazze panoramiche affacciate sull'EUR e sulla città.

Piano terra, piani tipo e livelli istituzionali non sono quindi concepiti come sistemi indipendenti, ma come parti di un'unica strategia distributiva: una sequenza di spazi con differenti gradi di apertura, privacy e rappresentatività, collegati da una rete di percorsi chiara e intuitiva e capace di rispondere alle esigenze operative e organizzative definite insieme al MASE.

5.3.2 ORGANIZZAZIONE DISTRIBUTIVA DEI PIANI TIPO

L'organizzazione funzionale del MASE si sviluppa secondo una progressiva transizione dagli spazi pubblici a quelli più istituzionali e riservati. Il piano terra rappresenta il livello più aperto e permeabile dell'edificio: il grande atrio centrale assume il ruolo di via urbana coperta, accessibile da Viale America e direttamente connessa alle principali funzioni collettive e amenities. L'apertura al pubblico è conciliata con le esigenze di sicurezza attraverso una guardiola centrale, metal detector, tornelli e sistemi di controllo degli accessi agli uffici.

I piani tipo sono organizzati attorno a corridoi longitudinali che costituiscono le principali spine distributive delle due barre. Le lift lobby si ampliano in zone lounge e spazi informali, mentre i collegamenti trasversali favoriscono la circolazione, la collaborazione e gli incontri tra i diversi dipartimenti. Le aree centrali accolgono prevalentemente uffici operativi e spazi collaborativi, mentre le estremità ospitano le funzioni dirigenziali e maggiormente rappresentative. La struttura lignea e gli impianti a vista, con vele radianti integrate, definiscono un ambiente contemporaneo in cui il calore del legno dialoga con la precisione degli elementi tecnologici.



Figura 5.2 - Piano terra

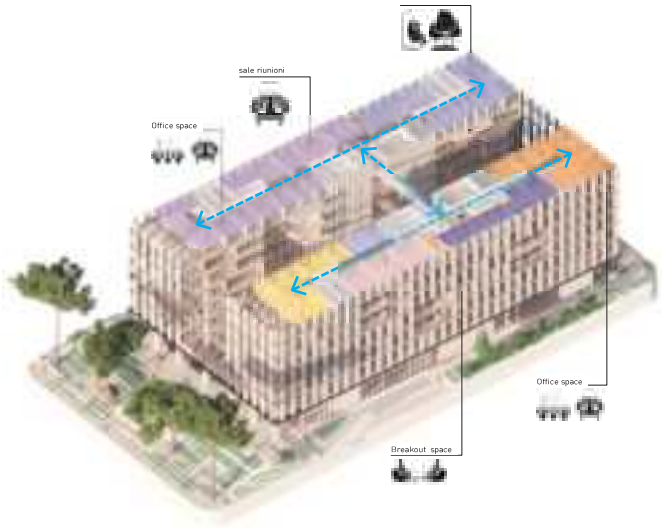


Figura 5.1 - Piano tipo

Il settimo piano assume un carattere più istituzionale e ospita gli uffici del Ministro, le segreterie e le principali funzioni di rappresentanza. Un ascensore dedicato collega direttamente la lobby del Ministro al piano terra con il suo ufficio, garantendo un percorso riservato e controllato. Le grandi terrazze panoramiche estendono gli spazi istituzionali verso l'esterno, offrendo viste sull'EUR e su Roma, mentre la porzione verso Viale America è destinata agli impianti.

Gli spazi interni e le terrazze sono concepiti in continuità, creando ambienti adatti anche all'accoglienza di ospiti, delegazioni e incontri istituzionali. Il verde e gli spazi lounge rafforzano il carattere rappresentativo e biofilico del livello, trasformando il piano sommitale in un luogo privilegiato di relazione tra il Ministero, il paesaggio urbano e la città.

La copertura completa il sistema architettonico e ambientale dell'edificio attraverso un'estesa superficie fotovoltaica. In corrispondenza dell'atrio, i pannelli sono integrati nella copertura vetrata, combinando produzione energetica e ingresso controllato della luce naturale. La copertura diventa così non solo un dispositivo tecnico, ma un elemento identitario e simbolico della vocazione sostenibile del MASE.



Figura 5.3 – Piano settimo



Figura 5.4 - Copertura

5.4 ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI

Il piano funzionale degli uffici del MASE è stato sviluppato attraverso un processo di confronto e coordinamento con il Ministero, con l'obiettivo di distribuire sui sette piani di uffici le diverse strutture dipartimentali secondo criteri di prossimità, gerarchia e collaborazione. La distribuzione non è quindi intesa come una semplice suddivisione quantitativa del personale, ma come uno strumento per costruire relazioni funzionali efficienti tra Dipartimenti, Direzioni Generali e relative strutture operative.

Ogni dipartimento è organizzato secondo una gerarchia spaziale riconoscibile: gli uffici dei Capi Dipartimento e dei Direttori Generali sono affiancati dalle rispettive segreterie e dalle zone filtro, mentre dirigenti e funzionari sono distribuiti nelle aree operative immediatamente connesse. Le sale riunioni dedicate alle Direzioni completano ciascun nucleo, consentendo di mantenere vicine le funzioni che necessitano di un confronto più frequente.

I sette livelli sono stati organizzati raggruppando, per quanto possibile, Direzioni e Dipartimenti con maggiori affinità operative. Le tabelle mostrano una distribuzione articolata delle strutture DGA, DGEC, DITEI, AEIF, TEM, DGSS, ECB, USSA, VA, SPC, DCE, PTA, MIE, DISS, PF, PNRR, GEFIA e COSERRO, dimensionate in relazione al numero effettivo di addetti e alla composizione delle singole unità.

Le aree operative accolgono la componente numericamente prevalente del personale e sono dimensionate secondo moduli coerenti e ripetibili, permettendo di assorbire strutture di dimensioni molto differenti senza perdere l'unitarietà del modello distributivo. Dirigenti, funzionari e consulenti rimangono così parte dello stesso sistema di lavoro, evitando una separazione eccessivamente rigida tra funzioni gerarchiche e operative.

Particolare attenzione è stata dedicata alle strutture con esigenze specifiche e maggiore consistenza numerica, così come agli altri uffici e alle Commissioni – tra cui Albo Ambientale, VIA-VAS, PNRR-PNIEC e AIA-IPPC – per le quali il piano funzionale individua spazi e consistenze dedicate.

Nel complesso, la distribuzione concordata con il MASE costruisce un modello organizzativo chiaro e flessibile: i sette piani non funzionano come livelli indipendenti, ma come parti di un unico sistema di lavoro. La vicinanza tra direzione, segreteria, dirigenti e personale operativo, insieme alla presenza diffusa di sale riunioni e spazi condivisi, favorisce la collaborazione tra le diverse strutture e traduce l'organigramma del Ministero in una vera e propria organizzazione spaziale dell'edificio.



Figura 5.5 - Schema distributivo

5.5 FLUSSI E PERCORSI

5.5.1 COLLEGAMENTI INTERNI

Il posizionamento dei vani scala è stato definito in modo da garantire il rispetto dei requisiti normativi in materia di esodo, con un dimensionamento calibrato sul numero di utenti previsti per l'edificio. In particolare, il vano scala centrale prevede una rampa di larghezza adeguata a consentire l'intervento dei Vigili del Fuoco, assicurando un accesso agevole e diretto per le operazioni di soccorso.

Il sistema di circolazione verticale è organizzato in maniera simmetrica rispetto alle due barre dell'edificio. Ciascuna barra è servita da due ascensori collocati nella zona centrale, con accessi controllati elettronicamente tramite badge, così da consentire una gestione selettiva dei flussi e dei diversi livelli di autorizzazione. Nella medesima area centrale è inoltre previsto un ascensore montacarichi, dedicato alla movimentazione di materiali, attrezzature e alle esigenze operative dell'edificio.

Il sistema di sicurezza prevede tre scale di esodo per ciascuna barra, distribuite in modo da garantire percorsi di evacuazione efficienti e adeguati in caso di emergenza. La circolazione orizzontale ai diversi livelli avviene principalmente attraverso il corridoio interno, che costituisce la principale spina distributiva dei piani e mette in relazione ascensori, scale, uffici e spazi condivisi. Le diverse aree funzionali sono ulteriormente compartimentate e organizzate attraverso punti di accesso controllati tramite badge, permettendo di differenziare i flussi, regolare l'accessibilità ai singoli dipartimenti e garantire adeguati livelli di sicurezza senza compromettere la chiarezza e la continuità della distribuzione.



Figura 5.6 - Schema dei percorsi interni

5.5.2 ACCESSI E VIABILITÀ

L'accessibilità al complesso è organizzata secondo un principio di chiara separazione e gerarchizzazione dei flussi pedonali e carrabili, al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza, funzionalità e leggibilità complessiva del sistema degli accessi. La configurazione dei percorsi tiene conto delle differenti modalità di fruizione della sede ministeriale, distinguendo i flussi ordinari destinati al personale, agli utenti e ai visitatori dai percorsi carrabili di accesso al parcheggio e dal sistema riservato al Ministro e alle alte cariche.

Gli accessi carrabili ordinari sono collocati lungo la viabilità secondaria, evitando interferenze con i flussi veicolari di maggiore intensità su Viale America e Viale Europa. In particolare, la rampa di ingresso (IN) al parcheggio interrato è prevista su Viale Shakespeare, mentre la rampa di uscita (OUT) è posizionata su Viale Boston. Tale configurazione consente di mantenere i principali movimenti veicolari ai margini del complesso, preservando il carattere prevalentemente pedonale degli spazi di accesso e delle aree aperte maggiormente interessate dalla presenza degli utenti.

La viabilità del parcheggio interrato è organizzata secondo uno schema ad anello, che consente una distribuzione continua dei flussi veicolari verso gli stalli di sosta e una chiara organizzazione dei movimenti in ingresso e in uscita. Il sistema carrabile è pertanto configurato in modo da ridurre le interferenze con i percorsi pedonali e da assicurare una gestione ordinata dei flussi connessi al funzionamento quotidiano della sede.

Accanto al sistema carrabile ordinario è previsto uno specifico percorso riservato al Ministro e alle alte cariche, autonomo rispetto all'accesso al parcheggio interrato e organizzato in funzione delle esigenze di rappresentanza, riservatezza e sicurezza proprie della sede istituzionale. Il percorso dedicato prevede l'ingresso carrabile da Viale Boston e la successiva uscita su Viale Shakespeare, configurando un attraversamento controllato e distinto dai principali flussi di accesso al complesso.

Lungo tale percorso è individuata un'area dedicata alla discesa e alla presa in carico degli ospiti istituzionali, direttamente connessa a una lobby riservata. La lobby costituisce uno spazio di accoglienza autonomo e controllato, separato dai principali flussi pubblici. Tale soluzione consente al Ministro e alle alte cariche di accedere agli spazi interni attraverso un percorso dedicato, senza interferire con l'asse centrale del complesso destinato alla fruizione pubblica, assicurando continuità tra arrivo veicolare, accoglienza e ingresso all'edificio e garantendo elevati livelli di privacy e sicurezza.

L'accessibilità al complesso è organizzata secondo un principio di chiara separazione e gerarchizzazione dei flussi pedonali e carrabili, al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza, funzionalità e leggibilità complessiva del sistema degli accessi. La configurazione

dei percorsi tiene conto delle differenti modalità di fruizione della sede ministeriale, distinguendo i flussi ordinari destinati al personale, agli utenti e ai visitatori dai percorsi carrabili di accesso al parcheggio e dal sistema riservato al Ministro e alle alte cariche.

Gli accessi carrabili ordinari sono collocati lungo la viabilità secondaria, evitando interferenze con i flussi veicolari di maggiore intensità su Viale America e Viale Europa. In particolare, la rampa di ingresso (IN) al parcheggio interrato è prevista su Viale Shakespeare, mentre la rampa di uscita (OUT) è posizionata su Viale Boston. Tale configurazione consente di mantenere i principali movimenti veicolari ai margini del complesso, preservando il carattere prevalentemente pedonale degli spazi di accesso e delle aree aperte maggiormente interessate dalla presenza degli utenti.

La viabilità del parcheggio interrato è organizzata secondo uno schema ad anello, che consente una distribuzione continua dei flussi veicolari verso gli stalli di sosta e una chiara organizzazione dei movimenti in ingresso e in uscita. Il sistema carrabile è pertanto configurato in modo da ridurre le interferenze con i percorsi pedonali e da assicurare una gestione ordinata dei flussi connessi al funzionamento quotidiano della sede.

Accanto al sistema carrabile ordinario è previsto uno specifico percorso riservato al Ministro e alle alte cariche, autonomo rispetto all'accesso al parcheggio interrato e organizzato in funzione delle esigenze di rappresentanza, riservatezza e sicurezza proprie della sede istituzionale. Il percorso dedicato prevede l'ingresso carrabile da Viale Boston e la successiva uscita su Viale Shakespeare, configurando un attraversamento controllato e distinto dai principali flussi di accesso al complesso.

Lungo tale percorso è individuata un'area dedicata alla discesa e alla presa in carico degli ospiti istituzionali, direttamente connessa a una lobby riservata. La lobby costituisce uno spazio di accoglienza autonomo e controllato, collegato direttamente con l'edificio e separato dai principali flussi pubblici. Tale soluzione consente al Ministro e alle alte cariche di accedere agli spazi interni attraverso un percorso dedicato, senza interferire con l'asse centrale del complesso destinato alla fruizione pubblica, assicurando continuità tra arrivo veicolare, accoglienza e ingresso all'edificio e garantendo elevati livelli di privacy e sicurezza.

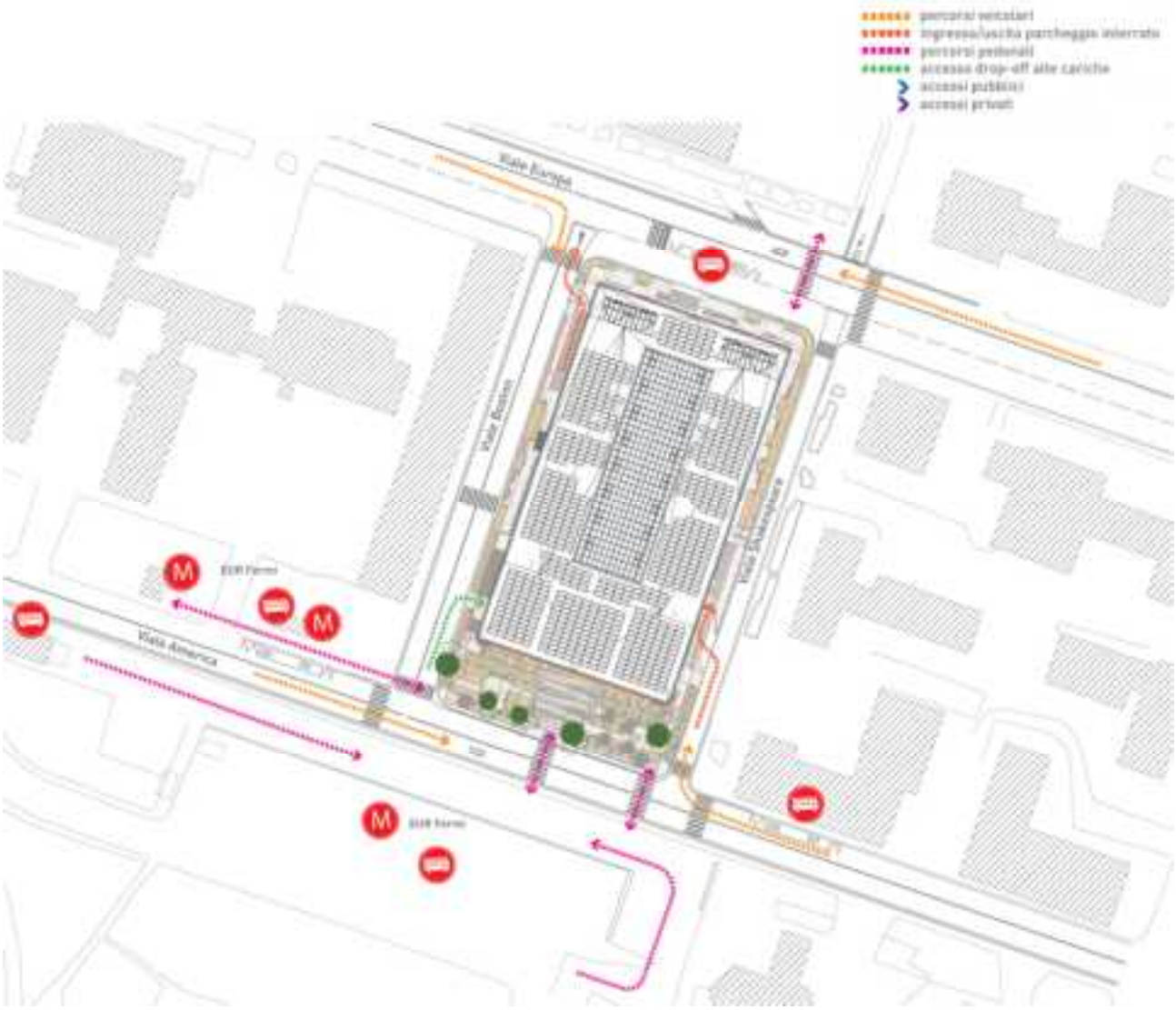


Figura 5.7 - Planimetria generale - mobilità urbana e accessi carrabili

Gli accessi pedonali si attestano prevalentemente sul fronte principale di Viale America, in continuità con i percorsi pubblici esistenti e con le principali direttrici di accesso provenienti dal sistema del trasporto pubblico. La loro configurazione è strettamente integrata con il disegno degli spazi aperti e con l'organizzazione del piano terra, favorendo una chiara riconoscibilità degli ingressi e una progressiva transizione tra spazio urbano, aree esterne del complesso e spazi interni dell'edificio.

La rete dei percorsi pedonali mette inoltre in relazione gli accessi al complesso con le fermate del trasporto pubblico di superficie e con le direttrici di collegamento verso le stazioni EUR Fermi ed EUR Palasport della Metro B, rafforzando il ruolo della mobilità pedonale nell'accessibilità complessiva alla sede. Il disegno dei percorsi è coordinato con le sistemazioni a verde e con gli spazi aperti, contribuendo alla continuità delle relazioni tra il nuovo complesso e il sistema urbano circostante.

La separazione tra flussi pedonali, flussi carrabili ordinari e percorso carrabile riservato consente quindi di definire una gerarchia chiara degli accessi, limitando le reciproche interferenze e rispondendo alle differenti esigenze di fruizione, controllo e sicurezza. L'organizzazione complessiva dei percorsi concorre, al tempo stesso, alla qualità degli spazi di ingresso e alla relazione tra edificio e spazio pubblico, conciliando il carattere aperto degli spazi centrali e dei principali percorsi pedonali con le specifiche esigenze di riservatezza e sicurezza connesse alla funzione istituzionale della nuova sede MASE.

La rete dei percorsi pedonali mette inoltre in relazione gli accessi al complesso con le fermate del trasporto pubblico di superficie e con le direttrici di collegamento verso le stazioni EUR Fermi ed EUR Palasport della Metro B, rafforzando il ruolo della mobilità pedonale nell'accessibilità complessiva alla sede. Il disegno dei percorsi è coordinato con le sistemazioni a verde e con gli spazi aperti, contribuendo alla continuità delle relazioni tra il nuovo complesso e il sistema urbano circostante.

La separazione tra flussi pedonali, flussi carrabili ordinari e percorso carrabile riservato consente quindi di definire una gerarchia chiara degli accessi, limitando le reciproche interferenze e rispondendo alle differenti esigenze di fruizione, controllo e sicurezza. L'organizzazione complessiva dei percorsi concorre, al tempo stesso, alla qualità degli spazi di ingresso e alla relazione tra edificio e spazio pubblico, conciliando il carattere aperto degli spazi centrali e dei principali percorsi pedonali con le specifiche esigenze di riservatezza e sicurezza connesse alla funzione istituzionale della nuova sede MASE.

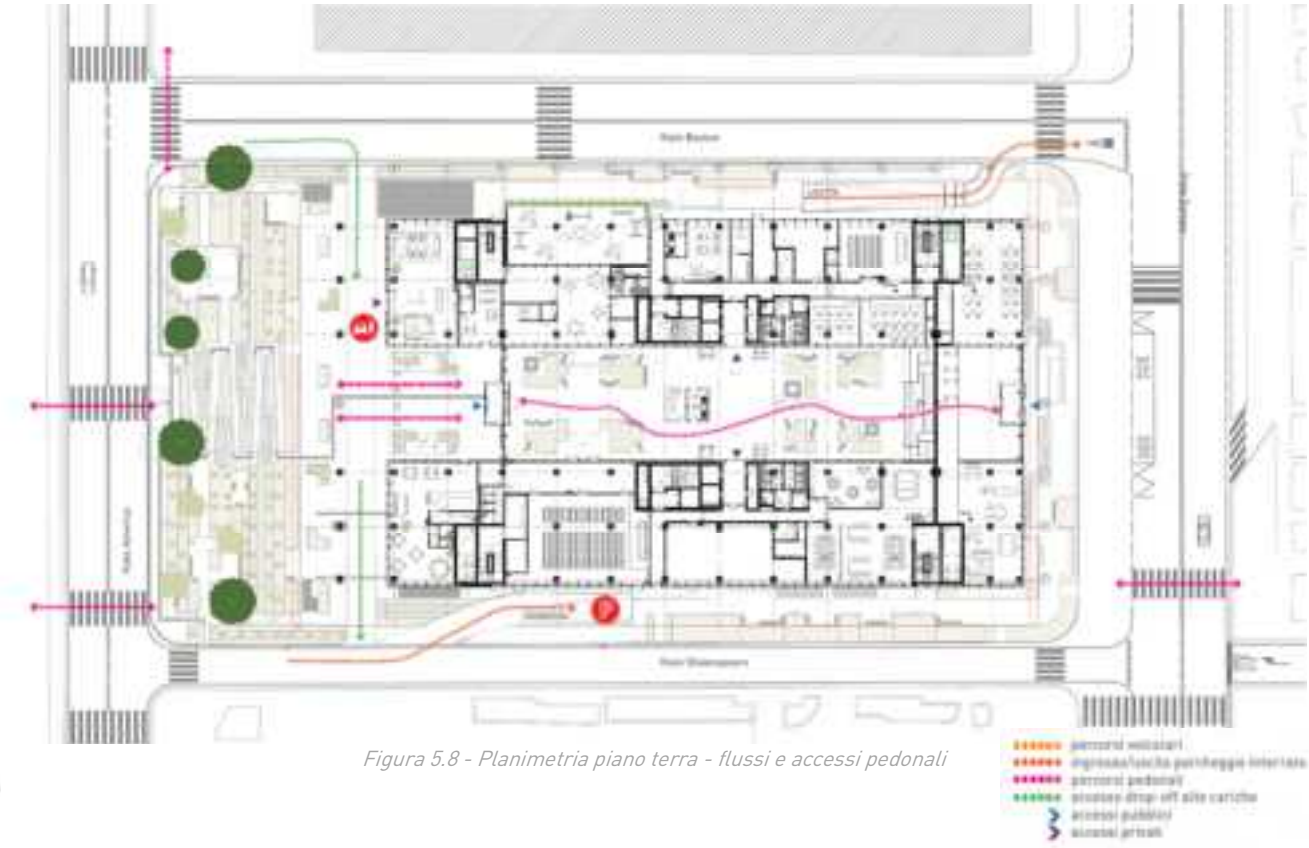


Figura 5.8 - Planimetria piano terra - flussi e accessi pedonali

5.5.3 ACCESSIBILITÀ E UNIVERSAL DESIGN

La progettazione assume l'accessibilità come requisito integrato dell'organismo architettonico, estendendone il significato oltre il solo superamento delle barriere fisiche e considerando in maniera coordinata gli aspetti connessi alla mobilità, all'orientamento, alla percezione, alla comunicazione e alla fruizione autonoma degli spazi. In coerenza con i principi dell'Universal Design, gli ambienti, i percorsi e i servizi sono concepiti per poter essere utilizzati, per quanto possibile, dal maggior numero di persone, indipendentemente dalle differenti capacità motorie, sensoriali e percettive.

Tale principio interessa l'intero sistema degli spazi, a partire dai percorsi esterni e dagli accessi, fino alla distribuzione orizzontale e verticale, agli ambienti di lavoro, agli spazi collettivi e ai servizi. La continuità dei percorsi accessibili è assicurata attraverso il raccordo tra gli spazi esterni e gli ingressi dell'edificio, la risoluzione dei dislivelli, l'accessibilità dei collegamenti verticali e la configurazione degli spazi di distribuzione e relazione. Il progetto integra, inoltre, sistemi di orientamento e way-finding, segnaletica ad elevata leggibilità e dispositivi tattili e LOGES lungo i principali itinerari, considerando quindi anche le esigenze connesse alle disabilità sensoriali.



Figura 5.9 - Planimetria eliminazione delle barriere architettoniche (estratto tavola RMB1284-ADD-PLANLIVEL-GF-DR-A-PN0004)

Gli spazi interni sono organizzati secondo analoghi criteri di autonomia e fruibilità: porte e varchi, percorsi orizzontali, collegamenti verticali, servizi igienici, reception e spazi di accoglienza sono progettati in modo da consentire l'utilizzo in condizioni di sicurezza e autonomia anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. La distribuzione degli ascensori garantisce l'accessibilità ai diversi livelli dell'edificio, mentre il sistema di segnaletica e orientamento assicura continuità tra percorsi esterni e interni.

L'approccio inclusivo è esteso più in generale alla qualità e alla flessibilità degli ambienti di lavoro e dei servizi, con l'obiettivo di offrire condizioni di utilizzo adeguate alla pluralità degli utenti e alle differenti esigenze che possono manifestarsi nel corso della vita lavorativa. In questa prospettiva, assumono rilievo non soltanto l'accessibilità fisica e sensoriale, ma anche la riconoscibilità degli spazi, la semplicità dei percorsi, la disponibilità di servizi e la possibilità di utilizzare gli ambienti secondo differenti condizioni ed esigenze individuali.

In tale quadro, si inserisce anche la previsione di servizi a supporto della conciliazione tra vita professionale e responsabilità di cura, tra cui il servizio asilo per l'infanzia. La presenza di tali funzioni contribuisce alla costruzione di un ambiente di lavoro maggiormente inclusivo e attento alle diverse condizioni personali e familiari e può concorrere, nell'ambito delle politiche organizzative dell'Amministrazione, a favorire condizioni di pari opportunità e partecipazione alla vita lavorativa.



Figura 5.10 - Pianta piano tipo eliminazione delle barriere architettoniche (estratto tavola RMB1284-ADD-PLANLIVEL- -GF-DR-A-PN0004)

5.6 MATERIALI E SOLUZIONI COSTRUTTIVE

5.6.1 MACRODIMENSIONAMENTO DELL'EDIFICIO

Il macrodimensionamento dell'edificio si basa su un impianto chiaro e modulare, composto da due barre principali di circa 96,8 × 18,2 m, organizzate attorno a un grande atrio centrale di circa 16,25 × 72 m. L'intero organismo è impostato su una griglia strutturale regolare di 7,5 m, che coordina struttura, distribuzione, facciate e partizioni interne, garantendo flessibilità e razionalità costruttiva.

La struttura portante principale delle due barre è prevista in legno massiccio strutturale, con elementi in XLAM e un sistema di travi e colonne di sezione indicativa pari a 80 × 80 cm. I solai sono anch'essi in XLAM e sono supportati da travetti secondari disposti con passo regolare di 75 cm, così da costruire una maglia coerente con il linguaggio architettonico degli interni e con l'organizzazione modulare dell'edificio.

Gli interpiani tipici sono pari a circa 4,30 m, mentre il piano terra raggiunge un'altezza di circa 6,00 m, accentuandone il carattere pubblico e rappresentativo. I nuclei verticali e di

controventamento sono realizzati in cemento armato, garantendo rigidezza e stabilità globale al sistema.

La facciata dell'atrio è sostenuta da una struttura leggera in acciaio, mentre la copertura adotta un sistema ibrido acciaio/XLAM, capace di combinare leggerezza, grandi luci e continuità con il linguaggio strutturale complessivo dell'edificio.



Figura 5.11 - Planimetria tipo e dettaglio griglia

5.6.2 PRINCIPI COMPOSITIVI DELLA FACCIATA

L'edificio si presenta come una massa scavata e reinterpretata, dove la scrittura di facciata racconta con chiarezza la propria logica costruttiva e distributiva, con un chiaro richiamo all'architettura razionalista dell'EUR, evoluta al tempo stesso in chiave contemporanea.

La parte di facciata compresa tra il primo e il settimo piano è contenuta tra due marcapiani che ne fissano i limiti come una cornice. Al suo interno la facciata procede con un passo serrato di 1,5 metri, in cui il vetro dialoga con pannelli di travertino a tutta altezza: una griglia sobria, scandita da marcapiani orizzontali e da sottili elementi metallici verticali, che restituisce all'edificio la densità e l'autorevolezza materica proprie dell'architettura istituzionale romana, senza però rinunciare alla precisione quasi strumentale del disegno tecnico. A contrappunto di questa massa piena, il piano terra e l'ultimo livello si ritraggono, arretrando rispetto al filo della facciata e aprendosi in una trasparenza totale, priva di qualsiasi schermatura. Il corpo ritmato dei piani intermedi sembra così sottrarsi alla gravità, sospeso tra una base e una copertura che si dissolvono nel vetro: un espediente che alleggerisce la lettura complessiva del volume e che, non a caso, coincide con i due livelli a più forte vocazione pubblica e rappresentativa.

Le due barre che compongono l'edificio sono internamente rivestite in vetro e spandrel di legno, secondo una logica quasi archeologica: come se il volume fosse stato in origine un pieno unico, poi inciso e separato, lasciando affiorare la struttura lignea che ne costituiva l'ossatura portante. È la sezione a farsi racconto costruttivo, esponendo senza retorica il sistema strutturale come materia espressiva.



Figura 5.12 – Prospetti esterni

Tra le due barre, l'atrio si chiude con una pelle trasparente e leggerissima, sostenuta da esili elementi metallici: qui la soglia tra interno ed esterno si fa deliberatamente labile, quasi impercettibile, per accogliere il pubblico in una continuità diretta con lo spazio della città. A coronamento dell'intero sistema, una grande copertura vetrata chiude superiormente l'atrio, preservandone la luminosità e il carattere di spazio aperto. Nella superficie trasparente sono integrati pannelli fotovoltaici, trasformando la copertura in un elemento architettonico attivo, capace di filtrare la luce e contemporaneamente produrre energia. Nelle porzioni di copertura non vetrate, il sistema fotovoltaico si estende ulteriormente attraverso un'ampia superficie di pannelli, contribuendo in maniera sostanziale alla produzione energetica a servizio dell'intero edificio.

A tenere insieme questi principi compositivi è una strategia materica e ambientale coerente: l'alluminio si fa chiaro e riflettente verso l'esterno, scuro e più raccolto negli ambienti interni; il vetro, selettivo e basso emissivo, contribuisce agli obiettivi prestazionali e di comfort definiti dai protocolli LEED e WELL; il travertino, infine, radica l'intervento nella tradizione romana. Architettura, struttura e produzione energetica concorrono così a un unico disegno, capace di tenere insieme memoria, rappresentatività e contemporaneità.



Figura 5.13 - Prospetti interni

5.6.3 STRATEGIA MATERICA E PALETTE DELLE FINITURE

Il progetto per il MASE di Roma si articola attorno a una strategia materica integrata, in cui sostenibilità, rappresentatività e qualità spaziale convergono in un linguaggio architettonico contemporaneo.

La struttura portante è realizzata in legno XLAM ingegnerizzato, scelta che consente di ridurre significativamente l'impronta di carbonio garantendo al contempo elevate prestazioni strutturali. Il legno contribuisce inoltre a definire un'atmosfera calda e coerente con i principi di benessere ambientale.

L'involucro vetrato è progettato con sistemi ad alte prestazioni, conformi ai protocolli LEED e WELL: vetri selettivi e basso emissivi assicurano un equilibrio ottimale tra apporto di luce naturale, controllo solare ed efficienza energetica, migliorando il comfort interno.

Negli spazi interni viene impiegato un laminato effetto noce, scelto per introdurre una tonalità calda e naturale e garantire al contempo resistenza, durabilità e facilità di manutenzione. La finitura restituisce la profondità e la matericità del legno, contribuendo a creare ambienti accoglienti e rappresentativi attraverso una soluzione adatta all'uso intensivo degli spazi istituzionali.

L'alluminio è declinato in diverse finiture: tonalità più chiare caratterizzano l'esterno, enfatizzando riflessione e leggerezza, mentre tonalità più scure definiscono gli interni, conferendo profondità e raffinatezza.

Il travertino e gres effetto travertino per i pannelli di delle cellule, infine, è utilizzato per la facciata e per le principali aree pubbliche, radicando il progetto nella tradizione romana e conferendo solidità e rappresentatività all'intervento. L'insieme dei materiali costruisce così un equilibrio tra innovazione e memoria, definendo un'architettura sostenibile e istituzionale di alta qualità.



Figura 5.14 - Render del prospetto interno

Il progetto per il MASE integra sostenibilità, rappresentatività e qualità spaziale attraverso un sistema di facciata differenziato. Dal primo al settimo piano, l'involucro esterno segue un modulo di 1,5 m, con cellule da 3 m che alternano vetro, travertino a tutta altezza e spandrel in alluminio grigio chiaro. Il piano terra e l'ultimo piano arretrano e diventano prevalentemente trasparenti, facendo apparire sospeso il volume centrale.

Verso l'atrio, le due barre sono rivestite in vetro e spandrel effetto legno, lasciando leggibile la struttura lignea e mantenendo il ritmo modulare della facciata. Box aggettanti interrompono il prospetto e sostengono visivamente il livello superiore con terrazza.

L'ultimo piano adotta vetro con pannelli apribili ed elementi jet black, in continuità con la copertura. La facciata dell'atrio è invece estremamente trasparente: una struttura in

acciaio jet black, con travi da 16 m e sistema secondario a montanti e traversi, costruisce una soglia leggera tra interno ed esterno.



Figura 5.15 - Dettaglio della facciata e individuazione materiali

5.7 LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEGLI INTERNI

Il concept degli interni del MASE nasce dalla volontà di costruire un'identità architettonica unitaria, capace di coniugare rappresentatività istituzionale, benessere e qualità ambientale. Il progetto sviluppa un linguaggio contemporaneo fondato sulla matericità, sulla luce naturale e sulla presenza costante di elementi naturali.

Questa dimensione calda e accogliente si pone volutamente in contrasto con il carattere più istituzionale, razionale e rigoroso dell'involucro esterno, maggiormente legato al contesto urbano e all'identità del luogo. Il passaggio dall'esterno all'interno diventa così una transizione percettiva: dalla solidità dell'architettura istituzionale a un paesaggio interno più domestico, tattile e orientato al benessere delle persone. Il progetto si basa su una palette di materiali volutamente contenuta e razionale, declinata nei diversi ambienti per garantire continuità, riconoscibilità e coerenza all'intero edificio. Legno, gres effetto travertino, vetro,

metallo e superfici tessili costituiscono gli elementi principali di questo vocabolario materico.

Il legno rappresenta il materiale guida, utilizzato nella struttura lasciata a vista, nelle colonne, nei soffitti a listelli e nelle partizioni, introducendo calore e una forte componente naturale. A questo si affianca il gres effetto travertino, impiegato in lastre di grande formato per pavimenti, pareti e volumi architettonici. La scelta del gres effetto travertino risponde anche a un principio di uso responsabile delle risorse: l'obiettivo è restituire la qualità materica e percettiva della pietra senza ricorrere in maniera estensiva all'estrazione del travertino naturale. Le attuali tecnologie produttive permettono di ottenere superfici ceramiche estremamente vicine all'originale per profondità, variazione cromatica e texture, con elevate prestazioni di durabilità e manutenzione.

La modularità dei 75 cm diventa una matrice ricorrente del progetto, coordinando pavimentazioni, soffitti e componenti architettoniche. Negli ambienti di lavoro, moquette grigio scuro, superfici lignee e partizioni vetrate costruiscono spazi luminosi, permeabili e acusticamente confortevoli. Colonne e travetti in legno rimangono volutamente esposti, mentre vele radianti, illuminazione e componenti tecniche sono integrate nel disegno degli interni, massimizzando le altezze nette. Negli spazi rappresentativi, sistemi acustici SAS, soffitti lignei ed elementi tridimensionali declinano lo stesso linguaggio secondo le diverse esigenze funzionali.

Gli arredi, con suggestioni Moroso, Eames e altri elementi iconici del design, introducono una dimensione contemporanea e domestica, mentre aree lounge, coworking e spazi informali favoriscono incontro, sosta e collaborazione.

La biofilia attraversa l'intero progetto attraverso vegetazione, aiuole, terrazze piantumate e una relazione visiva costante con l'esterno. Il grande atrio ne rappresenta il cuore: una piazza interna a tutta altezza, aperta al pubblico, nella quale luce, verde, legno e superfici minerali costruiscono un paesaggio interno dinamico.

Il contrasto tra la razionalità istituzionale dell'esterno e la dimensione calda, naturale e biofilica degli interni diventa così uno dei principi fondativi del progetto. Una palette ridotta, materiali durevoli e scelte consapevoli definiscono un MASE contemporaneo, coerente e orientato a un uso responsabile delle risorse.

5.7.1 10.9.1 CONCEPT INTERNI



Tutte le informazioni di dettaglio relative alle soluzioni architettoniche e costruttive saranno approfondite nel Report Tecnico Architettonico, corredato dalle relative schede tecniche dei materiali, delle finiture e dei principali componenti previsti dal progetto.

6 ASPETTI STRUTTURALI

6.1 CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE

Il progetto strutturale è stato sviluppato con particolare attenzione agli aspetti di sostenibilità, attraverso l'adozione di soluzioni tecnologiche orientate alla riduzione dell'impatto ambientale, nel rispetto dei requisiti di sicurezza, qualità e funzionalità dell'edificio.

Il sistema costruttivo prevede:

- Piano interrato in calcestruzzo armato;
- Elevazione fuori terra con struttura a telaio in legno, integrata da setti in calcestruzzo armato in corrispondenza degli elementi connettivi verticali;
- Solai in legno e soletta collaborante in c.a.;
- Fondazioni profonde;
- Copertura in acciaio.

In tale configurazione, i solai in legno costituiscono circa il 60% degli orizzontamenti complessivi, contribuendo in modo significativo alla riduzione dell'impronta ambientale dell'intervento.

L'impostazione strutturale è stata inoltre definita in coerenza con le esigenze funzionali e distributive del progetto, garantendo la massima fruibilità del piano interrato destinato a parcheggio e l'organizzazione flessibile degli spazi ad uso ufficio, mediante l'adozione di una maglia strutturale regolare pari a 7,5 × 7,5 m.

6.2 SCHEMA STRUTTURALE

Lo schema strutturale prevede la distinzione funzionale tra il sistema di sostegno dei carichi gravitazionali, costituito prevalentemente da pilastri e travi in legno, e il sistema resistente alle azioni orizzontali, costituito dai setti in calcestruzzo armato disposti in corrispondenza dei connettivi verticali.

Le fondazioni sono di tipo profondo e comprendono pali trivellati di diametro pari a 60 cm e lunghezza pari a 33 m, realizzati a partire dalla quota delle fondazioni esistenti. I pali sono disposti in gruppi in corrispondenza dei pilastri e dei setti e collegati in sommità mediante plinti in calcestruzzo armato dello spessore di 90 cm. Il sistema è completato da una platea in calcestruzzo armato dello spessore di 40 cm, realizzata controterra e con funzione di collegamento tra i plinti.

Le strutture del piano interrato sono costituite da setti e pilastri in calcestruzzo armato, sui quali si imposta la soletta, anch'essa in calcestruzzo armato, che forma l'orizzontamento del piano terra.

Ai piani superiori, l'orditura portante è prevalentemente costituita da travi e pilastri in legno. I solai sono realizzati con un sistema misto legno-calcestruzzo, composto da travetti in legno e soletta collaborante in calcestruzzo armato. Il collegamento tra i due componenti è assicurato da connettori metallici deputati al trasferimento delle azioni di scorrimento all'interfaccia.

In corrispondenza dei servizi igienici e degli archivi sono adottati solai misti acciaio-calcestruzzo, costituiti da travetti metallici e soletta collaborante in calcestruzzo armato, collegati mediante connettori a piolo. All'ultimo piano, gli elementi portanti verticali sono costituiti da pilastri tubolari in acciaio, mentre la struttura di copertura comprende elementi resistenti in acciaio e legno.

I pilastri sono schematizzati con comportamento pendolare e non sono considerati parte del sistema resistente alle azioni orizzontali. Nei confronti delle azioni sismiche, il comportamento globale è riconducibile a quello di una struttura a pareti: ai setti in calcestruzzo armato sono affidate la resistenza e la rigidezza laterale dell'edificio

6.3 SISTEMA FONDAZIONALE

Il nuovo edificio sarà realizzato sul sedime dell'immobile esistente, risalente ai primi anni Sessanta del Novecento. Le indagini eseguite hanno individuato un sistema di fondazioni profonde costituito da plinti in calcestruzzo armato su pali di diametro pari a 40 cm e lunghezza di circa 30 m. Le nuove fondazioni saranno costituite da plinti su pali trivellati, ed i plinti di fondazione saranno impostati alla medesima quota dei plinti esistenti.

Le fondazioni di progetto sono di tipo profondo e comprendono pali trivellati di diametro pari a 60 cm e lunghezza pari a 33 m, realizzati a partire dalla quota delle fondazioni esistenti. I pali sono disposti in gruppi in corrispondenza dei pilastri e dei setti e collegati in sommità mediante plinti in calcestruzzo armato dello spessore di 90 cm. Il sistema è completato da una platea in calcestruzzo armato dello spessore di 40 cm, realizzata controterra e con funzione di collegamento tra i plinti.

6.4 AZIONI DI PROGETTO

La progettazione strutturale considera i pesi propri degli elementi portanti, i carichi permanenti non strutturali e i sovraccarichi variabili associati alle destinazioni d'uso dei diversi ambienti, con particolare riferimento a uffici, archivi, servizi igienici, parcheggi, locali

tecnici e percorsi di collegamento. Sono inoltre considerate le azioni dovute agli elementi di facciata, ai pacchetti di copertura e agli impianti, nonché le azioni ambientali e sismiche pertinenti al sito.

I carichi sono definiti in funzione delle stratigrafie e delle configurazioni previste dal progetto e combinati per le verifiche agli stati limite ultimi e di esercizio. Le analisi dei carichi e i relativi parametri sono riportati nella relazione tecnica strutturale

6.5 CRITERI DI PROGETTAZIONE SISMICA

L'edificio è progettato in Vita nominale 50 anni, classe d'uso IV.

Il comportamento è non dissipativo, con fattore di comportamento q pari a 1,5.

Il sistema resistente alle azioni sismiche è costituito dai setti in calcestruzzo armato disposti in corrispondenza dei connettivi verticali, ai quali sono affidate la rigidezza e la resistenza laterale dell'edificio. Le strutture portanti in legno e i pilastri metallici svolgono prevalentemente la funzione di sostegno dei carichi gravitazionali e sono schematizzati con comportamento pendolare, garantendo la compatibilità con gli spostamenti sismici

6.6 MATERIALI STRUTTURALI

La soluzione progettuale prevede l'impiego di calcestruzzo armato per le fondazioni, le strutture del piano interrato, l'orizzontamento del piano terra, i setti dei connettivi verticali e le solette collaboranti dei piani superiori di classe C32/40.

Le strutture fuori terra sono prevalentemente realizzate in legno lamellare, con pilastri, travi in GL24h e travetti GL28h. L'acciaio classe S355 è impiegato per gli orizzontamenti dei servizi igienici e degli archivi, per i pilastri tubolari dell'ultimo piano e per parte della struttura di copertura, oltre che per le connessioni e gli elementi di collegamento.

Le caratteristiche meccaniche, le classi di resistenza e le prescrizioni relative a durabilità, protezione e accettazione dei materiali sono definite negli elaborati strutturali

6.7 ELEMENTI STRUTTURALI PRINCIPALI

Il sistema fondazionale è costituito da pali trivellati di diametro pari a 60 cm e lunghezza pari a 33 m, collegati in sommità mediante plinti in calcestruzzo armato dello spessore di 90 cm. I plinti sono collegati da una platea in calcestruzzo armato dello spessore di 40 cm e sono impostati alla medesima quota dei plinti dell'edificio esistente.

Il piano interrato comprende setti, pilastri e rampe carrabili in calcestruzzo armato; l'orizzontamento del piano terra è costituito da una soletta dello stesso materiale. Ai piani superiori, la struttura portante è prevalentemente composta da pilastri e travi in legno, con solai misti legno-calcestruzzo connessi mediante connettori metallici.

In corrispondenza dei servizi igienici e degli archivi sono previsti solai misti acciaio-calcestruzzo con connettori a piolo. Tale soluzione è adottata per soddisfare le esigenze di resistenza e rigidezza, contenendo al contempo l'ingombro strutturale in altezza.

All'ultimo piano sono presenti pilastri tubolari metallici e una copertura con elementi resistenti in acciaio e legno. I setti in calcestruzzo armato dei connettivi verticali completano il sistema strutturale e costituiscono gli elementi resistenti alle azioni orizzontali

6.8 DIMENSIONAMENTO PRELIMINARE

Il dimensionamento sviluppato nel PFTE definisce le geometrie e le sezioni degli elementi principali sulla base dei carichi di progetto, delle condizioni geotecniche e delle esigenze di resistenza, rigidezza e funzionalità dell'edificio.

Le valutazioni comprendono il comportamento globale della struttura e quello dei principali elementi portanti, con riferimento agli stati limite ultimi e di esercizio. Particolare attenzione è riservata alla deformabilità degli orizzontamenti, alla risposta alle azioni orizzontali e al trasferimento dei carichi al sistema fondazionale.

Le dimensioni individuate costituiscono il riferimento per il coordinamento interdisciplinare e per la valutazione economica dell'intervento e saranno approfondite nel successivo livello progettuale

6.9 INTERAZIONE STRUTTURE-ARCHITETTURA

La configurazione strutturale è sviluppata in coordinamento con l'articolazione architettonica dei due corpi di fabbrica, le maglie degli uffici, i connettivi verticali, le passerelle e la copertura comune. La disposizione degli elementi portanti e i relativi ingombri sono definiti considerando le altezze utili, i pacchetti di solaio e le esigenze di fruibilità degli ambienti.

Il coordinamento è supportato dalla metodologia BIM, mediante modellazione in ambiente Autodesk Revit e confronto tra i modelli disciplinari. Tale processo consente di individuare e risolvere le interferenze geometriche tra strutture e componenti architettonici e di verificare la coerenza delle quote, degli ingombri e delle aperture.

La realizzazione dei connettivi verticali in calcestruzzo armato integra la funzione di resistenza alle azioni orizzontali con i requisiti antincendio previsti. Specifica attenzione è riservata agli sbalzi, agli appoggi e ai fissaggi delle facciate, ai parapetti e ai collegamenti tra i due corpi, considerando anche le deformazioni strutturali e gli spostamenti relativi.

6.10 INTERAZIONE STRUTTURE-IMPIANTI

Il coordinamento tra strutture e impianti riguarda la disposizione dei locali tecnici, dei cavedi, degli attraversamenti e delle apparecchiature, con individuazione dei carichi e degli ingombri che incidono sugli elementi portanti.

Il processo è supportato dalla metodologia BIM e dall'utilizzo di Autodesk Revit per il confronto coordinato dei modelli strutturale e impiantistici. La verifica delle interferenze consente di individuare i conflitti tra elementi portanti, reti e apparecchiature e di definire preventivamente percorsi impiantistici, forometrie e spazi necessari per l'installazione e la manutenzione.

Le aperture negli orizzontamenti e nei setti devono preservare la capacità resistente degli elementi e la continuità dei percorsi di trasferimento delle azioni. Gli attraversamenti delle strutture in legno richiedono una verifica strutturale preventiva della posizione e delle dimensioni delle forometrie, integrata con il coordinamento geometrico dei modelli.

Sono inoltre coordinati i basamenti e gli ancoraggi delle apparecchiature, il locale del gruppo elettrogeno, gli impianti in copertura e le reti interrate, verificandone la compatibilità con pali, plinti e platea

6.11 INDICAZIONI PER IL SUCCESSIVO LIVELLO PROGETTUALE

Il progetto esecutivo dovrà approfondire e completare il dimensionamento e le verifiche strutturali sviluppati nel PFTE, confermando i carichi sulla base delle stratigrafie definitive e delle caratteristiche delle apparecchiature impiantistiche.

Dovranno essere definiti i dettagli delle armature, delle connessioni degli elementi in legno e acciaio e dei collegamenti tra diaframmi e setti. Particolare attenzione sarà riservata alla compatibilità degli spostamenti tra strutture, facciate e passerelle e alle condizioni transitorie di montaggio.

Per le fondazioni dovranno essere precisate le interferenze con i pali esistenti, le modalità esecutive dei nuovi pali e le sequenze di demolizione e scavo. Il piano di monitoraggio dovrà essere completato mediante la definizione degli strumenti, della loro ubicazione, delle frequenze di lettura e delle soglie di attenzione e allarme.

Il coordinamento interdisciplinare proseguirà mediante metodologia BIM in ambiente Autodesk Revit, aggiornando i modelli e verificando la risoluzione delle interferenze, con particolare riferimento a forometrie, attraversamenti impiantistici e collegamenti delle facciate. Gli elaborati esecutivi dovranno inoltre definire le prescrizioni costruttive, i controlli di accettazione e le indicazioni per la manutenzione delle strutture

6.12 MONITORAGGIO STRUTTURALE

Il progetto prevede un piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale finalizzato a verificare il comportamento dell'opera durante la costruzione e l'esercizio, confrontare le grandezze misurate con le previsioni progettuali e costituire una base di riferimento per il collaudo e la successiva manutenzione. Particolare attenzione è riservata ai cedimenti delle fondazioni, alle deformazioni differenziali tra strutture in legno e nuclei in calcestruzzo armato, al comportamento dei solai collaboranti e agli spostamenti relativi tra i due corpi di fabbrica.

Il controllo geotecnico comprende prove di carico e di integrità sui pali, misure dei cedimenti assoluti e differenziali mediante livellazione di precisione e controllo della falda mediante piezometri. In relazione alle condizioni del terreno e alle modalità esecutive, potranno essere integrati strumenti per la misura delle deformazioni dei pali e degli spostamenti delle opere di sostegno degli scavi.

Il monitoraggio strutturale interessa campate rappresentative dei solai misti legno-calcestruzzo e acciaio-calcestruzzo, con misure delle frecce, delle deformazioni e degli scorrimenti tra i componenti. Sono inoltre previsti controlli dell'umidità degli elementi lignei e delle condizioni termoigrometriche ambientali, rilievi degli accorciamenti differenziali tra pilastri e setti, controlli delle rotazioni e dell'eventuale fessurazione dei nuclei in calcestruzzo armato, nonché ispezioni delle connessioni. Specifiche misure riguardano i collegamenti tra i due corpi, le passerelle e gli appoggi della copertura comune. Il piano contempla inoltre l'identificazione dinamica dell'edificio a fine lavori e propone una rete accelerometrica permanente per il controllo della risposta agli eventi sismici.

Le attività avranno avvio con le misure di riferimento ante operam e proseguiranno durante le principali fasi costruttive, il collaudo e i primi 24–36 mesi di esercizio, per poi confluire nei controlli periodici del piano di manutenzione. Numero e ubicazione degli strumenti, frequenze di acquisizione e soglie di attenzione e allarme saranno definiti nel progetto esecutivo, sulla base del modello strutturale, delle condizioni geotecniche e del cronoprogramma.

I risultati saranno raccolti e interpretati mediante report periodici. Il superamento delle soglie attiverà procedure di verifica, intensificazione delle letture ed eventuale adozione di misure cautelative, secondo responsabilità e modalità di intervento stabilite nel piano

7 ASPETTI IMPIANTISTICI

Il presente capitolo descrive in dettaglio i dati tecnici, i parametri ingegneristici, le architetture circuitali ed il quadro prestazionale degli impianti elettrici di potenza, di continuità, di produzione da fonti rinnovabili, di protezione e degli impianti speciali e di sicurezza, nonché gli impianti meccanici progettati.

La progettazione risponde ai più elevati standard di efficienza energetica, affidabilità operativa e resilienza cibernetica, garantendo la conformità alle seguenti direttive e normative chiave:

- Qualificazione NZEB (Nearly Zero Energy Building): azzeramento quasi totale dei consumi di energia primaria ed azzeramento delle emissioni locali di gas serra.
- Certificazione LEED Platinum (BD+C v4): conseguimento del punteggio massimo nelle categorie Energy & Atmosphere, Indoor Environmental Quality ed Innovation.
- Criteri Ambientali Minimi (CAM Edilizia - D.M. 23/06/2022): impiego di trasformatori Ecodesign Tier 2, quadri elettrici SF6-free, conduttori CPR a ridottissima tossicità e componenti ad elevata riciclabilità.
- Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023): piena conformità al principio di equivalenza tecnica per tutte le apparecchiature e componenti prescritte, con l'applicazione sistematica della dicitura 'tipo o similare o equivalente' per ogni marca o modello citato.
- Normative CEI di Settore: CEI 0-16 (interconnessione MT), CEI 64-8 (impianti BT), CEI EN 62305 (protezione LPS/SPD), CEI EN 61851-1 / CEI 64-8 sez. 722 (ricarica EV), UNI 9795 / EN 54 (rivelazione ed evacuazione antincendio) e norma ISA/IEC 62443 per la cybersecurity.

7.1 IMPIANTI MECCANICI

7.1.1 · CENTRALE TERMOFRIGORIFERA E GENERAZIONE FLUIDI VETTORI DECARBONIZZATA

La concezione della centrale termofrigorifera della Nuova Sede del MASE si fonda sull'impiego esclusivo della tecnologia a pompa di calore idronica ad altissima efficienza energetica, eliminando totalmente la combustione in loco di fonti fossili (Scope 1 Zero Emissions). Il sistema soddisfa i carichi termici e frigoriferi dell'edificio mediante l'integrazione coordinata di quattro sottosistemi di generazione distinti:

- Pompa di Calore Polivalente Acqua-Acqua (tipo o similare HiRef PSW576P): Unità ad acqua-acqua per la produzione contemporanea ed indipendente di acqua calda a 40°C–45°C ed acqua refrigerata a 7°C–12°C. La macchina eroga una Potenza Termica nominale di 640 kW ed una Potenza Frigorifera di 512 kW, con un coefficiente di prestazione in riscaldamento COP pari a 4,74 ed un indice di efficienza globale TER (Total Efficiency Ratio) superiore a 8,0 nei regimi di recupero simultaneo. L'unità integra doppi circuiti frigoriferi indipendenti con compressori hermetic scroll, scambiatori a piastre saldobrasate in acciaio INOX AISI 316 e refrigerante R-410A / R-454B.

- Chiller Centrifugo HFO ad Altissima Efficienza (tipo o similare Clivet WCH-iZ 300): Gruppo frigorifero ad acqua ad altissimo rendimento dedicato alla copertura del carico estivo di picco, caratterizzato da una Potenza Frigorifera di 1.070 kW con un indice EER di 5,97 ed un ESEER stagionale pari a 8,40. La macchina è equipaggiata con compressore centrifugo bistadio ad azionamento inverter, evaporatore a film cadente (Falling Film), condensatore a fascio tubiero Shell & Tube ed impiega il refrigerante di ultima generazione HFO R-1234ze, caratterizzato da potenziale di riduzione dell'ozono ODP pari a zero e GWP inferiore a 1.

- Pompa di Calore Aria-Acqua Polivalente a 4 Tubi (tipo o similare Clivet WDAN-iK4 MF 420.2): Unità polivalente condensata ad aria per l'installazione esterna, in grado di erogare 908 kW di Potenza Termica e 812 kW di Potenza Frigorifera con un COP di 3,10. Integra compressori a vite pilotati da inverter, ventilatori assiali EC ad elevata prevalenza, batterie alettate con trattamento protettivo ed impiega il refrigerante R-513A ad azzerato impatto ODP.

- Pompa di Calore Idronica Hydro-Booster ACS (tipo o similare Clivet WSH-LEE1 35.2): Unità booster ad acqua-acqua specializzata per la produzione ad alta temperatura di Acqua Calda Sanitaria. L'unità sfrutta come sorgente termica il circuito primario caldo a 40°C–45°C della centrale, innalzando la temperatura dell'acqua di utenza fino a 70°C–78°C con una Potenza Termica di 122 kW, un assorbimento elettrico contenuto a 28 kW ed un COP di 2,56 con fluido refrigerante R-134a.

Tabella 1.1 – Specifiche e Prestazioni Tecniche Ingegneristiche delle Macchine di Generazione

Apparecchiatura (Tipo o Similare)	Fluido / Potenza Termica	Potenza Frigorifera / COP	Note e Caratteristiche Costruttive
Pompa di Calore Polivalente HiRef PSW576P	Acqua-Acqua Pot. Termica: 640 kW	Pot. Frigorifera: 512 kW COP: 4,74 / TER > 8,0	Doppio circuito, compressori scroll, scambiatori INOX AISI 316, ErP A+++

Chiller Centrifugo HFO Clivet WCH-iZ 300	Refrigerante: R-1234ze Pot. Termica: -	Pot. Frigorifera: 1.070 kW EER: 5,97 / ESEER: 8,40	Compressore centrifugo ad inverter, evaporatore Falling Film, ODP=0
Pompa di Calore Aria-Acqua Clivet WDAN-iK4 MF	Refrigerante: R-513A Pot. Termica: 908 kW	Pot. Frigorifera: 812 kW COP: 3,10	Esecuzione polivalente 4 tubi, compressori a vite inverter, ventilatori EC
Pompa di Calore Booster ACS Clivet WSH-LEE1 35.2	Refrigerante: R-134a Pot. Termica: 122 kW	Temp. Uscita: 78°C COP: 2,56 (assorb. 28 kW)	Innalzamento termico da sorgente 40/45°C a 78°C per preparazione ACS istantanea

7.1.2 · CENTRALI DI TRATTAMENTO ARIA (UTA) E RECUPERO ENERGETICO RAC

La ventilazione igienica ed il controllo della qualità dell'aria interna (IAQ) negli uffici, nell'Atrio Centrale e nell'Auditorium del Ministero sono affidati a Centrali di Trattamento Aria modulari (tipo o similare Euroclima ZHK INOVA). Le macchine sono dotate di cassa di contenimento a doppio pannello isolato con spessore 50 mm in lana di roccia ad alta densità (50 kg/m³), telaio in profilati d'alluminio a taglio termico e ventilatori plug-fan con motori ad azionamento continuo EC ad altissima efficienza.

7.1.3 · RECUPERATORE DI CALORE AD ANELLO DI GLICOLE (RAC - RUN-AROUND COIL)

Per il recupero dell'energia termica ed igrometrica dall'aria viziata estratta, tutte le UTA adottano la tecnologia del circuito idraulico intermedio a doppia batteria (RAC). Una prima batteria a rami in rame ed alette in alluminio è posizionata sul canale di espulsione, mentre una seconda batteria speculare è collocata sull'aspirazione dell'aria esterna. Il circuito chiuso è percorso da una miscela di acqua demineralizzata ed etilenglicole al 25% in volume promossa da un gruppo circolatore inverter dedicato.

- Efficienza Termica di Progetto: Il sistema raggiunge un'efficienza termica stagionale compresa tra il 69% ed il 74% (Classe Eurovent H3/H4). In regime invernale con aria esterna a -2,0°C ed aria estratta a +20,0°C, l'aria esterna viene preriscaldata fino a +13,2°C ÷ +13,8°C prima di raggiungere la batteria termica principale, coprendo oltre il 65% del carico termico sull'aria.

- Zero Contaminazione Incrociata (Zero Cross-Contamination): A differenza dei recuperatori rotativi (che presentano un trafilamento d'aria del 3–5%) e di quelli a piastre cross-flow, il sistema RAC disaccoppia totalmente i flussi d'aria. L'assenza di qualsiasi contatto diretto o indiretto garantisce un trafilamento interno dello 0,0%, annullando la

migrazione di patogeni, batteri, virus, composti organici (TVOC) od odori in piena conformità alle norme UNI EN 16798 e VDI 6022.

7.1.4 · SEZIONI DI FILTRAZIONE DELL'ARIA E CORRISPONDENZE NORMATIVE

A salvaguardia delle batterie di scambio termico e della salute degli occupanti, ciascuna UTA comprende un sistema di filtrazione ad stadi multipli conforme alla norma UNI EN ISO 16890:

- 1° Stadio Mandata & Ripresa (Filtro Piano Sintetico FH - General Filter CFW40-048-G4): Filtro ad efficienza ISO Coarse 60%, corrispondente alla vecchia classe G4 secondo EN 779:2012. Intercetta il particolato grossolano, insetti e sabbie a protezione delle sezioni interne.

- 2° Stadio Mandata (Filtro a Tasche Rigide TF - AAF VariCel VXL 1 75°-F8): Filtro ad alta efficienza in carta di microfibra di vetro con classe di filtrazione ePM1 75% per le UTA Uffici ed Atrio (ed ePM1 80% per l'UTA Auditorium), corrispondente alla vecchia classe F8 secondo EN 779:2012. Abbatte oltre il 75–80% del particolato fine PM1 (fumi, smog, batteri e nanoparticelle).

7.1.5 · IMPIANTO CENTRALIZZATO DI UMIDIFICAZIONE ADIABATICA AD ACQUA OSMOTIZZATA

Durante la stagione invernale, il riscaldamento dell'aria esterna a bassa umidità specifica provocherebbe un crollo dell'Umidità Relativa (UR) in ambiente a valori del 15%–20%, incompatibili con il benessere microclimatico. Il progetto prevede un sistema di umidificazione adiabatica centralizzato ad alta pressione atomizzata ad acqua demineralizzata osmotizzata (tipo o similare Carel humiFog Multizone):

- Skid di Trattamento Acqua ad Osmosi Inversa (tipo o similare BWT / Carel WTS): Incrocio di due stazioni ubicate nelle centrali tecnologiche al Piano Interrato (1.200 l/h) ed al 7° Piano (8.000 l/h). Lo skid include prefiltrazione meccanica a 5 micron, dosaggio antincrostante, membrane ad osmosi e disinfezione con lampade UV germicide per produrre acqua demineralizzata pura con conducibilità < 50 µS/cm.

- Stazione di Pompaggio ad Alta Pressione 70 bar (tipo o similare Carel humiFog Touch 800 l/h): Gruppo di pompaggio con pompa a pistoni in ceramica ad azionamento modulante via inverter, che atomizza l'acqua ad una pressione di esercizio di 70 bar in gocce infinitesimali (diametro 10–15 micron). Il sistema riduce il consumo elettrico di oltre il 95% rispetto agli umidificatori a vapore (assorbendo soli 4 W per litro/ora atomizzato).

- Rete di Distribuzione Idraulica in Acciaio Inox AISI 316L DN10: Le condotte ad alta pressione per il collegamento tra la stazione di pompaggio e le varie UTA sono realizzate interamente in tubazioni rigide e flessibili in acciaio inossidabile AISI 316L con diametro nominale DN10, esenti da fenomeni corrosivi.

- Rack di Atomizzazione e Regolazione DDC su Ciascuna UTA: Ogni UTA ospita una sezione di umidificazione con rack in tubi in acciaio INOX AISI 304/316 provvisto di ugelli in acciaio inox ad impatto, separatore di gocce ad alta efficienza in INOX, valvole di scarico ed flussaggio automatico anti-ristagno e quadro di regolazione di zona DDC (tipo o similare Carel RHW00 / UA000SD500).

7.1.6 · PRODUZIONE ISTANTANEA ACS «FRESH WATER SYSTEM»

La produzione dell'Acqua Calda Sanitaria per i servizi igienici dell'immobile disaccoppia la generazione primari a bassa temperatura dalla produzione sanitaria ad alta temperatura attraverso un sistema istantaneo a circolazione forzata senza accumulo potabile:

- Circuito Primario Hydro-Booster (tipo o similare Clivet WSH-LEE1 35.2): La pompa di calore booster preleva acqua dal collettore caldo di centrale a 40°C–45°C e ne innalza la temperatura fino a 70°C–78°C, immagazzinando l'energia in un accumulo Inerziale Puffer da 500 litri (tipo o similare Fiorini PFA 500) dedicato esclusivamente ad acqua tecnica primario.

- Cascata di Preparatori Istantanei (tipo o similare Fiorini SET-80): Dal Puffer viene prelevata la potenza termica per alimentare una cascata di N°3 preparatori istantanei pensili a parete. Ciascun modulo SET-80 scambia calore al volo attraverso uno scambiatore saldobrasato ad piastre in acciaio INOX AISI 316, guidato da un flussimetro ad ultrasuoni ad elevata precisione ed una centralina integrata CanBus. Il sistema eroga una portata modulante da 1 a 240 litri/minuto d'acqua potabile calda a 50°C.

- Prevenzione Totale della Legionella pneumophila: L'assenza di ristagno d'acqua potabile in grandi serbatoi (Fresh Water System) azzera alla radice il rischio di proliferazione batterica. Inoltre, la sterilizzazione termica continua sul lato primario a 70°C–78°C inattiva istantaneamente qualsiasi agente patogeno.

7.1.7 · CENTRALE IDRICA POTABILE, AUTOCLAVE E TRATTAMENTO ACQUE

La centrale idrica potabile è alimentata dalla condotta dell'acquedotto urbano e gestisce il reintegro delle tre riserve d'accumulo dell'edificio secondo logiche di priorità gestite dal BACS: Riserva Antincendio (216 m^3), Riserva Idrica Potabile (100 m^3) e Vasca Acque Meteoriche (145 m^3).

• Doppia Stazione di Clorazione e Disinfezione: Iniezione di ipoclorito di sodio stabilizzato a monte della riserva potabile (100 m³) mediante pompa dosatrice elettronica (tipo o similare BWT-AF 5.8-H-DIS). A valle dell'accumulo è installata una seconda stazione con centralina di regolazione a microprocessore (tipo o similare BWT-PCR Cl Acquedotto) ed elettrodo potenziostatico (tipo o similare Cl-96/B) per il monitoraggio continuo del cloro libero residuo (0,05–10 mg/l) e la correzione automatica.

• Gruppo di Pressurizzazione Autoclave 2+1R (62 m³/h - 74,64 m): Stazione di pompaggio costituita da N°3 elettropompe multigiranti verticali in acciaio INOX AISI 304/316 (2 in servizio + 1 di riserva ad avvio alternato), dimensionate per una portata di progetto pari a 62 m³/h ed una prevalenza dinamica di 74,64 m (~7,5 bar).

• Filiera di Trattamento Acqua Potabile Pressurizzata: L'acqua inviata alla rete d'utenza attraversa in serie: 1) Filtro dissabbiatore autopulente automatico flangiato DN80 (tipo o similare BWT ROCK A DN80) da 70 m³/h con maglia INOX da 120 micron; 2) Addolcitore duplex industriale a scambio ionico a doppia colonna (tipo o similare BWT-BA PILOT M 3601 - 1XC CYBER) con valvola miscelatrice da 2" per la taratura della durezza residua a 15 °f; 3) Stazione di dosaggio anticorrosivo proporzionale (tipo o similare BWT-KWZ 4.7 SMART DIS) con contatore ad impulsi Woltmann DN80 e dosaggio di prodotto alimentare filmante (tipo o similare BWT-ALLSIL 2,5 FONTESANA).

7.1.8 · TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE, GRIGIE E DEOLIAZIONE AUTORIMESSA

A supporto della sostenibilità ambientale e dei Criteri Ambientali Minimi (CAM Edilizia), l'edificio è provvisto di un impianto integrato di recupero e depurazione delle acque idriche secondarie:

• Recupero Acque Meteoriche e Grigie per WC (CAM 2.3.6): L'acqua piovana raccolta dai 12 pluviali Ø200 mm della copertura viene inviata ad una vasca in C.A. da 145 m³ (con funzione di invarianza idraulica). Le acque grigie di lavabi e docce raggiungono una vasca adiacente da 20 m³. La linea meteoriche è filtrata da un gruppo BWT ROCK A DN80 (120 micron) con disinfezione biocida BWT-AF. La linea grigie subisce un trattamento multistadio con dosaggio antischiuma (BWT-AF 5.8-OH), defangatore magnetico INOX (BWT AQA Cleaner FDM 1-1/2"), chiarificatore a massa (BWT-SF 10-VF Dren-HY 2000), filtro a carboni attivi (BWT-CA 10 VF) e clorazione finale. L'acqua riciclata copre il 100% del fabbisogno delle cassette dei WC (risparmio idrico potabile 45–50%).

• Filiera di Deoliazione e Biofiltrazione Autorimessa Interrata (2.300 m²): I reflui delle corsie di manovra dell'autorimessa attraversano un impianto monoblocco prefabbricato in PEAD (tipo o similare Roto-ISEA) costituito da: 1) Dissabbiatore ISEA 3000 (3.000 litri, 10 l/s, Ø140 mm) per la sedimentazione inerti (>70%); 2) Deoliatore di Classe I ISEA HT 3000 Plus (2.531 litri, 10 l/s, Ø200 mm, UNI EN 858 Classe I) con filtro a coalescenza, otturatore

automatico a galleggiante (ISK0892) ed allarme sonde olio (ISSEN15) per l'abbattimento idrocarburi >90%; 3) Pozzetto ISEA Tipo 500 con cuscini oleoassorbenti; 4) Biofiltro Ecowash 3 (5,0 m³/h, 180W / 220V) con aerazione soffiata su membrane EPDM e letto di carbone attivo; 5) Pozzetto di prelievo fiscale ISEA Milano PM-3 (35,5x35,5x80 cm, Ø160 mm).

7.1.9 · TERMINALI DI EMISSIONE, REGIMI TERMICI E REGOLAZIONE BACS CLASSE A

Il condizionamento microclimatico degli ambienti adotta una mappatura puntuale delle tecnologie d'emissione gestite dalla rete BACS in Classe A (UNI EN ISO 52120-1):

- Soffitti Radianti e Vele Fonoassorbenti: Negli uffici direzionali ed operativi sono installate vele radianti multifunzione (tipo o similare Krantz AVACS), mentre nei corridoi e passaggi si utilizzano vele sottili (tipo o similare Krantz SKS-Slimline). I circuiti radianti a soffitto operano a regimi termici miti (26°C–28°C in inverno / 16°C–19°C in estate) alimentati da stazioni idroniche di miscelazione con valvole motorizzate a 3 vie DDC.

- Pavimento Radiante Bugnato (tipo o similare Tiemme TECHNO GRAPHITE CAM): Nell'Atrio Centrale e negli spazi comuni è posato un impianto a pavimento radiante con pannello isolante bugnato in EPS 150 additivato con grafite (conducibilità λ D = 0,030 W/mK), lamina rigida termoformata da 0,6 mm (σ 10 ⩾ 150 kPa) e tubazione in polietileno COBRAPEX Ø16/17 mm. Opera a 33°C–40°C in inverno e 14°C–18°C in estate via miscelatrice, con collettori in ottone Tiemme 3877, flussimetri 1–5 l/min e servocomandi elettrotermici Tiemme 9567.

· Ventilconvettori Canalizzati ad Inverter (tipo o similare Sabiana Maestro MTL ECM): Nelle sale riunioni, sale conferenze, Sala Santoloci, Sala Parlamentino, Lobby del Ministro e Micro-Nido aziendale, i fan coil canalizzati con motori brushless EC alimentano diffusori lineari ad alta induzione a scomparsa totale nel controsoffitto liscio (regimi 40–45°C caldo / 7–12°C freddo).

· Cassette a Soffitto e Split Tecnici: Cassette idroniche a 4 vie con diffusione Coanda a 360° nella Sala Medica, Ufficio Posta ed Archivi Piano Terra. Split a parete ad espansione diretta con setpoint fisso a 16°C 24/7 nei locali tecnici e quadri elettrici.

· Valvole di Commutazione a 6 Vie e Valvole PICV BACS: Ciascun terminale è collegato all'impianto a 4 tubi mediante una valvola motorizzata a 6 vie a tenuta ermetica (zero-leakage) ed una valvola di regolazione dinamica indipendente dalla pressione PICV sul ritorno. La PICV assicura un'autorità idraulica del 100% (a=1), bilanciamento dinamico automatico ed abilita il pompaggio a portata variabile orientato alla domanda (Demand-Controlled Pumping).

· Impianti Antincendio, Presurizzazione e Controllo Fumi

La protezione antincendio attiva dell'immobile garantisce i livelli di prestazione imposti dal Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 03/08/2015) e dalle RTV 15 (Uffici), RTV 6 (Autorimessa) ed RTV 15 / D.M. 22/11/2022 (Auditorium):

· Rete Idranti UNI 10779 (Livello di Pericolosità 3): Protezione interna con cassette ad incasso UNI 45 (4 idranti simultanei, Q ⩾ 120 l/min, P ⩾ 0,20 MPa, manichetta 25 m) e protezione esterna con 6 attacchi DN 70 (Q ⩾ 300 l/min, P ⩾ 0,40 MPa) per un'autonomia di 120 minuti.

· Centrale Idrica Antincendio e Riserva (UNI 11292 / UNI EN 12845): Vasca d'accumulo in C.A. interrata da 216 m^3 netti (220 m^3 geometrici) ad uso esclusivo. Centrale pompe situata al piano interrato in locale compartimentato R/REI 60 (temperatura ⩽ 40°C), equipaggiata con N°2 Elettropompe Principali centrifughe ad asse orizzontale ed N°1 Elettropompa Pilota (Jockey). Le pompe principali sono alimentate da linea elettrica preferenziale ed asservite al Gruppo Elettrogeno d'Edificio (>700 kW).

· Spegnimento Automatico ad Aerosol negli Archivi (UNI ISO 15779): Protezione delle aree archivio cartaceo (Aree TK) mediante generatore a soffitto di aerosol saturo a base di Carbonato di Potassio, che inattiva la combustione per via chimica senza bagnare o danneggiare i documenti.

· Presurizzazione Filtri Fumo ed Evacuazione Fumi Archivi (UNI EN 12101-13 / UNI EN 12101-3): Gruppi automatici di sovrapressione (tipo o similare Sacop Master Black EVO) per mantenere 30 Pa nei locali filtro fumo delle scale. Impianto di estrazione/immissione fumi selettivo negli archivi (1.400 m^3/h per locale) con electroventilatori da copertura certificati F400 (400°C per 120 min) (tipo o similare Systemair MUB_F 042 450D4).

· Piattaforma BEMS, EPMS & Regolazione Predittiva con Intelligenza Artificiale

La gestione automatizzata degli impianti fa capo alla piattaforma di supervisione BEMS (Building and Energy Management System) in Classe A BACS (UNI EN ISO 52120-1):

· Architettura Software Open e Ridondanza Fault Tolerant: Framework Niagara 4® Optimizer Suite installato On-Premise su server ridondati Fault Tolerant (disponibilità 99,999% '5 Nove'). Controllori DDC certificati IEC 62443-4-2 SL2 e PLC certificati IEC 62443-4-3 SL3 a garanzia della cybersecurity OT (Direttiva NIS2).

· Regolazione Predittiva Dynamic Logic Engine & Cost Based Control: Motore AI (Honeywell Optimizer AI Module) che calcola in tempo reale il costo del kWh termico/frigorifero prodotto incrociando tariffe elettriche, COP/EER misurati e previsioni meteo, ottimizzando la sequenza di attivazione della centrale.

· Modulo AI Sensint-Synch & FDD Predittivo: Algoritmi sviluppati col Politecnico di Milano per l'avviamento predittivo Just-In-Time dei terminali in base all'occupazione reale

(People Counting) e la diagnosi precoce dei guasti (Fault Detection & Diagnostics su cali di resa, perdite valvole e sporcamento scambiatori).

· Piattaforma EPMS Honeywell Optimizer Energy™ Vision: Monitoraggio consumi, Heatmap cromatiche annuali, regressione Gradi Giorno, tracciamento KPI (EUI in kWh/m² anno, EnPI, CO2 evitata) ed allineamento agli standard di sostenibilità ESG, WELL Building Standard e Smart Readiness Indicator (SRI).

7.2 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

7.2.1 IMPIANTI ELETTRICI DI POTENZA, DISTRIBUZIONE E CONTINUITÀ ASSOLUTA

· Allacciamento MT, Cabina di Trasformazione e Quadro MT Eco-Friendly

L'alimentazione primaria in Media Tensione (20 kV / 24 kV) fa capo ad un quadro generale modulare di cabina isolato in aria pura e tecnologia di interruzione sottovuoto tipo o similare o equivalente Schneider SM AirSeT (QMT). Tale soluzione elimina completamente l'impiego del gas Esafluoruro di Zolfo (SF6), tradizionalmente impiegato come fluido isolante ad altissimo impatto climalterante (GWP = 25.200).

Dati tecnici ingegneristici del Quadro MT (QMT):

· Tensione Nominale di Isolamento: 24 kV; Tensione di tenuta ad impulso (BIL): 125 kV peak;

· Corrente Nominale Sbarra: 630 A; Corrente ammissibile di breve durata (Icw): 12,5 kA per 1 secondo;

· Unità Funzionali di Cabina: Cella Arrivo Linea, Cella di Misura TV/TA, Cella Protezione Generale con interruttore di manovra-sezionatore, e Celle di Partenza Trasformatori;

· Relè di Protezione Digitali: conformi alle prescrizioni CEI 0-16, interfacciati su rete Ethernet IEC 61850 per lo scambio di messaggi GOOSE ad altissima velocità tra le protezioni di cabina.

La trasformazione MT/BT è affidata a trasformatori di potenza trifase a secco inglobati in resina epossidica della classe Ecodesign Tier 2 (EN 50588-1) da 1.600 kVA e 2.000 kVA, caratterizzati da perdite a vuoto (P0) e perdite a carico (Pk) ridotte ai minimi valori di catalogo europei, con protezione termica mediante sonde PT100 collegate al sistema BEMS.

· Quadri Generali di Bassa Tensione (Power Center e QGBT)

A valle dei trasformatori sono installati i quadri generali di Bassa Tensione Power Center e QGBT, realizzati all'interno di strutture metalliche modulari con segregazione interna in Forma 3b / Forma 4a ai sensi della norma CEI EN 61439-2 e grado di protezione IP31 (IP54 nei locali tecnici seminterrati).

· Corrente Nominale Sbarre Principali: 2.500 A in rame elettrolitico argentato; Corrente di corto circuito Icc = 50 kA per 1 secondo.

· Sezionamento Logico del Quadro: articolato in Sezione Rete Ordinaria, Sezione Preferenziale (alimentata da Gruppi Elettrogeni) e Sezione Continua (alimentata da UPS).

· Sganciatori di Sovracorrente Intelligenti: interruttori generali aperti e scatolati dotati di sganciatori elettronici tipo o similare o equivalente Schneider Micrologic con misura di energia integrata e comunicazione Modbus RS485 / Ethernet TCP/IP.

· Gruppi Elettrogeni di Soccorso: architettura in parallelo N+1 costituita da 2 gruppi elettrogeni da 800 kVA / 640 kW ciascuno, con motore diesel sovralimentato, quadro di commutazione automatica Rete/Gruppo (ATS) ed avviamento entro 15 secondi dall'assenza di rete.

· Centrale UPS Statico da 625 kVA (Data Center e Carichi Critici)

La continuità elettrica assoluta (zero tempi di commutazione) per il Data Center, il centro stella di rete, le postazioni di lavoro del Ministero ed i sistemi di sicurezza fisica ed antincendio è garantita da una centrale UPS ad altissima efficienza basata sul modello tipo o similare o equivalente Schneider Galaxy VXL con potenza nominale di 625 kVA.

· Tipologia Operativa: statico On-Line a doppia conversione (Classe VFI-SS-111 ai sensi della CEI EN 62040-3).

· Inverter e Controllo: inverter a tecnologia IGBT a tre livelli guidato da processore di segnale digitale (DSP).

· Pacco Batterie Dedicato: elementi ad elevate prestazioni per scarica rapida, dimensionati per un'autonomia di 10 minuti al carico massimo di 560 kW.

· Modalità ECOnversion: implementa la modalità ad altissimo rendimento energetico ECOnversion, che consente di raggiungere un'efficienza globale del 99% mantenendo costantemente attiva la protezione e il rifasamento dinamico della rete, riducendo della metà la potenza frigorifera richiesta per il condizionamento della sala batterie.

· Compensazione Ibrida in Tempo Reale SVG (20 ms) e Rifasamento Desintonizzato

Per neutralizzare la potenza reattiva e le correnti armoniche generate dai carichi non lineari (UPS, inverter FV/BESS, azionamenti VFD, ricarica EV, illuminazione LED), mantenendo il fattore di potenza complessivo della struttura al di sopra di cos $\phi \geq 0{,}98$ ed azzerando

qualsiasi penale per energia reattiva, il progetto adopera due soluzioni di rifasamento avanzato:

· Quadri di Compensazione Ibrida tipo o similare o equivalente COMAR AAR/100-HSVG: utilizzati nelle sezioni di rete con carichi fortemente sbilanciati ed impulsivi (THDi fino al 100%, THDu fino al 3%). Integrano un modulo Static Var Generator (SVG) basato su MOSFET in Carburo di Silicio (SiC) con tempo di risposta istantaneo di 20 ms e rendimento del 99%, affiancato da batterie di condensatori desintonizzate (p = 7%). Compensano sia la reattiva induttiva che capacitiva e bilanciano le tre fasi. Gestione tramite HMI Touch Screen 7'' e 3 TA (5A).

· Quadri di Rifasamento Desintonizzato tipo o similare o equivalente COMAR AAR/600: utilizzati per il rifasamento centralizzato di fondo sui Power Center (THDi fino al 100%, THDu fino al 6%). Equipaggiati con condensatori Heavy Duty MKP (sovraingresso 1,3xIn, sovratensione 1,1xUn) e reattanze di sbarramento desintonizzate a p = 7% (189 Hz) per prevenire risonanze armoniche. Inserzione tramite contattori AC6-b con resistenze di pre-inserzione o tiristori statici zero-crossing (~200 ms) e telecontrollo remoto CCS (Cloud Control System) interfacciato al BEMS.

· Generatore Fotovoltaico (587,36 kWp), Accumulo BESS (215 kWh/100 kW) e Verifica D.Lgs. 199/2021

L'edificio è equipaggiato con un generatore fotovoltaico ad altissima efficienza dalla potenza di picco complessiva di 587,36 kWp, composto dall'unione di due tecnologie integrate:

· Campo da Copertura (548,34 kWp): 741 moduli monocristallini N-type a doppio vetro bifacciale tipo o similare o equivalente JA Solar JAM66D46 LB da 740 Wp ciascuno, con efficienza di modulo del 23,8% e fattore di bifaccialità dell'80% ± 5%.

• Integrazione BIPV Lucernari (39,36 kWp): 320 vetrate fotovoltaiche trasparenti su misura tipo o similare o equivalente Heli-On Custom da 123 Wp ciascuna (Ug = 1,0 W/m²K, g = 33%, TL = 69%).

· Inverter di Stringa Trifase: convertitori decentralizzati tipo o similare o equivalente SMA Sunny Tripower 125 (STP 125-70) o tipo o similare o equivalente SMA STP CORE1 da 125 kW AC con 12 inseguitori MPPT, rendimento del 98,4% e protezioni ArcFix/SPD Tipo 1+2 DC.

· Sistema di Accumulo BESS (215 kWh / 100 kW): unità stazionaria industriale tipo o similare o equivalente Schneider Boost Pro Gen 1+ con capacità utilizzabile di 215 kWh (100% DOD) e potenza erogabile di 100 kW AC. Impiega celle prismatiche LFP (768 VDC) in container C5M IP55, con controller EEAC per logiche di Self-Consumption Optimization e Peak Shaving, oltre ad un impianto antincendio automatico ad aerosol di sali di potassio (Non-PFAs).

Dimostrazione Matematica di Conformità al D.Lgs. 199/2021 (Decreto FER 1):

Parametro di Calcolo D.Lgs. 199/2021 Valore Progetto MASE Esito Verifica

Superficie Impronta a Terra (S) 5.600,00 m² Dato di Progetto

Potenza Minima di Legge (P_min = S * 0,05 + 10%) 308,00 kWp Requisito Obbligatorio

Potenza Fotovoltaica Installata (P_inst) 587,36 kWp VERIFICATO (+90,7%)

· LPS Isolato HVI (Classe IV), Protezione SPD ed Infrastruttura EV Charging (8 Posti Auto)

· LPS Esterno Isolato (Classe IV): dimensionato con il metodo della sfera rotolante con raggio r = 60 m (CEI EN 62305). Comprende aste in PFRV/Alluminio con condutture isolate tipo o similare o equivalente HVI Long (L = 3.200 mm), punte INOX e 22 calate formate da cavi coassiali ad alta tensione tipo o similare o equivalente HVI Long con guaina semiconduttiva. Questa architettura ad 'impianto isolato' elimina la necessità di distanze di sicurezza fisiche verso gli impianti interni MECC ed IT.

· Coordinamento SPD (Protezione Interna): scaricatori combinati Tipo 1+2+3 a tecnologia spinterometrica ACI tipo o similare o equivalente DEHNventil ACI sui Power Center (Iimp = 100 kA 10/350µs totali, Up <= 1,5 kV, estinzione corrente susseguente 100 kAeff senza fusibili di back-up) e Tipo 2 nei quadri secondari. Tensione residua complessiva dell'impianto limitata a Up = 0,7 kV, ampiamente inferior al limite Uw/2 = 0,75 kV (CEI EN 62305-4).

· Infrastruttura di Ricarica EV (8 Posti Auto): 8 stazioni intelligenti trifase in Modo 3 da 22 kW AC tipo o similare o equivalente Schneider Charge Pro per 8 posti auto dedicati (prese Tipo 2 T2S shutter, autenticazione RFID/NFC, protezione RDC-DD 6mA IEC 62955, contatore MID, IP55/IK10, protocollo OCPP 1.6J). Sistema di bilanciamento dinamico del carico (Dynamic Load Management - DLM / Power Sharing) Modbus RS485 che regola la corrente in base alla disponibilità del Power Center.

Impianti Speciali, di Comunicazione, Sicurezza e Protezione Antincendio

· Cablaggio Strutturato, Trasmissione Dati e Armadi Rack (MDF/IDF)

L'infrastruttura di comunicazione e trasmissione dati (ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568) adotta una topologia a stella gerarchica distribuita su armadi rack standardizzati da 19'' (finitura nero RAL 9005):

· Centro Stella Principale MDF (Piano Interrato): batteria di 4 armadi Server da 42U/47U (800 x 1000 mm) accoppiati, provvisti di zoccolo di rialzo 800 x 1200 mm, barre anti-ribaltamento, griglie passacavi 47U, canali a tetto e ventilazione a 6 ventole con termostato.

· Rack di Piano IDF (Edifici A e B): coppie di armadi da pavimento da 47U (800 x 800 mm) tipo o similare o equivalente BTnet Linkeo (Quadro Rack DX e SX) per ciascun piano, equipaggiati con passacavi Quick Fix, 4 ventole 230V con termostato, mensole fisse P800 e PDU 19'' a 6 prese protette.

· Rack di Zona 18U (Locali Speciali): armadi da 18U (profondità 600 mm) dedicati per Auditorium, Sala Santoloci, Area Riposo / Micro-Nido (P. Terra) e Sala Delegazione Estere (Copertura).

· Permutazione Rame/Fibra e Torrette: Patch Panel 24 porte RJ45 Cat. 6 UTP tipo o similare o equivalente BTnet, pannelli ottici 19'' con bussole per 6 FO SC Multimodali MM, cablaggio orizzontale Categoria 6A/7 con supporto PoE+ (60W). Presso le postazioni uffici, le linee terminano in torrette a scomparsa da pavimento con frutti bianchi (Rete Ordinaria) e frutti ROSSI (Rete Continua UPS) e connettori RJ45 Cat. 6 UTP Toolless tipo o similare o equivalente BTicino/Legrand (serie Matix/Magic) confrutti tipo o similare o equivalente BT-AM5979C6.

· Rivelazione Incendi IRAI, Rivelazione Gas e Spegnimento ad Aerosol (Archivi e CED)

La protezione antincendio ed ambientale del complesso edilizio comprende tre sistemi integrati:

· Impianto Rivelazione ed Allarme Incendi (IRAI): centrali analogiche indirizzate modulari tipo o similare o equivalente Notifier HOP-134-412 / HOP-131-206 collegate in anello ridondato in fibra ottica/RS-485. Sensori ottici multisensore tipo o similare o equivalente Notifier NFSTI-OPT con autodiagnosi 'Self-Test' integrata, sensori ad aspirazione tipo o similare o equivalente FAAST FLEX NFXI-FLX-010 per il sottopavimento del CED e sensori da condotta HVAC tipo o similare o equivalente Notifier DNRE-HS. Si attesta la totale assenza di impianti di spegnimento a gas.

· Rivelazione Gas e Monossido di Carbonio (Autorimessa): centrale tipo o similare o equivalente Notifier AM-8200G a presidio dei parcheggi sotterranei, provvista di sensori di monossido di carbonio (CO) a cella elettrochimica tipo o similare o equivalente Notifier G703H-SS (0-300 ppm) per il comando della VMC di estrazione e sensori di gas esplosivi/vapori di benzina tipo o similare o equivalente Notifier G702C-SS (% L.I.E.).

· Spegnimento Automatico ad Aerosol (Archivi e CED): sistema fisso a saturazione totale ad aerosol condensato di sali di potassio tipo o similare o equivalente Firex / Fire Kloud (Doc. Tec. 26-00580) per la protezione esclusiva degli Archivi e del CED/Centro Stella. Erogatori monoblocco a soffitto (tipo o similare o equivalente Firex FKa 200R, FKa 2000, FKa 3000) attivati da periferiche EN 12094-1 tipo o similare o equivalente Notifier UDS-4N e cassette IP66 tipo o similare o equivalente BCX 01A con cavi resistenti al fuoco PH120.

L'agente potassico agisce per inibizione chimica molecolare senza sottrarre ossigeno, senza shock termici, con ODP=0, GWP=0 e senza Blower Door Test.

· Evacuazione Vocale ed Emergenza Sonora EVAC EN 54-16 (Variodyn ONE)

· Centrale PAVA Variodyn ONE: matrici digitali con DSP tipo o similare o equivalente Notifier Variodyn ONE (INC-D) (8 bus DAL, 12 GPIO, 4 Ethernet) alloggiate in armadi rack 42U IP30 termostatati, con switch industriali gestiti G.8032 ERPS per un ripristino dell'anello dati in meno di 20 ms.

· Amplificazione 4XDPS2000 e Power Sharing: amplificatori digitali a 4 canali in Classe D tipo o similare o equivalente 4XDPS2000 da 2.000 W con tecnologia Power Sharing e riserva calda (Hot-Backup) automatica. Stazioni di alimentazione EN 54-4 da 640 A con batterie tipo o similare o equivalente Powersonic 12V 150Ah.

· Console Microfoniche e Diffusori EN 54-24: console Touchscreen 7'' tipo o similare o equivalente ETCS su doppia Ethernet, console di campo tipo o similare o equivalente DCS Plus a 12 tasti e box rossi RAL 3000. Parco diffusori composto da 941 diffusori da parete metallici (tipo o similare o equivalente ABT-W6.B 6W/100V, IP32), proiettori sonori IP66 e 14 colonne sonore a 2 vie tipo o similare o equivalente FOHHN LEN-60 per garantire una perfetta intelligibilità della voce (STI > 0,50) negli ambienti ad alto riverbero.

· Videosorveglianza Full IP (Edge AI) e Controllo Accessi / Varchi (CEIA / OPENGATE)

· Videosorveglianza TVCC Full IP ed Edge AI: telecamere IP fisso, dome e bullet tipo o similare o equivalente Honeywell Serie 60 / equIP (5 MP / 4K Ultra HD, STARVIS 1/2.8", varifocale motorizzata 2.7-13.5mm/7-22mm, WDR 140dB, Smart IR 60m, IK10/IP67/NEMA 4X). Analisi video AI a bordo macchina per la classificazione di oggetti/soggetti/veicoli, tracciamento linee, loitering, LPR ed analisi audio. Registrazione su NVR ridondati tipo o similare o equivalente Honeywell MAXPRO NVR. Piena conformità alle direttive NIS2, NDAA 2019, ISA/IEC 62443 e chipset crittografico FIPS 140-3 con cifratura AES-256.

· Controllo Accessi ed Antintrusione OSDP: centrali unificate tipo o similare o equivalente Honeywell MB-Secure / MB Pro (EN 50131 Grado 3, VdS Classe C) per 4.096 zone e 512 varchi, con moduli remoti tipo o similare o equivalente DCM Plus (MB-DC001) e lettori OSDP a cifratura bidirezionale. Sensori antintrusione a doppia tecnologia tipo o similare o equivalente Honeywell DT8016AF24 (PIR + K-Band microwave, DualCore, antimascheramento 16x22m).

· Varchi di Ispezione e Rivelazione Metalli: portali Metal Detector ad altissima sensibilità tipo o similare o equivalente CEIA SMD600 PLUS-PZ conformi allo standard NIJ-0601.02 (20x2 zone di localizzazione, 4 barre display, identificazione Met-Identity, Categoria 0). Varchi ad altissimo flusso tipo o similare o equivalente CEIA OPENGATE per 1.500-2.500 persone/ora senza svestizione né rimozione bagagli (struttura aperta a due colonne traslanti

senza cavi di collegamento, batterie al litio integrative fino a 16 ore, gestione via tipo o similare o equivalente OPENGATE App).

· Building Automation, EPMS, PSIM e Gemello Digitale (Digital Twin 3D)

La gestione complessiva degli impianti tecnologici ed energetici del Ministero è affidata ad un sistema di Building Energy Management System (BEMS) basato sulla piattaforma software aperta tipo o similare o equivalente Honeywell Niagara Optimizer Suite.

· Architettura Aperta e Multiprotocollo: interconnessione distribuita su controllori DDC nativi con supporto integrato dei principali protocolli standard di mercato: BACnet IP/MSTP, Modbus TCP/RTU, KNX, DALI-2, M-Bus e MQTT.

· Modulo EPMS (Energy Performance Management System): modulo specialistico tipo o similare o equivalente Honeywell Optimizer Energy Manager per la contabilità energetica automatizzata dei vettori (elettrico, termico, frigorifero, gas, acqua) con dashboard dinamiche dei KPI energetici (kWh/m² anno, CO2 eq).

· Algoritmi Predittivi di Intelligenza Artificiale: modulo di Machine Learning per l'analisi predittiva del meteo, della curva di produzione fotovoltaica/BESS, delle tariffe e del carico di edificio, con attivazione automatica di logiche di Peak Shaving e Demand Response.

· Piattaforma PSIM e Gemello Digitale (Digital Twin 3D): supervisore di livello superior PSIM per la correlazione in tempo reale tra allarmi antincendio, antintrusione, TVCC e varchi con attivazione di procedure operative standardizzate (SOP) e visualizzazione tridimensionale su Gemello Digitale 3D per la manutenzione predittiva dell'intero complesso demaniale.

8 SICUREZZA E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Il capitolo descrive gli aspetti di sicurezza e di organizzazione del cantiere per la realizzazione della nuova sede MASE a Roma. Fa da base per il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), che sarà redatto secondo il Titolo IV e l'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008.

8.1 · PRINCIPALI RISCHI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE

I rischi principali sono legati alle lavorazioni tipiche di una nuova costruzione in ambito urbano: scavi e movimenti terra, lavori in quota, getti e opere strutturali, movimentazione dei carichi con apparecchi di sollevamento, montaggio degli impianti e lavori elettrici, finiture. A questi si aggiungono i rischi che il cantiere genera verso l'esterno: rumore, polveri e interferenze con la viabilità e con le aree vicine.

8.1.1 · MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Per ogni rischio individuato si prevedono:

- misure collettive, che hanno la precedenza: parapetti, ponteggi, armature degli scavi, segregazione delle aree;
- misure organizzative: sequenza delle lavorazioni, procedure operative, formazione e informazione degli addetti;
- dispositivi di protezione individuale, per i rischi residui.

Gli apprestamenti e i costi della sicurezza saranno dettagliati nel PSC.

8.1.2 · ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Il cantiere lavora su un turno unico di 8 ore, dal lunedì al venerdì, per una durata di 30 mesi. È organizzato in aree funzionali distinte:

- aree di lavorazione;
- aree di stoccaggio dei materiali;
- aree per gli impianti fissi (gru, betonaggio, centrali di cantiere);
- aree per i servizi logistici.

L'assetto del cantiere sarà aggiornato man mano che l'opera avanza.

8.1.3 · ACCESSI E VIABILITÀ

Gli accessi carrabili e pedonali saranno separati, con presidio e controllo degli ingressi. La viabilità interna sarà definita in modo da separare i percorsi dei mezzi da quelli dei pedoni. I transiti dei mezzi pesanti sulla viabilità pubblica saranno programmati per ridurre l'impatto sul traffico urbano, d'intesa con gli enti competenti.

8.1.4 · LOGISTICA

I baraccamenti (spogliatoi, servizi igienici, refettorio, uffici di cantiere, presidio di primo soccorso) saranno dimensionati sul picco di presenze contemporanee. Le aree di deposito e i percorsi di approvvigionamento dei materiali saranno organizzati per ridurre le movimentazioni e gli ingombri.

8.1.5 · INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI

Le lavorazioni contemporanee, in particolare quando opere impiantistiche e finiture si sovrappongono sugli stessi piani, saranno analizzate sul cronoprogramma. Saranno gestite separandole nello spazio e nel tempo, con le misure di coordinamento previste dal PSC e con riunioni periodiche tra le imprese esecutrici.

8.1.6 · COORDINAMENTO CON LE OPERE E LE ATTIVITÀ ESISTENTI

Il cantiere sarà coordinato con le attività e i sottoservizi presenti nell'area e nelle vicinanze: edifici vicini, reti tecnologiche, viabilità e attività pubbliche. Saranno previste delimitazioni, segnaletica e procedure concordate con i gestori e con gli enti interessati, per ridurre gli impatti su terzi.

8.1.7 · INDICAZIONI PER IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Il PSC svilupperà quanto indicato in questo capitolo con:

- l'analisi delle lavorazioni e delle relative interferenze;
- il layout di cantiere per fasi;
- gli apprestamenti e i costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- le procedure di coordinamento e di gestione delle emergenze

9 ASPETTI DI SOSTENIBILITÀ

9.1 QUADRO DELLE CERTIFICAZIONI E PROTOCOLLI AMBIENTALI ADOTTATI

Per attestare formalmente e in modo indipendente l'eccellenza prestazionale dell'opera, il gruppo di progettazione ha integrato in modo olistico tre distinti rating system di livello internazionale, coordinandoli con la normativa nazionale obbligatoria ed i quadri esigenziali della Pubblica Amministrazione:

- LEED® v4 BD+C: New Construction & Major Renovation — Target Platinum: A fronte di un obiettivo iniziale di livello Gold stabilito nel Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), la strategia progettuale ha elevato il target al livello massimo Platinum. La scorecard di progetto sviluppata in fase PFTE attesta il raggiungimento di 83 punti su 110 disponibili, garantendo un netto superamento della soglia minima di 80 punti.
- WELL™ Building Standard v2 (Q2 2025) — Target Platinum: Pienamente integrato con il protocollo LEED, lo standard WELL pone la salute e il benessere psicofisico della persona al centro della progettazione. L'opera persegue il livello Platinum soddisfacendo il 100% delle Preconditions (47/47) e accumulando oltre 84 punti nelle Optimizations distribuite nei 10 Concept (Air, Water, Nourishment, Light, Movement, Thermal Comfort, Sound, Materials, Mind, Community).
- SITES® v2 (Linee Guida di Riferimento) — Livello Silver (87 punti): Dedicato alla gestione sostenibile del paesaggio, dei suoli e degli spazi esterni ('skin outwards'), il protocollo SITES v2 è stato adottato come strumento guida per la progettazione ecologica del compendio. La verifica di conformità evidenzia il soddisfacimento di 87 punti (livello Silver). In virtù dei vincoli di titolarità delle aree esterne pubbliche, i principi SITES guidano la realizzazione delle infrastrutture verdi senza attivare il processo formale di certificazione terza.
- Criteri Ambientali Minimi (CAM Edilizia 2022 — D.M. 23/06/2022 n. 256): Piena ed esaustiva conformità a tutte le specifiche tecniche e clausole contrattuali vincolanti previste per le nuove costruzioni della Pubblica Amministrazione, con particolare focus sulla selezione dei materiali, economia circolare e gestione del cantiere.
- Indicatori KPI e Obiettivi ESG dell'Agenzia del Demanio: Rigorosa rispondenza ai target analitici dell'Agenzia del Demanio articolati nei pilastri Environmental (E2, E4, E6, E10), Social (S1, S2, S3, S5) e Governance (G1).

L'involucro edilizio e la dotazione impiantistica della nuova sede del MASE sono stati concepiti secondo logiche ad altissima efficienza (Nearly Zero Energy Building — nZEB avanzato / ZEB), minimizzando i fabbisogni di energia primaria non rinnovabile ed azzerando le emissioni dirette in loco.

9.2 MODELLAZIONE ENERGETICA DINAMICA E PRESTAZIONI DI SOSTENIBILITÀ

La simulazione termo-energetica condotta in regime dinamico tramite il software IES VE (in conformità ai requisiti LEED EAp2 ed EAc2) dimostra il conseguimento di prestazioni d'eccellenza rispetto all'edificio di riferimento (Baseline ASHRAE 90.1-2010):

Parametro di Calcolo	Edificio Baseline	Edificio Progetto (Proposed)
Consumo Energetico Annuo Lordo	2.536.944,69 kWh/anno	2.092.520,41 kWh/anno
Produzione Fotovoltaica in Sito	—	707.955,75 kWh/anno
Consumo Energetico Netto Annuo	2.536.944,69 kWh/anno	1.384.564,66 kWh/anno
Costo Energetico Netto Annuo	€ 507.388,96 /anno	€ 276.912,94 /anno
Riduzione Costo Energetico Netto (%)	—	45,42% (22 Punti LEED EA)

L'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EPgl,nren) scende a soli **33,63 kWh/m²anno**, registrando una riduzione del **78,5%** rispetto al valore limite di legge per gli edifici di riferimento.

9.3 IMPIANTO FOTOVOLTAICO INTEGRATO ED ENERGIA RINNOVABILE

La copertura dell'edificio è stata interamente saturata ed ottimizzata attraverso la predisposizione di una sovrastruttura pensile lignea studiata per ospitare un esteso campo fotovoltaico ad alta efficienza con moduli bifacciali. L'impianto ha una potenza di picco stimata tra **569 kWp e 587,7 kWp** (corrispondente a un rapporto parametrico k = 0,0923 m^2/m^2 di superficie in pianta). La produzione stimata di oltre 707.900 kWh/anno copre il **69,5% del fabbisogno energetico primario rinnovabile** dell'edificio, evitando l'emissione in atmosfera di circa **162,6 tonnellate di CO_2/anno**. Tale configurazione consente di ottenere i 3 punti massimi nel credito LEED EAc5 (Renewable Energy Production).

9.4 REFRIGERANTI ECOLOGICI

La produzione dei fluidi vettori caldi e refrigerati si avvale di 5 pompe di calore polivalenti ad altissima efficienza (con integrazione di un circuito geotermico a sonde verticali ed

evaporazione/condensazione ad aria ed acqua). Gli apparecchi utilizzano refrigeranti di nuova generazione a bassissimo impatto di riscaldamento globale (GWP < 1 per R1234ze(E) e GWP=573 per R513A), azzerando il potenziale di riduzione dell'ozono (ODP=0) ed eliminando l'uso di CFC/HCFC in piena conformità ai prerequisiti LEED EAp3 ed EAc6.

9.5 BACS DI CLASSE A E MONITORING-BASED COMMISSIONING

La gestione integrata delle tecnologie meccaniche ed elettriche fa capo a un sistema Building Automation and Control System (BACS) di **Classe A ai sensi della norma UNI EN 15232-1** (soddisfacendo l'obiettivo ESG G1.a1). Il sistema gestisce in continuo la sotto-contabilizzazione energetica avanzata (LEED EAc3) per ogni singolo uso finale ed abilita un piano di **Monitoring-Based Commissioning (LEED EAc1)** attivo anche nei 12 mesi successivi all'occupazione dell'immobile.

La strategia idrica del progetto opera secondo i principi del Low Impact Development (LID) e della rigenerazione dei servizi ecosistemici, puntando alla massimizzazione del riuso delle risorse meteoriche ed all'azzeramento dell'impronta idrica potabile per usi non umani.

9.6 GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE E RITENZIONE AL 90° PERCENTILE

Sulla base delle analisi pluviometriche storiche degli ultimi 10 anni (stazione ARPA Lazio / Fiumicino), il progetto gestisce in loco il volume di ruscellamento generato dallo sviluppo edilizio per eventi meteorici fino al **90° percentile (pari a un'altezza di pioggia di 36,50 mm)**. Tale prestazione replica l'idrologia naturale del sito e soddisfa contestualmente i massimi livelli dei crediti LEED SSc4 (3 punti) e SITES C3.3 (5 punti).

Le acque meteoriche raccolte dalle coperture e dalle superfici pavimentate semipermeabili vengono convogliate, previa separazione e filtrazione meccanica delle prime piogge, in vasche di accumulo interrate per una capacità complessiva di **145 m³**. L'acqua accumulata alimenta la rete idrica duale dell'edificio a servizio delle cassette dei WC e dei risciacqui sanitari (conforme ai CAM 2.3.5.1).

9.7 RIDUZIONE DEI CONSUMI IDRICI INDOOR ED OUTDOOR

All'interno del fabbricato, l'installazione di apparecchi idrosanitari a portata ridotta (lavabi a 1,30 l/min, docce a 5,5 l/min, WC dual-flush a 3/4,5 litri) garantisce un abbattimento dei consumi d'acqua potabile superiore al **50% rispetto alla baseline LEED WEp2**.

All'esterno, il progetto adotta la strategia del **Dry Garden (Giardino Secco)**. Le aree a verde della piazza e dei camminamenti perimetrali sono concepite come ecosistemi autosufficienti basati su specie vegetali ad elevata tolleranza alla siccità. Ciò consente di azzerare la

necessità di impianti di irrigazione permanente a regime, garantendo un **risparmio del 100% dell'acqua d'irrigazione** (Opzione 1 del credito LEED WEc1 e Opzione 3 di SITES C3.4). L'irrigazione di soccorso è limitata esclusivamente ai primi 2 anni di attecchimento (establishment period) ed è alimentata solo da fonti non potabili.

9.8 BIODIVERSITÀ, PROTEZIONE DEL SUOLO ED ERRADICAZIONE ISOLA DI CALORE

Il progetto delle sistemazioni esterne e del paesaggio integra rigorosi principi agronomici ed ecologici:

- Conservazione della Vegetazione Autoctona (SITES C4.6): Il cantiere salvaguarda in loco il 53% degli alberi autoctoni sani censiti nell'area, tra cui pini domestici storici (Pinus pinea L.), lecci (Quercus ilex L.) e cipressi (Cupressus sempervirens L.). Gli individui sostituiti vengono compensati con nuove piantumazioni autoctone ad alto fusto (Acero campestre, Corbezzolo, Viburno) e macchie arbustive aromatiche (Lavanda, Rosmarino, Santolina, Pervinca).
- Soil Management Plan (SITES P4.1 / CAM 2.6.3): Redazione del piano obbligatorio di gestione del suolo per la rimozione, l'accantonamento separato e la rigenerazione dello strato di terreno superficiale (topsoil) da riutilizzare nelle sistemazioni a verde.
- Mitigazione Isola di Calore (SRI) (LEED SSc5 / ESG E2.a1-E2.a2): Tutte le superfici esterne esposte ad irraggiamento utilizzano materiali ad altissimo albedo: coperture piane (<15%) con SRI ⩾ 82, coperture inclinate con SRI ⩾ 39 e pavimentazioni esterne con SR ⩾ 0,33 (o griglie permeabili oltre il 50%). Oltre il 75% dei parcheggi è localizzato al piano interrato.
- Abbattimento Inquinamento Luminoso (BUG Rating) (LEED SSc6 / SITES C6.8): Progettazione illuminotecnica esterna classificata in zona LZ3 mediante corpi illuminanti full cut-off con valori BUG (Backlight, Uplight, Glare) azzerati verso l'alto (U ⩽ U3) ed entro le soglie di dispersione ai confini di proprietà.

La selezione dei prodotti da costruzione e la strategia di gestione del cantiere sono improntate ai più avanzati criteri di circolarità, tracciabilità della filiera ed analisi del ciclo di vita (LCA).

9.9 STRUTTURA IN LEGNO INGEGNERIZZATO E CARBONIO BIOGENICO

Il progetto adotta un sistema strutturale modulare ibrido che integra un'intelaiatura portante in legno ingegnerizzato (X-Lam / Lamellare) vincolata a nuclei verticali di risalita in cemento armato e acciaio. L'impiego massivo del legno consente di immagazzinare il carbonio atmosferico fissato durante la crescita della pianta, registrando un bilancio di

carbonio biogenico stoccato pari a **-138,7 tonnellate di CO_2equivalente** nei moduli di produzione A1-A3 (Obiettivo ESG E4.b1).

9.10 LIFE CYCLE ASSESSMENT (LCA) DELL'OPERA

L'analisi LCA sviluppata ai sensi delle norme UNI EN ISO 14040/44 ed EN 15978 mediante il software One Click LCA nell'orizzonte temporale di 50 anni ('culla-tomba') evidenzia un impatto totale pari a 13.904.900 kgCO_2equivalenti, corrispondenti a **497 kg CO_2e/m² di GFA (pari a soli 11 kg CO_2e/m²/anno)**, confermando l'inquadramento dell'edificio tra le strutture a più bassa intensità di carbonio incorporato sul territorio nazionale.

9.11 DICHIARAZIONI AMBIENTALI EPD, RICICLATO E TRACCIABILITÀ FILIERA

L'approvvigionamento dei materiali segue linee guida rigorose condivise tra CAM Edilizia 2022, LEED v4.1 MRc2/MRc3 e SITES C5.7:

- Dichiarazioni EPD di Tipo III (LEED MRc2): I capitolati d'appalto impongono la fornitura di almeno 40 prodotti edili dotati di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) specifica di prodotto conforme alle norme ISO 14025 ed EN 15804, provenienti da almeno 10 produttori differenti (ottenendo la prestazione esemplare).
- Contenuto di Riciclato e Materie Prime Seconde (LEED MRc3 / SITES C5.7 / CAM 2.5): Oltre il 30% del costo totale dei materiali permanentemente installati è costituito da prodotti a contenuto di riciclato pre/post-consumo o recuperati. In particolare, i calcestruzzi utilizzano aggregati riciclati da demolizione nelle percentuali dal 5% al 60% in funzione della classe di resistenza (UNI EN 933-11).
- Legname Certificato PEFC/FSC e Divieto CITES/IUCN (SITES P5.1 / CAM 2.5.6): Il 100% dei prodotti legnosi (permanenti e temporanei di cantiere come casseforme e ponteggi) proviene da foreste gestite in modo sostenibile certificate FSC o PEFC. È tassativamente escluso l'uso di essenze incluse nelle liste CITES o nella Red List IUCN delle specie minacciate.
- Disassemblabilità e Progettazione per il Fine Vita (CAM 2.4.14 / SITES C5.3): Oltre il 30% del costo dei materiali delle opere esterne e dei componenti dell'involucro è progettato per la decostruzione selettiva a secco, facilitando il riuso ed il riciclo a fine ciclo di vita.
- Gestione dei Rifiuti di Cantiere (Recupero al 95%)

In fase di cantiere e demolizione controllata, il Piano di Gestione dei Rifiuti fissa un target vincolante di avvio a recupero, riciclo e preparazione per il riutilizzo pari ad almeno il **95% in peso dei rifiuti non pericolosi prodotti** (escludendo le terre da scavo). Tale soglia supera

ampiamente il requisito standard del 70% fissato dai CAM (criterio 2.6.2) e del 75% del credito LEED MRc5 (2 punti).

In aderenza al protocollo WELL v2 Platinum ed alla categoria LEED Indoor Environmental Quality (EQ), l'edificio è progettato come un presidio sanitario preventivo ed attivo per la tutela della salute, del comfort e della produttività dei lavoratori.

9.12 QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA (IAQ) E FILTRAGGIO VMC

Tutti gli ambienti di lavoro (uffici singoli, open space, sale riunioni, co-working) sono serviti da impianti di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) a 100% aria esterna di rinnovo (senza ricircolo tra ambienti differenti, WELL A13.1). Le portate d'aria di rinnovo garantiscono un apporto minimo di **11 litri/secondo per persona** (superiore del 30% rispetto allo standard ASHRAE 62.1-2010 e conforme alla norma UNI EN 16798-1).

Le Unità di Trattamento Aria (UTA) sono equipaggiate con sezioni di filtrazione ad altissima efficienza **MERV 13 / MERV 14 (filtri ePM1 75% / F8)** in grado di abbattere l'ingresso di particolato fine (PM2.5, PM10) e contaminanti esterni. Agli ingressi principali sono disposti vestiboli con tappeti e griglie tecniche di profondità pari ad almeno 3 metri (LEED EQc1 / WELL A09.1). All'interno degli spazi confinati è vietato l'uso di prodotti con emissioni di VOC, formaldeide e benzene (pitture e vernici conformi a LEED EQc2 e CAM 2.5.1).

9.13 SENSORISTICA IOT E DEMAND CONTROLLED VENTILATION (DCV)

In ciascun ambiente di lavoro continuo sono installate sonde ambiente collegate in tempo reale al sistema BACS centrale per il rilevamento in continuo dei parametri microclimatici ed aeraulici (WELL A08.1 / ESG S3.a2):

- Anidride Carbonica (CO_2): Il sistema gestisce una regolazione di tipo Demand Controlled Ventilation (DCV) che modula automaticamente la portata d'aria di rinnovo, mantenendo la concentrazione di CO_2 rigidamente al di sotto dei 800-900 ppm.
- Umidità Relativa (U.R.) (WELL T07): Il BACS aziona le batterie di deumidificazione nelle UTA mantenendo l'umidità relativa indoor nell'intervallo ottimale compreso tra il 30% e il 60% in tutte le stagioni, prevenendo la proliferazione di virus, batteri e muffe.
- Particolato e VOC: Monitoraggio di PM2.5, PM10 e COV totali (< 500 µg/m³). I dati rilevati sono resi trasparenti agli occupanti tramite la piattaforma digitale dell'edificio (WELL A08.2).

9.14 COMFORT TERMICO, VISIVO ED ACUSTICO

Il microclima interno soddisfa la **Classe A della norma ISO 7730:2005** (PMV compreso tra -0,5 e +0,5 e PPD < 10%), rispondenza richiesta dagli obiettivi ESG S3.a1. Almeno il 50% dei lavoratori dispone di sistemi di regolazione termica locale (termostati di zona, WELL T03).

L'impianto di illuminazione artificiale garantisce un indice di resa cromatica **CRI ⩾ 90 su tutti gli apparecchi** (WELL L08.1 / LEED EQc6), un controllo rigoroso dell'abbagliamento (**UGR < 19**) ed una regolazione dimmerabile o multilivello sul 100% delle postazioni di lavoro. Oltre il 76% degli spazi regolarmente occupati gode di viste dirette verso l'esterno. Il comfort acustico è assicurato da partizioni fonoisolanti con abbattimento acustico elevato tra uffici e sale riunioni (WELL S03).